

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO
DE IES

FABIANA COUTINHO OLIVIERA INDRUCZAKI SOUZA

**CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES: A ABORDAGEM STEAM
COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E
INCLUSIVA COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA**

PORTO ALEGRE, 2026.

FABIANA COUTINHO OLIVIERA INDRUCZAKI SOUZA

**CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES: A ABORDAGEM STEAM
COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E
INCLUSIVA COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Educação em Ciências.

Linha de pesquisa: Perspectivas Científicas Tecnológicas e Sociais no Processo de Educação em Ciências

Orientador: Dr. José Vicente Lima Robaina

Porto Alegre

2026

**CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES: A ABORDAGEM STEAM
COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL E
INCLUSIVA COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

Banca Examinadora:

Prof. Dr. José Vicente Lima Robaina
Orientador
UFRGS

Prof. Dra. Tatiana Souza de Camargo
Relatora
UFRGS

Prof.^a Dra. Graciela Kraemer
UFRGS

Prof.^a Dra. Fabrícia Damando Santos
UERGS

Prof.^a Dra. Valderez Marina do Rosário Lima
PUCRS

CIP - Catalogação na Publicação

Souza, Fabiana Coutinho Oliveira Indruczaki
Clube de Ciências Pequenos Exploradores: a
abordagem STEAM como alternativa pedagógica para a
Educação Integral e Inclusiva com ênfase no Transtorno
do Espectro Autista / Fabiana Coutinho Oliveira
Indruczaki Souza. -- 2026.
218 f.
Orientador: José Vicente de Lima Robaina.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, , Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Clube de Ciências. 2. STEAM. 3. Educação
Integral. 4. Transtorno do Esctro Autista. 5. Educação
Inclusiva. I. Robaina, José Vicente de Lima, orient.
II. Título.

Dedico este trabalho, em primeiro lugar, a Deus, presença constante em minha vida, por sempre guiar meus passos, iluminar meus caminhos e sustentar meu coração nos momentos mais difíceis. Dedico, com todo o amor do meu coração, ao meu filho Lisandro Coutinho Indruczaki, meu maior presente, minha inspiração diária e a razão mais bonita da minha caminhada. À minha mãe, Sinara Maria Ribeiro Coutinho, dedico igualmente este trabalho, por sempre me incentivar, me dar base e me fortalecer no caminho dos estudos. Seu apoio, seu exemplo e sua presença foram fundamentais em cada etapa da minha trajetória. Muito do que sou e do que conquisto tem raízes na confiança que sempre recebi dela.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por ter me conduzido até aqui, por me dar força, coragem e sabedoria ao longo desta trajetória e por me permitir viver esta conquista, mesmo diante de tantas dificuldades. Foi pela fé, pelo amparo e pelas oportunidades colocadas em meu caminho que consegui seguir em frente e realizar este sonho.

À minha mãe, Sinara Maria Ribeiro Coutinho, deixo meu mais profundo agradecimento, por sempre acreditar em mim, por me incentivar em todos os momentos e por ter sido a base da minha formação pessoal e acadêmica. Desde muito pequena, foi ela quem me ensinou a importância do estudo, do esforço e da dedicação, e nunca deixou de me encorajar a seguir em frente. Seu apoio foi essencial em cada etapa desta caminhada.

Ao meu filho, Lisandro Coutinho Indruczaki, agradeço com todo o amor do meu coração. Mesmo sendo tão pequeno, demonstrou, à sua maneira, compreensão diante das minhas ausências, carinho nos momentos mais difíceis e uma sensibilidade que muitas vezes me emocionou profundamente. Em seu jeito de ser, também encontro a esperança e a certeza de que o valor dos estudos, do esforço e dos sonhos já começa a florescer. Tu foste uma das minhas maiores inspirações para não desistir.

Ao meu marido, Luciano Indruczaki Souza, agradeço pelo apoio e pelas palavras de incentivo ao longo desta trajetória. Ainda que a distância tenha marcado esse percurso, seu encorajamento foi importante para que eu pudesse enfrentar esse desafio com mais serenidade e determinação.

Ao meu professor orientador, Profº Dr. José Vicente de Lima Robaina, expresso minha sincera gratidão pela paciência, pelo incentivo, pelas orientações, pelas cobranças, que tanto contribuíram para o meu crescimento acadêmico e pessoal. Sua presença foi fundamental nesta trajetória e de suma importância para a construção deste trabalho.

Agradeço aos membros da banca, Profª. Dra. Tatiana Souza de Camargo, Profª. Dra. Valderéz Marina do Rosário Lima, Profª. Dra. Graciele Marjana Kraemer e Profª. Dra. Fabrícia Damando Santos, pela disponibilidade em participar deste momento tão importante, bem como pelas orientações, contribuições e recomendações, que certamente enriqueceram esta pesquisa.

Meu agradecimento especial à minha amiga Ana Paula Zanettin, pela amizade verdadeira, pela parceria de sempre, pelo incentivo constante e por tudo o que tu és em minha vida. Tua humanidade, tua empatia, tua escuta e tua forma generosa de estar ao meu lado fizeram toda a diferença nessa caminhada. Tenho certeza de que, se cheguei até aqui, grande parte dessa conquista também passa pelo teu apoio, pela tua compreensão e pela força que tantas

vezes me oferecete. Em teu nome, agradeço também às minhas outras amigas, que, de diferentes maneiras, estiveram ao meu lado, me incentivando e tornando essa trajetória mais leve e mais bonita.

Agradeço, igualmente, a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram parte deste percurso, me ajudaram, me apoiaram e acreditaram em mim ao longo dessa caminhada.

À equipe diretiva e pedagógica, às professoras, às educadoras e ao educador da EMEI Paulo Freire, deixo meu agradecimento pela participação, pela acolhida e pela contribuição à realização desta pesquisa.

Às crianças, agradeço pelo encantamento, pela alegria, pela curiosidade e por tudo o que me ensinaram ao longo deste percurso. Cada sorriso, cada descoberta e cada gesto vivido durante a pesquisa reforçaram ainda mais o sentido e a beleza do fazer docente.

Por fim, agradeço a mim mesma, pela dedicação, pelo empenho, pela coragem e pela força de continuar, mesmo diante dos desafios. Agradeço pela minha trajetória de vida, pela minha persistência, pela capacidade de recomeçar sempre que foi preciso e por não ter desistido de mim e dos meus sonhos. Reconheço a mulher que sou, admiro minha caminhada e celebro, com orgulho e gratidão, esta conquista. Parabéns para mim.

RESUMO

Esta dissertação investiga o Clube de Ciências Pequenos Exploradores (CCPE), desenvolvido na Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, em Nova Santa Rita/RS, como espaço interdisciplinar, inclusivo e promotor da alfabetização científica desde a Educação Infantil. O estudo analisa de que modo a articulação entre a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), a Educação Integral e práticas pedagógicas inclusivas voltadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode favorecer seu desenvolvimento integral. O objetivo geral consiste em avaliar como a implementação da abordagem STEAM no CCPE pode contribuir para o desenvolvimento integral de crianças com TEA, fortalecendo o protagonismo infantil, a resolução de problemas e a aprendizagem significativa. Como objetivos específicos, busca-se descrever as contribuições da abordagem STEAM articulada às práticas do Clube de Ciências, acompanhar a evolução dos clubistas com TEA diante das situações-problema propostas e identificar suas percepções a partir dessas experiências. O referencial teórico fundamenta-se em autores como Paulo Freire, Jaqueline Moll, Vygotsky, Temple Grandin, Robaina, Mantoan e Bacich, que sustentam a discussão sobre interdisciplinaridade, inclusão, ludicidade e formação humana integral. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, desenvolvida como estudo de caso. Os instrumentos de produção de dados incluem cadernos de campo, entrevistas semiestruturadas, questionários on-line, observações e práticas pedagógicas. A análise dos dados é realizada com base na Análise Textual Discursiva, de Moraes e Galiazzi. Os resultados finais evidenciam que o CCPE se constitui como um espaço pedagógico significativo para a construção de experiências investigativas, sensoriais, colaborativas e inclusivas, nas quais as crianças com TEA puderam participar por meio de diferentes formas de expressão, como a oralidade, os gestos, os desenhos, as escolhas, a observação, a manipulação de materiais e a interação com seus pares. As práticas analisadas demonstraram avanços na ampliação da comunicação, na participação nas rodas de conversa, na resolução de situações-problema, no envolvimento com propostas coletivas e na construção de vínculos de pertencimento ao grupo. Além disso, a pesquisa identificou uma lacuna nas produções acadêmicas nacionais, ao constatar a ausência de estudos que articulem, simultaneamente, os quatro descritores centrais desta investigação: Clube de Ciências, abordagem STEAM, Educação Integral e Transtorno do Espectro Autista. Nesse sentido, o estudo apresenta caráter inédito em âmbito nacional, contribuindo para ampliar as discussões sobre práticas pedagógicas inclusivas na Educação Infantil. Também se constatou que a abordagem STEAM, quando articulada à Educação Integral, favorece a integração entre diferentes áreas do conhecimento, respeita os tempos e peculiaridades das crianças e amplia as possibilidades de aprendizagem significativa. Conclui-se que a articulação entre Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e TEA configura um caminho pedagógico consistente para a construção de uma educação democrática, inclusiva, equitativa e comprometida com a formação de sujeitos críticos, criativos e socialmente participativos.

Palavras-chave: Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral, Transtorno do Espectro Autista, Educação Inclusiva.

ABSTRACT

This dissertation investigates the Little Explorers Science Club (CCPE), developed at Paulo Freire Municipal School of Early Childhood Education, in Nova Santa Rita/RS, as an interdisciplinary and inclusive space that promotes scientific literacy from Early Childhood Education onward. The study analyzes how the articulation between the STEAM approach (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), Full-Time/Integral Education, and inclusive pedagogical practices aimed at children with Autism Spectrum Disorder (ASD) can favor their integral development. The general objective is to evaluate how the implementation of the STEAM approach in the CCPE can contribute to the integral development of children with ASD, strengthening children's protagonism, problem-solving, and meaningful learning. The specific objectives are to describe the contributions of the STEAM approach articulated with the practices of the Science Club, to monitor the development of club members with ASD when faced with the proposed problem situations, and to identify their perceptions based on these experiences. The theoretical framework is grounded in authors such as Paulo Freire, Jaqueline Moll, Vygotsky, Temple Grandin, Robaina, Mantoan, and Bacich, who support the discussion on interdisciplinarity, inclusion, playfulness, and integral human formation. This is a qualitative, exploratory, and descriptive study, developed as a case study. The data production instruments include field notebooks, semi-structured interviews, online questionnaires, observations, and pedagogical practices. Data analysis is carried out based on Discursive Textual Analysis, as proposed by Moraes and Galiazzi. The final results show that the CCPE constitutes a meaningful pedagogical space for the construction of investigative, sensory, collaborative, and inclusive experiences, in which children with ASD were able to participate through different forms of expression, such as oral communication, gestures, drawings, choices, observation, manipulation of materials, and interaction with their peers. The practices analyzed demonstrated progress in the expansion of communication, participation in conversation circles, resolution of problem situations, involvement in collective proposals, and construction of bonds of belonging to the group. In addition, the research identified a gap in national academic production, as it found an absence of studies that simultaneously articulate the four central descriptors of this investigation: Science Club, STEAM approach, Integral Education, and Autism Spectrum Disorder. In this sense, the study presents an unprecedented character at the national level, contributing to broadening discussions on inclusive pedagogical practices in Early Childhood Education. It was also found that the STEAM approach, when articulated with Integral Education, favors the integration of different areas of knowledge, respects children's times and particularities, and expands the possibilities for meaningful learning. It is concluded that the articulation between Science Club, STEAM, Integral Education, and ASD constitutes a consistent pedagogical path for building a democratic, inclusive, equitable education committed to the formation of critical, creative, and socially participatory individuals.

Keywords: Science Club, STEAM, Holistic Education, Autism Spectrum Disorder, Inclusive Education.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Nuvem de palavras Clube de Ciências	31
Figura 2 – Nuvem de palavras STEAM	37
Figura 3 – Nuvem de palavras Educação Integral	41
Figura 4 – Transtorno do Espectro Autista	45
Figura 5 – Nuvem de palavras TEA	46
Figura 6 – Integração dos quatro unitermos	51
Figura 7 – Caminhos metodológicos	54
Figura 8 – Mapa do Município de Nova Santa Rita	55
Figura 9 – E.M.E.I Paulo Freire	56
Figura 10 – Logo da Rede PEA-UNESCO e logo da Escola	56
Figura 11 – Logo do Clube de Ciências Pequenos Exploradores.....	57
Figura 12 – Mascotes do Clube – Ecopeixe (esquerda e) e Petxinho (direita).....	57
Figura 13 – QR Code Jardim Fractal.....	62
Figura 14 – Capa do caderno de campo da turma Pré 1 A - 2024	108
Figura 15 – Capa do caderno de campo da turma Pré 2 A 2025.....	109
Figura 16 – Capa do caderno de campo da turma do Pré 2 C - 2024	109
Figura 17 – Capa do caderno de campo da turma do Pré 2 C - 2025	110
Figura 18 – Cronograma de atividades do 1º semestre/2025	111
Figura 19 – Mapa Mental Pré 2 C 1º semestre/2025	113
Figura 20 – Mapa Mental Pré 2 C - 2024	114
Figura 21 – Ficha Técnica	115
Figura 22 – PII em roda.....	156
Figura 23 – Material de apoio visual na íntegra	156
Figura 24 – Ficha de apoio visual.....	156
Figura 25 - Apreciação das suculentas	157
Figura 26 – Apreciação das suculentas e das fichas de apoio	158
Figura 27 – Participação do clubista X – batendo palmas no centro da roda.....	159
Figura 28 – Sequência lógica da rotina	161
Figura 29 – Desenho do clubista X	162
Figura 30 – Desenho do clubista M.....	162
Figura 31 – Observação do clubista X das suculentas	163
Figura 32 – Desenho do clubista G	164
Figura 33 – Observação do clubista X durante a PII.....	165
Figura 34 – Exploração dos materiais da caixa	166
Figura 35 – Observação das suculentas com lupa e lanterna	167
Figura 36 – Observação das suculentas com lupa e lanterna	167
Figura 37 – Clubista G encontrando a lupa	168
Figura 38 – Exploração do material concreto – Clubista X	169
Figura 39 – Clubista G fotografando a suculenta	172

Figura 40 – Clubista I fotografando a suculenta.....	173
Figura 41 – Momento em que o clubista G descobre o caracol	174
Figura 42 – Observação dos clubistas - caracol	174
Figura 43 - Momento em que o clubista I sorri demonstrando ter apreciado a PII	175
Figura 44 – Clubista M fotografando a suculenta	175
Figura 45 – Clubista X observa as ficha de apoio	176
Figura 46 – Clubista X observa as fichas de apoio.....	177
Figura 47 – Clubista X observa as suculentas	177
Figura 48 – Modelagem clubista I.....	179
Figura 49 – Modelagem do clubista G	179
Figura 50 – Modelagem do clubista M.....	180
Figura 51 – Modelagem do clubista X	181
Figura 52 – Vaso de cacto trazido de casa por um clubista	183
Figura 53 – Clubista G plantando.....	184
Figura 54 – Clubista I plantando	184
Figura 55 – Clubista regando após o plantio	185
Figura 56 – Clubista M plantando	186

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Integração Metodológica: ABP + STEAM + Educação Integral + TEA	59
Quadro 2 - Ficha de Registros – crianças com TEA	60
Quadro 3 – Projeto do CCPE Jardim Fractal: Investigando Padrões da Natureza	61
Quadro 4 – Categorias emergentes da Análise Textual discursiva	196

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABP	Aprendizagem Baseada em Projetos
APA	American Psychiatric Association (Associação Americana de Psiquiatria)
ASD	Autism Spectrum Disorder (Transtorno do Espectro Autista)
ATD	Análise Textual Discursiva
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
BIE	Buck Institute for Education
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CPE	Comitê de Ética e Pesquisa
CCPE	Clube de Ciências Pequenos Exploradores
CID-11	Classificação Internacional de Doenças – 11ª revisão
CIEPs	Centros Integrados de Educação Pública
DCNEIs	Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
DCNs	Diretrizes Curriculares Nacionais
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5ª edição (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais)
EJA	Educação de Jovens e Adultos
EMEI	Escola Municipal de Educação Infantil
FEMIC	Feira Municipal de Iniciação Científica
GEMS	Grupo de Estudos do Movimento STEM
LBI	Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MAKER	Movimento “faça você mesmo” (do inglês do it yourself – DIY, no contexto educacional é um espaço de experimentação prática)
MOSCLING	Mostra Científica do Litoral Norte Gaúcho
NSR	Nova Santa Rita
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
PCN	Parâmetros Curriculares Nacionais
PEA-UNESCO	Programa de Escolas Associadas da UNESCO (Rede PEA-UNESCO)
PII	Práticas Interdisciplinares Investigativas

PPGECI	Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Inclusão
PPGEN	Programa de Pós-Graduação em Ensino
SBP	Sociedade Brasileira de Pediatria
SEI	Sequência de Ensino Investigativo
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)
STEAM	Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática)
TEA	Transtorno do Espectro Autista
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFSH	Universidade Federal do Sudoeste da Bahia
ULBRA	Universidade Luterana do Brasil
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
URI	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
ZDP	Zona de Desenvolvimento Proximal

SUMÁRIO

TRAJETÓRIA ACADÊMICA	16
APRESENTAÇÃO	20
1 INTRODUÇÃO	22
1.1 OBJETIVOS	25
1.1.1 Objetivo Geral.....	25
1.1.2 Objetivos Específicos	25
2. REFERENCIAL TEÓRICO	27
2.1 CLUBE DE CIÊNCIAS: UM ESPAÇO INTERDISCIPLINAR, INVESTIGATIVO E INCLUSIVO NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	27
2.2 A ABORDAGEM STEAM COMO CAMINHO PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADORA, CRÍTICA E INCLUSIVA	32
2.2.1 Espaços Maker e FabLabs como ambientes de aprendizagem criativa	37
2.3 EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM PROJETO DE FORMAÇÃO HUMANA PLENA....	38
2.4 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: COMPREENSÕES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	41
2.5 INTEGRAÇÃO DOS QUATRO UNITERMOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E COM EQUIDADE	48
3. METODOLOGIA.....	52
3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: A EMEI PAULO FREIRE E O CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES	54
3.2 CONTEXTO E ORGANIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA	58
4. RESULTADOS FINAIS	63
4.1 MANUSCRITOS.....	63
4.1.1 Manuscrito 1	65
4.1.2 Manuscrito 2	87
4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS CADERNOS DE CAMPO	105
4.2.1 Análise do Caderno de Campo – Pré 1 A (2024)	116
4.2.2 Análise do Caderno de Campo – Pré 1 C (2024).....	120
4.2.3 Análise do Caderno de Campo - Pré 2 A (1ºS/2025)	124
4.2.4 Análise do Caderno de Campo - Pré 2 C (1ºS/2025).....	127
4.2.5 Comparação entre as turmas do Pré 1 A (2024) e Pré 2 A (2025)	130
4.2.6 Comparação entre as turmas do Pré 1 C (2024) e Pré 2 C (2025)	132
4.2.7 Síntese interpretativa da análise dos cadernos de campo	133

4.3 PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES A PARTIR DO QUESTIONÁRIO APLICADO.....	136
4.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM DOCENTES, ASSISTENTES E EQUIPE GESTORA.....	146
4.5 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES INVESTIGATIVAS (PII).....	154
4.5.1 Análise da Aprendizagem Baseada em Projetos desenvolvida no Clube De Ciências Pequenos Exploradores	188
4.6 TECENDO COMPREENSÕES A PARTIR DA CAMINHADA INVESTIGATIVA..	193
4.6.1 Unitarização dos dados	194
4.6.2 Categorização dos dados emergentes.....	195
4.6.3 Metatexto.....	200
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	204
REFERÊNCIAS	208
APÊNDICE 1	215
APÊNDICE 2	216

TRAJETÓRIA ACADÊMICA

Meu nome é Fabiana Coutinho Oliveira Indruczaki Souza, tenho 43 anos e compartilho, nesta escrita, parte da minha trajetória pessoal e profissional no campo da educação. Minha relação com a docência começou muito cedo, ainda na infância, profundamente influenciada por minha mãe, Sinara, professora desde os 15 anos de idade. De certa forma, posso dizer que fui gerada no ventre de uma professora e que, desde sempre, a educação fez parte da minha vida.

Desde os 8 anos de idade, acompanhava minha mãe em seu trabalho, no turno inverso ao das minhas aulas. Na escola, fazia minhas tarefas (tarefa de casa), auxiliava em pequenas atividades, buscava materiais, entregava recados, copiava exercícios no quadro e ajudava no que fosse necessário. Eu gostava intensamente daquele ambiente: mimeografar folhas, colaborar com os colegas e sentir-me parte do cotidiano escolar despertavam em mim um encanto muito especial. Foi nessa convivência, marcada por afeto e admiração, que, aos 12 anos, decidi que seria professora.

Estudei na mesma escola em que minha mãe lecionava (desde a 3ª série do ensino fundamental), Instituto Estadual de Educação Dr. Carlos Chagas, em Canoas/RS. Iniciei minha formação no magistério, em 1997, e nesse percurso que teve duração de três anos de formação, buscava me envolver o máximo possível com a prática docente, oferecendo-me para realizar substituições sempre que surgia a oportunidade, pois desejava vivenciar, de forma concreta, a profissão que havia escolhido.

No ano 2000, durante o estágio, vivi um momento muito significativo: reencontrei a professora que havia me alfabetizado, justamente como titular da turma em que eu realizava minha prática. Esse reencontro teve um valor simbólico e formativo imenso, pois com ela aprendi em dois momentos fundamentais da minha vida: primeiro, como aluna em processo de alfabetização e, depois, como futura professora.

Concluído o magistério, em 2001 iniciei a graduação em Educação Física, na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Nesse mesmo período, atuei durante dois anos em escolas particulares de Educação Infantil, trabalhando com crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Foi uma experiência encantadora, pois participar das descobertas, das aprendizagens e da constituição pessoal das crianças sempre me pareceu algo profundamente significativo. A graduação foi concluída em 2007, após uma trajetória marcada por esforço e persistência, já que eu conciliava uma jornada de trabalho de 50 horas semanais com deslocamentos diários entre municípios, utilizando trem, ônibus e van para frequentar as aulas à noite e aos sábados.

Em 2003, prestei concurso para a Educação Infantil no município de Nova Santa Rita/RS, sendo aprovada em 7º lugar. Em 2004, fui chamada para assumir uma carga horária de 30 horas semanais e, desde então, construo minha trajetória profissional nesse município. Em 2006, também fui aprovada em concurso para o município de Esteio/RS, onde atuei como professora da 4ª série. Durante dez anos, conciliei os dois vínculos profissionais. A experiência em Esteio, especialmente por ocorrer em uma escola situada em contexto de vulnerabilidade social, marcou profundamente minha trajetória, amadurecendo meu olhar docente e ampliando minha sensibilidade diante das diferentes realidades vividas pelas crianças. Foi também nesse contexto que surgiu meu interesse pelos estudos em sociologia.

Entre 2005 e 2006, participei de um curso de capacitação em Abordagem às Pessoas com Deficiência, ofertado pelo município de Nova Santa Rita. Em 2007, tive a oportunidade de compartilhar esse aprendizado com colegas da rede, ministrando o curso “Aprendendo, jogando e brincando com as diferenças”. Entre 2009 e 2010, atuei como vice-diretora em uma Escola Municipal de Educação Infantil, em Nova Santa Rita, vivenciando novos desafios e ampliando minha experiência profissional. Nesse período, aprendi especialmente a lidar com o inesperado e a exercer a gestão com empatia, responsabilidade e clareza.

Posteriormente, entre 2011 e 2012, exerci a função de supervisora de três Escolas Municipais de Educação Infantil também em Nova Santa Rita. Essa experiência me permitiu compreender de forma mais ampla os processos da coordenação escolar e perceber o quanto o trabalho com adultos apresenta especificidades distintas da atuação direta com as crianças. Nesse mesmo período, neste mesmo município, iniciei minha trajetória na Educação de Jovens e Adultos (EJA), inicialmente como substituta e, a partir de 2014, atuando com turmas de alfabetização de adultos. Essa vivência tem sido profundamente enriquecedora, pois aprender com a diversidade de histórias, tempos e trajetórias de vida dos estudantes da EJA amplia continuamente meu olhar sobre a educação.

Ao longo da minha caminhada, busquei permanentemente aprofundar minha formação por meio de cursos de especialização. Realizei especialização em Gestão e Supervisão Escolar (2009–2010), Neuropsicopedagogia e Educação Inclusiva (2011–2012), Psicopedagogia Institucional e Clínica (2012–2013) e Sociologia para o Ensino Médio (2014). Além disso, participei de cursos de extensão nas áreas de Tecnologias Assistivas, Atendimento Educacional Especializado e Prevenção ao Uso de Drogas, sempre na perspectiva de qualificar minha prática e ampliar minhas possibilidades de atuação.

Em 2016, prestei novo concurso em Nova Santa Rita, sendo classificada em 2º lugar. A partir disso, encerrei meu vínculo com o município de Esteio e passei a atuar exclusivamente

em Nova Santa Rita, com carga horária semanal de 60 horas. Em 2017, desempenhei a função de psicopedagoga da rede municipal, realizando atendimento semanal a cerca de 30 crianças. Nesse trabalho, desenvolvi ações articuladas com famílias e escolas, voltadas ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos estudantes, fortalecendo ainda mais minha compreensão sobre a importância de uma atuação integrada entre escola, família e rede de apoio.

No ano de 2020, assumi a função de diretora administrativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Nesse cargo, coordenei programas, projetos, lotações, prestações de contas e a orientação de gestores diante de diferentes demandas da rede. Foi um período extremamente desafiador, sobretudo por ocorrer em meio à pandemia, contexto que exigiu reinvenção, sensibilidade e capacidade de adaptação. Essa experiência me ensinou muito sobre tecnologias, metodologias de trabalho e, acima de tudo, sobre pessoas e relações humanas no campo da educação.

Em 2021, retornei à sala de aula, passando a atuar na Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, com turmas de pré-escola. Nesse mesmo ano, iniciamos o Clube de Ciências Pequenos Exploradores (CCPE), a partir de uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com o Professor Dr. José Vicente Lima Robaina. Essa experiência foi transformadora, pois ampliou meu olhar sobre o ensino de Ciências, permitindo-me reconhecer seu caráter interdisciplinar e seu potencial para promover o desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil.

Desde 2022, atuo como professora de apoio pedagógico (supervisora) na EMEI Paulo Freire e, em 2024, assumi também a coordenação geral do CCPE. Atualmente, o Clube encontra-se em seu quarto ano de desenvolvimento, apresentando resultados muito significativos. Nesse espaço, trabalhamos com ensino por investigação, alfabetização científica e o envolvimento efetivo das famílias no cotidiano escolar. Nessa perspectiva, ampliar o Clube de Ciências para um Clube de Ciências STEAM, com foco na inclusão, especialmente de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representa um passo fundamental para fortalecer o ensino, a pesquisa e o protagonismo infantil desde a primeira infância, respeitando as singularidades de cada criança.

O mestrado sempre foi um grande sonho em minha trajetória. Em 2018, ao realizar outro sonho, o de ser mãe, com o nascimento do meu filho Lisandro Coutinho Indruczaki, esse projeto precisou ser adiado. No entanto, em 2024, incentivada pelo Professor Robaina e pelas vivências construídas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores, participei do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGECI). Ao ser aprovada, ingressei com

o propósito de pesquisar o Clube e a abordagem STEAM como alternativa pedagógica para o desenvolvimento integral e inclusivo das crianças participantes, com ênfase especial nas crianças com TEA.

Atualmente, também curso a Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, pela UFRGS, iniciada em 2024/2, buscando aprofundar ainda mais minha formação e ampliar minha contribuição para uma educação crítica, integral, inclusiva e transformadora.

Assim, minha trajetória acadêmica e profissional tem sido construída pela articulação entre experiência, estudo, compromisso ético e desejo permanente de aprender. Mais do que uma sucessão de formações e funções exercidas, esse percurso revela uma identidade docente tecida no encontro com as crianças, com as famílias, com os colegas e com os diferentes contextos educativos que marcaram minha caminhada. É nessa direção que sigo, acreditando na educação como espaço de transformação, humanização e produção de sentidos.

APRESENTAÇÃO

A pesquisa nasce das inquietações que emergem da prática pedagógica, das experiências vividas no cotidiano escolar e da necessidade de compreender, de forma mais aprofundada, os processos que envolvem a aprendizagem, a inclusão e o desenvolvimento infantil. Pesquisar, nesse sentido, é também um exercício de escuta, reflexão e transformação, pois permite ressignificar vivências, revisitar trajetórias e construir novos modos de olhar para a educação. É nesse movimento que se insere esta dissertação, comprometida com a busca por práticas pedagógicas mais integradoras, investigativas e sensíveis às peculiaridades das crianças.

Neste contexto, o presente trabalho propõe discutir o Clube de Ciências Pequenos Exploradores, desenvolvido na Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, em Nova Santa Rita/RS, como um espaço para a articulação entre Clube de Ciências, abordagem STEAM, Educação Integral e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir dessa perspectiva, a pesquisa busca compreender de que modo essa articulação pode contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, especialmente no que se refere à ampliação das possibilidades de participação, aprendizagem, interação e expressão no contexto da Educação Infantil.

A dissertação está estruturada da seguinte forma:

Introdução: apresenta a problemática que orienta o estudo, sua relevância para o campo da Educação Infantil, da Educação Inclusiva e da Educação em Ciências, bem como os objetivos e a justificativa da pesquisa. Também situa o contexto em que o trabalho foi desenvolvido e as motivações que impulsionaram a investigação.

Referencial Teórico: reúne os principais aportes conceituais que sustentam a pesquisa, organizados a partir dos quatro unitermos centrais do estudo: Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e TEA. Esses eixos dialogam entre si e fundamentam a defesa de práticas pedagógicas interdisciplinares, investigativas, inclusivas e comprometidas com a formação humana em sua integralidade.

Metodologia: descreve o percurso metodológico adotado na investigação, de abordagem qualitativa, caráter exploratório e descritivo, desenvolvida como estudo de caso. Apresenta os instrumentos e procedimentos utilizados na produção dos dados, como observações, registros em caderno de campo, entrevistas, questionários e práticas pedagógicas realizadas no contexto do Clube de Ciências, bem como os referenciais escolhidos para a análise.

Resultados e Discussões: contempla as reflexões produzidas a partir das experiências vividas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores, evidenciando as contribuições da abordagem

STEAM no fortalecimento de práticas inclusivas, investigativas e significativas na Educação Infantil. Nesta seção, são discutidos os achados da pesquisa, destacando-se o protagonismo infantil, a curiosidade, a criatividade, a interação, a sensorialidade e as múltiplas formas de participação das crianças, inclusive aquelas com TEA.

Considerações Finais: retoma os principais aspectos construídos ao longo da dissertação, reafirmando a importância de práticas pedagógicas que articulem investigação, inclusão e desenvolvimento integral. Destacam-se, ainda, as contribuições do estudo para a reflexão sobre o papel do Clube de Ciências como espaço formativo e para o fortalecimento de uma educação mais sensível às diferenças e comprometida com a formação cidadã desde a infância.

Esta pesquisa destaca a relevância de pensar a Educação Infantil como um território de descobertas, experiências e relações, em que todas as crianças possam ser reconhecidas em seus aspectos favoráveis, peculiaridades e modos próprios de aprender. Ao aproximar o Clube de Ciências da abordagem STEAM, da Educação Integral e da inclusão de crianças com TEA, este trabalho busca contribuir para a ampliação de práticas pedagógicas mais democráticas, humanizadoras e comprometidas com uma educação que acolhe, instiga e transforma.

Por fim, compreende-se que esta investigação não se encerra nestas páginas. Ao contrário, ela abre possibilidades para novos estudos, novas perguntas e novos caminhos de pesquisa, especialmente no aprofundamento das relações entre educação inclusiva, práticas investigativas e desenvolvimento integral na infância. Assim, mais do que concluir, este trabalho convida à continuidade do olhar atento, sensível e comprometido com a construção de uma escola mais justa, plural e significativa para todas as crianças.

1 INTRODUÇÃO

A promoção de práticas educativas inovadoras na Educação Infantil tem se mostrado fundamental para a construção de experiências significativas que respeitem a diversidade, favoreçam a investigação e estimulem o desenvolvimento integral das crianças. Nesse contexto, o desafio de promover uma educação inclusiva tem mobilizado diferentes áreas do conhecimento, sobretudo quando se trata de garantir o desenvolvimento integral de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diante desse cenário, ganha destaque a articulação entre a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), que tem se consolidado como uma proposta capaz de integrar múltiplas linguagens e modos de aprendizagem em contextos escolares diversificados (Beers, 2011), e os Clubes de Ciências, especialmente quando pensados como espaços que incentivam o protagonismo infantil, a investigação e a inclusão. Ao relacionar a abordagem STEAM com esses ambientes de aprendizagem, evidencia-se a capacidade de promover experiências investigativas e colaborativas que valorizem os saberes dos estudantes e incentivem a aprendizagem ativa (Freire, 1996; Delizoicov; Angotti, 1990).

Como destaca Freire (1996, p. 25), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, o que remete à importância de ambientes educativos que promovam autonomia, escuta e participação. Nessa perspectiva, Grellt e Pastorio (2022, p. 53) afirmam que “o Clube de Ciências se configura como um instrumento para o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, aproximando saberes científicos e populares por meio de atividades práticas que potencializam o protagonismo e a aprendizagem dos estudantes.”

Quando se pensa na inclusão de crianças com TEA, torna-se urgente repensar as estruturas curriculares e metodológicas das escolas, considerando as particularidades cognitivas, sensoriais e sociais desses estudantes. Grandin (2006, p. 19) argumenta que as pessoas com autismo apresentam diferentes formas de pensar e aprender, o que demanda abordagens educacionais mais flexíveis, criativas e sensíveis à diversidade. Nesse sentido, a abordagem STEAM, articulada aos Clubes de Ciências, pode constituir uma proposta metodológica para promover o aprendizado interdisciplinar, estimular a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas, ampliando as possibilidades de participação e desenvolvimento integral desses sujeitos.

A natureza integradora do STEAM dialoga diretamente com a perspectiva da Educação Integral, que compreende a formação humana em suas múltiplas dimensões, cognitivas,

afetivas, sociais, culturais e físicas (Moll, 2012). Essa concepção amplia o sentido da escola, reconhecendo a criança como sujeito de direitos, saberes e experiências, em diálogo com o território e com a comunidade (Gadotti, 2000). Nesse movimento, a escola deixa de ser apenas transmissora de conteúdos e passa a constituir-se como espaço de formação plena, crítica e emancipatória.

A educação contemporânea, portanto, tem sido desafiada a construir práticas pedagógicas que superem a fragmentação do conhecimento, promovam a inclusão e reconheçam as múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Nesse contexto, destacam-se os Clubes de Ciências, a abordagem STEAM, a Educação Integral e as práticas inclusivas voltadas às crianças com TEA. Contudo, embora apresentem aproximações teóricas e metodológicas, essas perspectivas ainda têm sido investigadas de forma isolada na produção científica, limitando a compreensão de sua contribuição quando articuladas.

Estudos de revisão acadêmica evidenciam essa lacuna. Em levantamento realizado, pela pesquisadora, na Base Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), entre 2020 e 2024, foram identificadas 41 produções relacionadas aos unitermos Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e TEA. Entretanto, nenhuma dessas pesquisas contemplou simultaneamente os quatro eixos, apesar de compartilharem princípios como interdisciplinaridade, protagonismo e inclusão (Coutinho; Robaina, 2025). De modo complementar, a pesquisadora fez outra revisão de literatura em trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC XII, XIII E XIV) e na Revista Psicopedagogia (2020 -2024) identificou 23 artigos relacionados aos mesmos descritores, reforçando a ausência de estudos que integrem essas temáticas de forma articulada (Coutinho; Robaina, 2025).

Essa fragmentação revela um campo ainda pouco explorado e aponta para a necessidade de investigações que proponham caminhos pedagógicos integradores, especialmente na Educação Infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento humano. Inspirada em Paulo Freire (1996), que compreende a educação como prática de liberdade e diálogo, esta pesquisa nasce da vivência docente na escola pública e da convicção de que a educação deve constituir-se como espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva do conhecimento.

Nesse sentido, os Clubes de Ciências configuram-se como espaços de grande relevância para a alfabetização científica, a curiosidade investigativa e a construção colaborativa do saber (Sasseron; Carvalho, 2011; Tomio, 2008). Essas experiências dialogam com o ensino por investigação, que coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem (Carvalho, 2013). A abordagem STEAM, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de competências como

criatividade, colaboração e resolução de problemas, alinhando-se às demandas contemporâneas da educação (Pugliese, 2020; Brasil, 2017).

No campo da inclusão, pesquisas destacam a necessidade de práticas pedagógicas flexíveis, mediadas e sensíveis às especificidades dos estudantes com TEA (Mantoan, 2003; Orrú, 2017). A Teoria Histórico-Cultural reforça o papel da mediação, da interação social e da linguagem no desenvolvimento humano, mesmo em trajetórias atípicas (Vygotsky, 2007). Contudo, ainda são escassos os estudos que investigam a articulação entre STEAM, Clubes de Ciências e Educação Integral como caminhos para a inclusão na Educação Infantil.

A primeira infância constitui um período sensível para o desenvolvimento humano, marcado pela construção de vínculos, linguagens e formas de interação com o mundo (Montessori, 2009). Nesse contexto, práticas investigativas, lúdicas e inclusivas tornam-se fundamentais para garantir equidade e justiça social.

Estudos recentes reforçam as contribuições dessas articulações. Zanettin *et al.* (2025) destacam que os Clubes de Ciências ampliam as possibilidades de aprendizagem ao promover o contato com problemas reais, favorecendo o desenvolvimento integral e a formação crítica dos estudantes. Grellt *et al.* (2024) evidenciam que esses espaços, articulados à cultura maker, estimulam curiosidade, experimentação, criatividade e autonomia. No campo do STEAM, Robaina *et al.* (2024) apontam que a integração entre diferentes áreas do conhecimento contribui para práticas interdisciplinares, contextualizadas e socialmente comprometidas.

Entretanto, observa-se, nos estudos realizados pela pesquisadora, que a articulação entre Clube de Ciências, abordagem STEAM, Educação Integral e inclusão de crianças com TEA ainda constitui um campo pouco explorado na literatura acadêmica. A inexistência de estudos que integrem esses quatro eixos evidencia a originalidade e a relevância desta investigação, que busca contribuir para o avanço do conhecimento científico e para a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, investigativas e interdisciplinares.

A escolha pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA) nesta discussão justifica-se pela presença de crianças com esse diagnóstico no contexto investigado, e pela necessidade de compreender como práticas interdisciplinares, investigativas e inclusivas podem favorecer sua participação na Educação Infantil. Ao tratar do TEA, a pesquisa não pretende reduzir a inclusão a um diagnóstico específico, mas partir de uma realidade concreta vivenciada na escola para refletir sobre práticas pedagógicas capazes de acolher diferentes formas de comunicação, interação, expressão, aprendizagem e desenvolvimento.

Além disso, o TEA apresenta características que desafiam a organização tradicional das práticas escolares, como diferenças na comunicação, na interação social, na sensibilidade

sensorial, nos interesses e nos modos de participar das propostas coletivas. Nesse sentido, a abordagem STEAM, articulada ao Clube de Ciências, mostra-se relevante por possibilitar experiências com múltiplas linguagens, exploração sensorial, resolução de problemas, investigação, criação, movimento, desenho, oralidade, gestos, manipulação de materiais e aprendizagem entre pares. Assim, a escolha pelo TEA permite analisar de forma mais situada como os Clubes de Ciências podem constituir espaços de pertencimento, participação e desenvolvimento integral para crianças que, muitas vezes, necessitam de mediações pedagógicas mais flexíveis e intencionais.

Assim, esta pesquisa propõe investigar de que maneira a junção entre Clube de Ciências e a abordagem STEAM podem contribuir para uma educação mais inclusiva, equitativa e sensível às peculiaridades das infâncias, promovendo a formação integral humana (Bachich (2019)). Parte-se da concepção de que a escola deve ser um espaço de descobertas, pertencimento e escuta ativa, especialmente quando se trata de crianças com necessidades específicas de desenvolvimento e aprendizagem (Robaina; Zanettin, 2022,2024; Grellt, 2025).

A presente pesquisa parte da seguinte problematização: em que medida a abordagem STEAM, integrada às práticas de um Clube de Ciências, pode favorecer o desenvolvimento integral de crianças com TEA? Tal investigação busca compreender se essa articulação é capaz de ampliar as possibilidades de inclusão e de aprendizagem significativa para esses estudantes, considerando não apenas seus desafios, mas sobretudo suas potências.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar como a implementação da abordagem STEAM no Clube de Ciências Pequenos Exploradores da Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, pode favorecer o desenvolvimento integral de crianças da educação inclusiva com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

1.1.2 Objetivos Específicos

- a) Descrever as contribuições da abordagem STEAM, articulada às práticas de um Clube de Ciências, para o desenvolvimento integral de crianças com Transtorno do Espectro Autista;

- b) Acompanhar a evolução dos clubistas com TEA através das soluções por eles apresentadas para as situações problemas propostas;
- c) Identificar as percepções dos clubistas com TEA, a partir da solução de problemas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CLUBE DE CIÊNCIAS: UM ESPAÇO INTERDISCIPLINAR, INVESTIGATIVO E INCLUSIVO NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Os Clubes de Ciências se consolidam como espaços inovadores que promovem experiências investigativas, integradoras e inclusivas, contribuindo para a formação humana integral de crianças e jovens. Esses ambientes extrapolam os limites do ensino tradicional, permitindo que os estudantes desenvolvam o pensamento crítico, a curiosidade e o protagonismo na construção do conhecimento científico.

A criação de um espaço que possibilite aos alunos contribuírem de forma autônoma e supervisionada implica em um desenvolvimento interativo, participativo e organizacional que não só garante a construção do conhecimento científico, mas também com a versatilidade, criatividade e soluções de problemas, desenvolvendo-se assim, habilidades e competências intelectuais e comportamentais (Robaina, 2022, p.13).

Conforme salienta Paulo Freire (1996, p. 43), "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção". Nessa perspectiva, o Clube de Ciências emerge como um ambiente fértil para que essas possibilidades se concretizem de maneira dialógica e libertadora.

Ao articular diferentes áreas do saber, os Clubes de Ciências assumem um papel central na construção de uma escola mais democrática, sensível à diversidade e atenta às múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Essa abordagem está em consonância com o que afirma Jaqueline Moll (2012, p. 15), ao destacar que “a formação integral exige o reconhecimento das múltiplas formas de aprender e ensinar, bem como a valorização das experiências e dos territórios educativos que as crianças e jovens habitam”.

De acordo com Robaina (2022), os Clubes de Ciências surgem como uma alternativa crítica às práticas escolares fragmentadas, resgatando o vínculo entre ciência, sociedade e vida cotidiana. Ao promoverem a experimentação e a problematização, esses espaços possibilitam que os estudantes atuem como sujeitos ativos da aprendizagem, conectando os conteúdos escolares às suas vivências concretas. Essa proposta rompe com a lógica tradicional de ensino transmissivo e aproxima-se de uma perspectiva freireana, em que a educação é prática da liberdade e os sujeitos tornam-se protagonistas do próprio processo formativo.

Além disso, os Clubes de Ciências fomentam o interesse pelas áreas científicas e contribuem para o desenvolvimento de competências investigativas, colaborativas e

comunicativas. Como afirma Freire (1996, p. 68), “não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”. Essa compreensão é fundamental para a valorização da diversidade de conhecimentos e modos de aprender presentes nos Clubes.

Para Rosa,

Os clubes de ciências motivam os educandos para a aprendizagem das Ciências e desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, através da concretização de atividades, com carácter formativo. Os participantes são desafiados a questionar os fenômenos do dia a dia e pesquisar respostas a partir da realização de algumas experiências, sua interpretação e conclusão (2022, p.75).

A superação da fragmentação curricular é uma das principais características dos Clubes de Ciências. Para Rodrigues e Robaina (2022, p.143) “na construção desse saber integrado, deve haver uma proposta voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades, permitindo que os educandos sejam os protagonistas da construção do seu conhecimento”. A autora Rodrigues *et al* (2022, p.192) afirma: “entrelaçando esses conhecimentos [...] se constrói um ensino que enfatiza uma educação dialógica, na qual o professor deve mediar uma conexão entre o que aluno estuda cientificamente em sala de aula, com a realidade de seu cotidiano”.

Essa perspectiva converge com a proposta de Educação Integral, defendida por Jaqueline Moll (2012), que compreende a escola como um espaço de múltiplas experiências, atravessado por diferentes tempos, saberes e linguagens. Como afirma a autora, “educar integralmente é, antes de tudo, reconhecer o outro em sua inteireza, em sua história, em seus desejos, em suas potências” (Moll, 2012, p. 29). Lima (2014, p.37) corrobora com Moll, “a educação contextualizada exige que o conhecimento escolar dialogue com o universo cultural dos sujeitos do campo, respeitando seus tempos, saberes e modos de vida. Isso implica em práticas pedagógicas que se abrem à escuta, à participação e à problematização da realidade vivida”.

Segundo Vygotsky (2001), o desenvolvimento cognitivo não ocorre de forma isolada, mas em contextos sociais e culturais significativos. Sua teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal¹ (ZDP) nos permite compreender que as crianças podem alcançar níveis mais complexos de pensamento quando acompanhadas por mediadores, sejam eles educadores, colegas ou outros membros do grupo. Isso é particularmente visível nas dinâmicas dos Clubes de Ciências, onde os estudantes aprendem colaborativamente, trocam saberes e constroem

¹ A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outros companheiros mais capazes” (Vygotsky, 2001, p. 97).

hipóteses em coletivo. “O que a criança é capaz de fazer hoje em colaboração, será capaz de fazer sozinha amanhã.” (Vygotsky, 2001, p. 112).

A inclusão de estudantes com deficiência, em especial aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um dos grandes desafios da escola contemporânea. No entanto, os Clubes de Ciências podem se configurar como espaços privilegiados para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às diferenças.

O Clube de Ciências tem todas as condições de dar continuidade ao que a criança já vinha fazendo com prazer, antes de ingressar na escola. Um novo prazer, o da descoberta, aliado a uma participação alegre e curiosa, poderá ser a chave para o sucesso do empreendimento. (Mancuso, Lima e Bandeira, 1996, p. 93).

Para Oliveira, Robaina e Teixeira (2022, p.177), “o lúdico tem gerado uma grande facilidade na aprendizagem do educando possibilitando uma maior absorção de conhecimento, além de tornar as aulas prazerosas e participativas”.

Nessa direção, pode-se observar que a ludicidade, a cooperação e o trabalho em equipe, frequentemente presentes nos Clubes, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas nas crianças, promovendo uma aprendizagem mais significativa, humanizada e inclusiva. Rodrigues *et al* (2022, p.213) afirmam , “quando o educador desperta a curiosidade em seus educandos está fazendo mais do que educar e ensinar, está ensinando a pensar, questionar e a fazer perguntas e assim refletir sobre o que aconteceu e o que vai acontecer”.

Nesta perspectiva os Clubes de Ciências na Educação Infantil representam uma possibilidade potente de valorizar a curiosidade natural das crianças pequenas e suas múltiplas formas de se expressar, conhecer e interagir com o mundo. Nessa etapa da educação básica, o brincar, a escuta sensível e as vivências concretas são fundamentais para o desenvolvimento integral. Os Clubes de Ciências, quando pensados desde a Educação Infantil, tornam-se espaços de investigação lúdica e coletiva, nos quais os pequenos exploradores podem levantar hipóteses, observar fenômenos e compartilhar suas descobertas, respeitando seus tempos e modos de aprender.

Nesse processo, o brincar assume papel central como linguagem da infância. Segundo Kishimoto (2011, p. 25), “a brincadeira é forma de expressão, de ação e de elaboração do pensamento da criança”, sendo, portanto, uma estratégia metodológica legítima para a aprendizagem das ciências na infância. A ludicidade, combinada com a experimentação,

permite às crianças construir relações entre o cotidiano e o mundo natural, favorecendo a observação e a formulação de perguntas, bases da alfabetização científica inicial.

Oliveira (2010) enfatiza que a criança pequena aprende pela interação com o outro e com o ambiente, sendo o professor um mediador das experiências significativas. Nos Clubes de Ciências, esse papel se intensifica, pois o docente atua como provocador de perguntas, organizador dos espaços e incentivador da escuta e da produção coletiva de conhecimento. Isso implica romper com a visão conteudista e pré-formatada de ensino, como já defendia Freire: “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (1996, p. 43).

Além disso, como afirma Zabalza (1998), a qualidade na Educação Infantil depende da capacidade de criar ambientes ricos em estímulos, interações e desafios. O Clube de Ciências, nesse sentido, é uma estratégia que valoriza os saberes infantis, articula diferentes linguagens (oral, corporal, artística, simbólica) e reconhece o território como campo de investigação. Podemos usar como exemplos, a horta, a natureza, os animais, os fenômenos climáticos e os saberes das famílias são insumos valiosos para a construção de projetos científicos com os pequenos. Esses processos estão alinhados ao que Vygotsky denomina de processos de internalização, nos quais o conhecimento social se torna conhecimento individual por meio da mediação. Além disso, o papel da linguagem como ferramenta de pensamento é central no espaço do Clube. As rodas de conversa, os registros escritos, os debates e as apresentações científicas favorecem o desenvolvimento da linguagem e do pensamento abstrato, duas funções psicológicas superiores que, para Vygotsky, são formadas no contexto das interações sociais.

Portanto, incluir os Clubes de Ciências na Educação Infantil é uma forma de afirmar o direito à ciência desde os primeiros anos de vida, fortalecendo uma educação integral humanizada, inclusiva e investigativa. Como nos lembra Paulo Freire (1996, p. 31), “a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem”, e na infância, esse amor se traduz na valorização das perguntas, na liberdade de experimentar e na construção de vínculos com o conhecimento e com os outros.

Destacamos também, que a efetividade da inclusão não se dá apenas pela presença física do estudante, mas pela garantia de sua participação, escuta e protagonismo nos processos educativos. Como nos lembra Paulo Freire (1996, p. 103), “é preciso que a escola seja espaço de criação e recriação da vida e da esperança”. Os Clubes de Ciências, nesse sentido, são territórios de invenção, onde a ciência encontra a vida e se transforma em ferramenta de emancipação.

Os Clubes de Ciências se revelam como experiências pedagógicas potentes, capazes de promover a alfabetização científica, o pensamento crítico, a interdisciplinaridade e a inclusão.

2.2 A ABORDAGEM STEAM COMO CAMINHO PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRADORA, CRÍTICA E INCLUSIVA

A educação contemporânea enfrenta o desafio de formar sujeitos críticos, criativos e preparados para lidar com as complexidades do mundo atual. Neste contexto, a abordagem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) surge como uma proposta interdisciplinar que articula saberes científicos, tecnológicos, artísticos e humanísticos, promovendo experiências de aprendizagem mais integradoras e significativas. Essa perspectiva rompe com a lógica fragmentada do currículo tradicional e propõe a construção de conhecimentos de forma contextualizada e problematizadora, desenvolvendo o sujeito de forma integral humana. Para Bacich e Holanda,

a educação STEAM pode contribuir para lidar com os desafios contemporâneos, ajudando a pensar uma educação que, sem abandonar a excelência acadêmica, também desenvolva competências importantes, como a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração (2020, p.2).

Para o Grupo de Estudos do Movimento STEM (2021), “é uma proposta inovadora a fim de capacitar os estudantes nos seus aspectos sociais e culturais dentro de uma perspectiva atual, interdisciplinar emancipatória” (p.17). Para Pugliese (2018), o Movimento STEM como metodologia é o estímulo a curiosidade, a participação efetiva do aluno, mão na massa, tornando o aluno mais engajado com temas de ciências. É a desconstrução das aulas engessadas, sem envolvimento dos discentes, sendo descontextualizadas e conteudistas.

Pensando sobre currículo, o Movimento STEAM traz o conhecimento integrado visando o ensino transdisciplinar (Pugliese, 2018) ou interdisciplinar. O Movimento STEAM como uma nova abordagem de desenvolvimento de conteúdos vem ao encontro do desenvolvimento na educação infantil, onde se trabalha de forma integrada as competências e habilidades das crianças, tornando intencional e explícito a metodologia utilizada.

A educação STEM está entre uma proposta inovadora para o ensino, um verbete filosófico ou, até mesmo, uma abordagem pedagógica. A opção feita para esta cartilha é classificar a educação **STEM como um movimento, numa concepção de que a educação não é estática**. O STEM sugere mover o caminho que, convencionalmente, sugerimos para a formação de nossos estudantes, sob uma **perspectiva atual, interdisciplinar e emancipatória** (Gems, 2021 p.16 e 17).

Nesta perspectiva, a prática do Movimento STEAM visa ampliar as alternativas pedagógicas dos docentes, oportunizando aos alunos, desde a tenra idade, serem atuantes e

protagonistas da sua história. O STEAM possibilita a atuação, a reflexão, o desenvolvimento do pensamento crítico ampliando a visão de mundo e proporcionando experiências de comunicação e interação pessoal capazes de contribuir para sociedade.

a Educação STEM se aproxima desses ideais, pois busca proporcionar um ensino e uma aprendizagem em que teorias e práticas de cada área STEM possam ser aplicadas à realidade dos educandos, para resolverem problemas do seu contexto social. (By Bee, 2013 *et.al* Gems,2021, p.11)

No contexto da abordagem STEAM, os estudantes são desafiados a resolver problemas reais, dialogar em grupo, testar hipóteses e comunicar suas descobertas, práticas que constroem ambientes de aprendizagem socialmente ricos, os quais Vygotsky identifica como fundamentais para a formação das funções mentais superiores. “O aprendizado desperta uma série de processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente quando a criança está em interação com pessoas em seu ambiente e em cooperação com seus companheiros” (Vygotsky, 2001, p. 96).

Segundo Vasconcelos (2023), a abordagem STEAM não se resume à inserção de tecnologias digitais ou ao ensino técnico de ciências, mas compreende uma concepção ampla de formação humana, orientada para a resolução de problemas reais, para a cooperação e para o protagonismo discente. Nesse sentido, o STEAM dialoga profundamente com os princípios da Educação Integral e da pedagogia crítica freireana.

A proposta STEAM tem raízes em diversas influências teóricas. Dewey (1938), por exemplo, defendia a centralidade da experiência na aprendizagem, propondo uma pedagogia ativa e investigativa. Papert (1980), criador do construcionismo, enfatizou o papel das tecnologias digitais como ferramentas para pensar e construir o mundo, antecipando práticas que hoje se inserem na lógica STEAM. Gardner (1995), por sua vez, contribuiu com a Teoria das Inteligências Múltiplas, ao ampliar as formas de expressão e cognição, valorizando linguagens diversas, inclusive a arte e a criatividade, como fundamentais nos processos de aprendizagem. A dimensão artística presente na abordagem STEAM dialoga diretamente com os conceitos vygotksyanos (2001) de imaginação e criação. Para o autor, a arte e o jogo simbólico são fundamentais no desenvolvimento infantil, pois estimulam a elaboração de significados, a flexibilidade cognitiva e o pensamento abstrato, competências essenciais à resolução criativa de problemas, ao design e à engenharia, que são pilares do STEAM.

A articulação entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática possibilita uma formação integral, pois favorece a experimentação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Como defende Freire (1996), ensinar exige “a corporeificação dos conteúdos na

realidade do educando”, e isso só é possível quando o saber escolar se conecta com a vida e os interesses dos sujeitos. Na abordagem STEAM, ao trabalhar com projetos interdisciplinares voltados à resolução de problemas concretos, reforça a ideia de uma educação emancipadora e comprometida com a transformação social. Bacich e Holanda defendem que “ter uma abordagem transdisciplinar possibilita que os desafios a serem propostos na abordagem STEAM envolvam mais que conteúdos, mas procedimentos e valores” (2020, p.3).

A abordagem STEAM se aproxima da concepção de Educação Integral defendida por Moll (2012), onde a educação integral não se restringe à ampliação do tempo escolar, mas pressupõe o reconhecimento das múltiplas dimensões do desenvolvimento humano: cognitiva, social, emocional, ética, estética.

Nesse sentido, a abordagem STEAM permite a vivência de experiências formativas completas, que envolvem a investigação científica, a expressão artística, a resolução de problemas reais e o trabalho colaborativo. Como afirma Moll (2012), é preciso articular o conhecimento acadêmico ao conhecimento da vida, da comunidade, dos saberes que circulam nos territórios educativos.

Os projetos STEAM, quando desenvolvidos com intencionalidade pedagógica e sensibilidade às necessidades dos sujeitos, favorecem a autonomia, a autoria e a curiosidade, rompendo com a lógica passiva e bancária do ensino tradicional.

A perspectiva inclusiva é indissociável de qualquer proposta de inovação educacional comprometida com a justiça social, uma vez que a democratização do ensino implica garantir condições de participação e aprendizagem para todos (Freire, 1996; Mantoan, 2003). No caso de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujas especificidades envolvem diferenças na comunicação, interação social e processamento sensorial (Apa, 2014; Bosa, 2006), a abordagem STEAM apresenta-se como um caminho potente de inclusão. Ao integrar múltiplas linguagens, práticas investigativas e resolução de problemas reais, o STEAM amplia as formas de engajamento e expressão, favorecendo diferentes estilos de aprendizagem (Bachich, 2019; Yakman, 2008). Tal perspectiva dialoga com a compreensão de que o desenvolvimento ocorre por meio de mediações diversificadas e contextos colaborativos (Vygotsky, 2007), possibilitando maior participação e protagonismo de estudantes no espectro.

Segundo Grandin (2012), uma das principais vozes autistas no campo da educação e neurodiversidade, muitos estudantes com TEA possuem estilos de aprendizagem visuais e cinestésicos, e se beneficiam de práticas que envolvem manipulação, design, programação, construção e criação artística. Os projetos STEAM, ao integrarem linguagens diversas e

promoverem mediações sensoriais, tornam-se espaços mais acessíveis e responsivos às especificidades do espectro autista.

Schmidt e Bosa (2007), também destacam que o uso de tecnologias, estratégias lúdicas e atividades interativas contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas em crianças com TEA, especialmente quando essas atividades são realizadas em ambientes cooperativos e acolhedores.

Nesse contexto, a inclusão não se dá apenas pela presença física dos estudantes com deficiência, mas pela efetiva participação e valorização de suas formas de ser, comunicar e aprender. Como reforça Mantoan (2011), não há inclusão sem mudança de concepção sobre o que é ensinar e aprender, sobre o papel da escola e sobre o direito de todos ao conhecimento.

Essa transformação demanda planejamento colaborativo, formação continuada dos professores e abertura para a escuta sensível das crianças, reconhecendo-as como produtoras de conhecimento (Freire, 1996). Exige também mediações intencionais que favoreçam a problematização do cotidiano e a integração entre diferentes áreas do saber, conforme propõe a perspectiva histórico-cultural, ao afirmar que o desenvolvimento ocorre por meio de interações sociais qualificadas (Vygotsky, 2007).

Freire (1996) já nos alertava que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”, e que a curiosidade é a principal força motriz da aprendizagem. Assim, o papel do educador na abordagem STEAM é o de mediador, instigador e parceiro dos estudantes na construção do conhecimento. Freire defendia uma concepção de educação voltada para a emancipação e o empoderamento dos sujeitos, promovendo a formação de indivíduos capazes de atuar criticamente na construção do conhecimento e na transformação de suas realidades. Para o autor, a aprendizagem deveria ser contextualizada, significativa e orientada para a resolução de problemas concretos, em consonância com os princípios das metodologias ativas (Freire, 1996; 2020).

A abordagem STEAM é uma forma de organizar e promover aprendizagem (Vasquez, Sneider e Comer, 2013). Essa abordagem é baseada na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), onde o objetivo é que os estudantes sejam protagonistas e possam concretizar suas aprendizagens. Segundo a obra *Aprendizagem baseada em projeto*, organizada pelo BIE, temos:

[...] um método sistemático de ensino que envolve os alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um extenso processo de investigação estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente planejados (Buck Institute For Education, 2008, p. 18).

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) configura-se como uma estratégia fundamental para a elaboração de projetos estruturados que favoreçam o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências essenciais, tais como cultura digital, criatividade, colaboração, comunicação, pensamento crítico e responsabilidade social, habilidades amplamente reconhecidas como fundamentais para o século XXI (Bacich e Holanda, 2020). “A Aprendizagem Baseada em Projetos envolve os estudantes na investigação de problemas autênticos e significativos, promovendo maior engajamento e aprofundamento da aprendizagem” (Bender, 2014, p. 15).

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) constitui uma metodologia pedagógica que valoriza a investigação, a resolução de problemas e a construção colaborativa do conhecimento. Segundo Bender (2014), essa metodologia coloca os estudantes no centro do processo educativo, incentivando-os a investigar questões significativas e a desenvolver soluções para desafios reais. Nesse contexto, os projetos favorecem a aprendizagem ativa e colaborativa, estimulando habilidades como pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe, consideradas essenciais para a educação do século XXI. Além disso, o papel do professor desloca-se da transmissão de conteúdos para a mediação das experiências investigativas, orientando os estudantes na construção de conhecimentos a partir de suas próprias perguntas e descobertas (Bender, 2014).

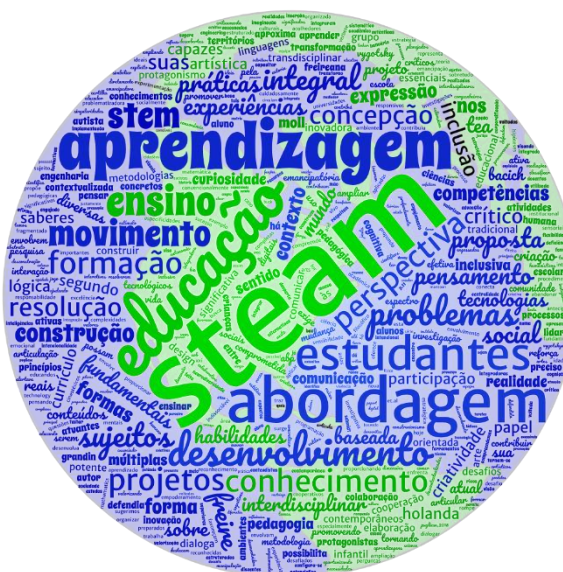
A abordagem STEAM, quando associado a uma perspectiva freireana, integral e inclusiva, representa um forte caminho para a construção de uma escola mais justa, democrática e significativa. Sua importância reside justamente na capacidade de articular saberes, valorizar diferentes formas de expressão e promover a participação ativa de todos os estudantes, incluindo aqueles com TEA. A integração com a comunidade, com universidades e com os territórios do entorno também é estratégica para o sucesso das experiências STEAM, sobretudo quando voltadas à inclusão e à promoção de equidade.

Ao integrar Freire (1996), Moll (2012), Grandin (2012) e outros autores contemporâneos, compreendemos que a inovação educacional não se limita ao uso de recursos tecnológicos, mas à criação de experiências que tenham sentido, que respeitem as peculiaridades dos sujeitos e que contribuam para a formação de cidadãos críticos, sensíveis e atuantes no mundo.

A representação gráfica da nuvem de palavras referente ao STEAM revela a centralidade de termos como interdisciplinaridade, inovação, tecnologia, resolução de problemas, criatividade e metodologias ativas. A recorrência desses conceitos indica que o STEAM vem sendo associado a propostas pedagógicas que rompem com a fragmentação curricular e

promovem a integração entre diferentes áreas do conhecimento, articulando teoria e prática em contextos reais (Bachich, 2019; Yakman, 2008; Beers, 2011). Observa-se, ainda, a presença de palavras relacionadas a competências do século XXI, como colaboração, pensamento crítico e protagonismo, reforçando o entendimento de que essa abordagem ultrapassa o uso instrumental de tecnologias e se configura como uma perspectiva pedagógica orientada à formação integral e à aprendizagem significativa.

Figura 2 – Nuvem de palavras STEAM



Fonte: Souza, Robaina. 2025.

2.2.1 Espaços Maker e FabLabs como ambientes de aprendizagem criativa

O movimento maker tem ganhado destaque no campo educacional por incentivar práticas pedagógicas baseadas na experimentação, na criatividade e na aprendizagem ativa. Inspirada no princípio do “faça você mesmo” (*do it yourself – DIY*), essa abordagem valoriza a construção de objetos, protótipos e soluções a partir da investigação, da colaboração e do uso de diferentes tecnologias. O movimento maker tem suas raízes nas práticas de fabricação digital e ganhou visibilidade a partir da popularização das *Maker Faires* e das publicações da revista *Make*, no início dos anos 2000, consolidando-se como uma cultura voltada à inovação, à criatividade e à resolução de problemas (Anderson, 2012).

Nesse contexto, surgem os chamados espaços maker, ambientes de aprendizagem que disponibilizam ferramentas, materiais e recursos tecnológicos para que estudantes possam criar, experimentar e desenvolver projetos. Esses espaços podem incluir equipamentos como

impressoras 3D, cortadoras a laser, kits de robótica e materiais de baixo custo, permitindo a exploração de diferentes áreas do conhecimento de forma integrada. De acordo com Blikstein (2013), os espaços maker representam uma oportunidade de transformar a escola em um ambiente de investigação e produção de conhecimento, no qual os estudantes deixam de ser apenas consumidores de tecnologia para se tornarem criadores.

Os FabLabs (*Fabrication Laboratories*), criados pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) no início dos anos 2000, constituem uma das principais referências desse movimento. Esses laboratórios foram concebidos como espaços abertos de fabricação digital, destinados a promover inovação, colaboração e aprendizagem prática. Segundo Gershenfeld (2005), fundador da rede FabLab, esses ambientes permitem que indivíduos desenvolvam projetos utilizando tecnologias de fabricação digital, ampliando o acesso à produção tecnológica e estimulando processos criativos.

No campo educacional, o movimento maker dialoga diretamente com propostas pedagógicas que valorizam a aprendizagem ativa, a interdisciplinaridade e a resolução de problemas, aproximando-se de abordagens como o STEAM e a Aprendizagem Baseada em Projetos. Ao possibilitar que os estudantes investiguem, experimentem e construam soluções, os espaços maker contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da colaboração (Bacich; Moran, 2018).

Além disso, os ambientes maker apresentam força pedagógica significativa para a educação inclusiva. A diversidade de materiais, linguagens e formas de participação permite que estudantes com diferentes estilos e ritmos de aprendizagem se envolvam nas atividades, favorecendo experiências sensoriais, visuais e práticas que ampliam as possibilidades de expressão e comunicação. Nesse sentido, o movimento maker pode contribuir para a construção de ambientes educativos mais acessíveis e participativos, nos quais todos os estudantes tenham oportunidade de explorar, criar e aprender de forma significativa.

2.3 EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM PROJETO DE FORMAÇÃO HUMANA PLENA

A Educação Integral constitui uma proposta educacional que vai além da ampliação da jornada escolar. Trata-se de um projeto político-pedagógico que compreende o ser humano em sua totalidade, considerando o desenvolvimento das dimensões cognitivas, afetivas, éticas, estéticas, sociais e corporais. Essa concepção de educação, presente em diversas experiências históricas e teóricas no Brasil, encontra respaldo nas ideias de pensadores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Jaqueline Moll e Vygotsky, que defendem uma escola

capaz de formar sujeitos autônomos, críticos e comprometidos com a transformação da realidade.

Anísio Teixeira foi um dos principais idealizadores de uma educação pública, laica, gratuita e integral no Brasil. Influenciado pelo pensamento de John Dewey, Teixeira defendia a escola como espaço de vivência democrática, voltado à formação do cidadão. Para ele, a educação integral implicava garantir aos estudantes não apenas o ensino dos conteúdos acadêmicos, mas também o acesso à arte, à cultura, ao esporte, à ciência e ao convívio comunitário. Para Teixeira (1956) a escola pública deve ser o lugar onde se aprende a viver em sociedade, a respeitar o outro, a conviver com a diversidade e a exercer a cidadania de forma plena. A proposta de escolas-parque, implementadas na Bahia nos anos 1950, materializava essa visão de uma educação integrada à vida, ao território e à cultura local, com atividades em tempo integral que ampliavam as oportunidades educativas e formativas dos estudantes.

Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e político, via na educação um instrumento essencial para o desenvolvimento do país. Para ele, a escola deveria responder às necessidades do povo brasileiro, respeitando suas diversidades culturais e promovendo uma formação ampla. A concepção de educação integral aparece fortemente em sua proposta dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), elaborada em parceria com Leonel Brizola e Darcy, como parte de um projeto de educação popular e emancipadora. “A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto. [...] Precisamos de uma escola que ensine as crianças a pensar, a se emocionar, a se expressar e a viver plenamente” (Ribeiro, 1995, p. 52). Os CIEPs propunham uma jornada escolar estendida, com acesso à alimentação, atendimento médico e atividades culturais, configurando um ambiente educativo que acolhia o sujeito em sua complexidade e integridade.

A pedagogia de Paulo Freire (1996) oferece uma base sólida para a compreensão da educação integral como um processo de formação crítica, dialógica e libertadora. Para Freire, educar é um ato político, que deve partir da realidade dos educandos, valorizando seus saberes e promovendo a consciência crítica. A educação integral, sob essa perspectiva, não se reduz a uma ampliação de horários, mas se manifesta como a construção de uma práxis comprometida com a humanização e a transformação social. “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!” (Freire, 1996, p. 32). A proposta freireana de uma educação contextualizada, significativa e participativa está em consonância com os princípios da educação integral, ao buscar a formação de sujeitos que não apenas compreendam o mundo, mas que atuem para transformá-lo.

Jaqueline Moll é uma das principais vozes contemporâneas na defesa da educação integral no Brasil. Sua atuação junto ao Programa Mais Educação, do Ministério da Educação, trouxe visibilidade e estruturação para essa concepção pedagógica no âmbito das políticas públicas. Para Moll (2012), a educação integral requer a articulação entre escola, comunidade e território, de forma a ampliar os espaços e tempos de aprendizagem. “A educação integral supõe compreender os sujeitos em sua complexidade, reconhecer que aprendem em diferentes tempos, espaços e relações, e que a escola precisa abrir-se ao território, às linguagens, às culturas” (Moll, 2012, p. 29). A autora enfatiza que a ampliação do tempo escolar só é significativa quando acompanhada de uma ressignificação dos conteúdos e das metodologias, promovendo experiências formativas que despertem a curiosidade, a autonomia e o compromisso social dos estudantes.

Lev Vygotsky, teórico russo da psicologia histórico-cultural, oferece uma base epistemológica fundamental para a educação integral ao considerar que o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação social e da mediação cultural. Sua teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) mostra que o aprendizado é mais eficaz quando o sujeito é desafiado por meio da mediação de pares ou adultos mais experientes, favorecendo o crescimento para além de suas capacidades atuais. A educação integral, à luz de Vygotsky, deve promover ambientes de aprendizagem ricos em interações, práticas sociais e diversidade cultural, onde o sujeito constrói seu conhecimento em relação com o outro e com o mundo. O autor destaca: “o que a criança pode fazer hoje com ajuda, será capaz de fazer sozinha amanhã” (Vygotsky, 2001, p. 112). Essa visão reforça a importância de práticas pedagógicas que valorizem a coletividade, a ludicidade e a interdisciplinaridade, elementos centrais da proposta de uma educação integral e humanizadora.

A Educação Integral, fundamentada em pensadores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Jacqueline Moll e Vygotsky, constitui uma proposta profundamente comprometida com a formação plena dos sujeitos e com a construção de uma escola democrática, inclusiva e conectada à realidade dos estudantes. Mais do que ampliar a carga horária, trata-se de reinventar os sentidos da escola, reconhecendo a educação como direito social e como instrumento de transformação da sociedade (Araújo *et al.* 2022).

Investir em educação integral é, portanto, acreditar na capacidade humana, em sua totalidade, construindo caminhos de justiça social, equidade e emancipação. A escola, como espaço privilegiado de encontro e de produção de sentidos, deve estar aberta ao diálogo com a vida, com o território e com os múltiplos saberes que constituem o mundo contemporâneo.

A nuvem de palavras referente ao descritor Educação Integral evidencia um campo conceitual fortemente associado à formação humana em sua totalidade. Os termos mais recorrentes apontam para dimensões como desenvolvimento humano, cidadania, território, cultura, interdisciplinaridade, protagonismo e formação omnilateral. Essa configuração lexical indica que a Educação Integral vem sendo compreendida como reorganização qualitativa das práticas pedagógicas e dos espaços educativos (Moll, 2012). Observa-se também a presença de conceitos relacionados à equidade, participação e articulação com a comunidade, reforçando a perspectiva de que a escola deve dialogar com a realidade social dos estudantes e assumir compromisso com a transformação do território (Freire, 1996; Teixeira, 1961). A nuvem reuni palavras que sustentam a compreensão da Educação Integral como formação humana ampla, contextualizada e socialmente comprometida.

Figura 3 – Nuvem de palavras Educação Integral



Fonte: Souza, Robaina. 2025.

2.4 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: COMPREENSÕES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na comunicação e interação social, além de padrões de comportamento restritos e repetitivos (DSM-5). O termo “espectro” foi adotado para indicar a variedade de manifestações clínicas do autismo. Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-11) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o

TEA compreende uma ampla gama de condições com diferentes graus de intensidade e de apoio necessário. No contexto educacional, compreender o TEA exige um olhar atento às peculiaridades dos sujeitos, superando estigmas e construindo práticas pedagógicas inclusivas que respeitem o direito de aprender de todos os estudantes.

Os estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram inicialmente sistematizados por Leo Kanner (1943), que descreveu o autismo infantil precoce ao observar dificuldades marcantes na interação social, na comunicação e a presença de comportamentos repetitivos. Posteriormente, Hans Asperger (1944) contribuiu ao identificar diferentes manifestações do autismo, evidenciando que essas características podem apresentar níveis variados de desenvolvimento e habilidades. Lorna Wing (1981) ampliou essa compreensão ao introduzir o conceito de espectro autista, destacando que o autismo engloba diferentes perfis de funcionamento, organizados em torno de dificuldades na interação social, na comunicação e nos padrões comportamentais. No campo da psicologia cognitiva, Uta Frith (1989) aprofundou os estudos sobre os processos mentais envolvidos no autismo, especialmente em relação à teoria da mente e às formas diferenciadas de processamento da informação. A perspectiva vivencial apresentada por Temple Grandin (2012) contribui ao evidenciar que muitas pessoas no espectro apresentam modos singulares de perceber e compreender o mundo, frequentemente associados ao pensamento visual e às experiências sensoriais. No contexto educacional brasileiro, autores como Schmidt (2013), Mantoan (2011) e Bosa (2006) destacam a importância de práticas pedagógicas inclusivas que reconheçam as peculiaridades dos estudantes com TEA, enfatizando a necessidade de reorganização das práticas escolares para garantir participação, interação e aprendizagem significativa.

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a Lei Brasileira de Inclusão (2015) e a Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) garantem o acesso e a permanência de estudantes com TEA no ensino regular, com o apoio de recursos de acessibilidade, mediações e profissionais de apoio.

Mantoan (2011) defende que a inclusão de estudantes com deficiência não se dá apenas pela matrícula, mas por meio da construção de ambientes escolares acessíveis, acolhedores e responsivos às necessidades de cada sujeito: “a inclusão implica uma mudança na forma de conceber o ensino, de planejar as aulas e de compreender o papel da escola” (Mantoan, 2011, p. 39).

Incluir é transformar a escola, é desfazer os rótulos que determinam os que ‘podem’ e os que ‘não podem’ aprender. É desestabilizar uma lógica de ensino que se pauta na homogeneidade e no controle. A escola inclusiva não é aquela que encaixa o diferente

em estruturas fixas, mas aquela que se reconstrói a partir das singularidades de seus alunos, tornando-se espaço de convivência, aprendizagem e respeito à diversidade (Mantoan, 2011, p. 43)

Essa mudança exige que o processo educativo seja centrado nas habilidades e interesses do estudante, e não apenas em suas dificuldades. Para isso, é necessário formar educadores que compreendam o autismo em suas múltiplas dimensões: biológica, emocional, comunicativa e sociocultural.

Ao refletir sobre a inclusão de pessoas com TEA, é fundamental considerar a pedagogia de Paulo Freire, que propõe uma educação pautada na escuta, no diálogo e na valorização da experiência de cada sujeito. Freire (1996) diz que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (p. 33), o que implica reconhecer os modos singulares de aprender e se expressar de cada estudante.

Freire rejeita qualquer forma de opressão pedagógica e propõe uma educação dialógica, onde todos têm voz e são protagonistas do processo de aprendizagem. Essa perspectiva é particularmente importante para a educação de pessoas com TEA, que muitas vezes têm sua comunicação e expressão desvalorizadas ou silenciadas. “A educação tem um papel de libertação quando permite que cada sujeito se reconheça como tal, capaz de agir sobre o mundo e transformá-lo.” (Freire, 1996)

No contexto do autismo, isso significa criar ambientes educativos em que a diferença não seja vista como problema, mas como riqueza, e onde cada sujeito possa construir saberes a partir de sua própria experiência.

Vygotsky oferece uma base teórica sólida para pensar a aprendizagem de estudantes com TEA em contextos inclusivos. Para o autor, o desenvolvimento humano é inseparável das interações sociais e culturais. Sua noção de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é especialmente útil para compreender como o apoio adequado, de educadores, colegas ou ferramentas pedagógicas, permite que o aluno avance para além de suas capacidades atuais.

Ao aplicar esse conceito ao contexto do TEA, entende-se que a aprendizagem não deve se limitar ao que o aluno consegue fazer de forma independente. Pelo contrário, é por meio das mediações sensíveis e significativas que ele poderá expandir suas habilidades comunicativas, cognitivas e sociais.

Schmidt e Bosa (2007) destacam que crianças com TEA se beneficiam de interações mediadas, lúdicas e intencionalmente estruturadas, que favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. As práticas pedagógicas que consideram a ZDP e a cultura

como instrumentos de aprendizagem ampliam as possibilidades de participação e pertencimento dos alunos autistas.

A mediação pedagógica é um elemento fundamental no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com autismo, pois permite que a aprendizagem ocorra em contextos significativos. O educador, ao estruturar ambientes de interação que respeitem os limites e potencialidades dos alunos, atua como agente facilitador da construção de vínculos, da autorregulação emocional e da expressão comunicativa, mesmo em situações de intensa limitação nas trocas sociais (Schmidt; Bosa, 2007, p. 431).

Dentre as práticas pedagógicas consideradas eficazes para a inclusão de estudantes com TEA, destacam-se a organização de rotinas estruturadas e ambientes previsíveis, reconhecidos como fundamentais para reduzir ansiedade e favorecer a segurança emocional (Apa, 2014; Grandin, 2012). O uso de recursos visuais, como pictogramas e agendas ilustradas, configura-se como estratégia mediadora importante, especialmente considerando que muitos estudantes no espectro apresentam maior processamento por imagens (Grandin, 2012; Vygotsky, 2007). As atividades sensoriais planejadas, respeitando estímulos auditivos, táteis e visuais, também se mostram relevantes diante das especificidades do processamento sensorial descritas no DSM-5 (Apa, 2014). O trabalho por projetos, como nos Clubes de Ciências e na abordagem STEAM, amplia possibilidades de participação ao integrar colaboração, criatividade e resolução de problemas reais (Bender, 2014; Bachich, 2019; Robaina, 2022). Somam-se a essas estratégias o uso de tecnologias assistivas, que favorecem a comunicação alternativa e aumentativa, bem como o fortalecimento de parcerias com famílias e equipes multidisciplinares, entendidas como condição estruturante para a efetivação da educação inclusiva (Mantoan, 2003; Brasil, 2008).

A imagem a seguir, sintetiza uma compreensão integrada das práticas inclusivas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao posicionar as práticas inclusivas no centro e articular elementos como rotinas estruturadas, ambientes previsíveis, atividades sensoriais, recursos visuais, tecnologias assistivas, projetos e parcerias com famílias e equipes multidisciplinares, o esquema evidencia que a inclusão não se sustenta em ações isoladas, mas em uma organização pedagógica intencional e colaborativa. A representação reforça a ideia de que promover participação, autonomia e pertencimento exige planejamento, mediação qualificada e corresponsabilidade institucional, configurando a inclusão como compromisso ético e estruturante da prática educativa.

Figura 4 – Transtorno do Espectro Autista



Fonte: Souza, Robaina. 2025.

Grandin (2012), uma das maiores defensoras dos direitos de pessoas autistas, enfatiza que os ambientes de aprendizagem precisam ser adaptados às formas singulares de percepção e processamento sensorial de cada estudante. Ela defende uma escola que valorize os talentos dos sujeitos com TEA, ao invés de tentar encaixá-los em padrões normativos: “precisamos trabalhar com os pontos fortes das crianças autistas. Ajudá-las a desenvolver suas habilidades e a se conectar com o mundo” (Grandin, 2012, p. 45, tradução livre).

O reconhecimento das especificidades do Transtorno do Espectro Autista não deve conduzir à segregação, mas à construção de práticas pedagógicas inclusivas, emancipatórias e sensíveis à diversidade. Ao articular os aportes teóricos da neurociência, da pedagogia crítica e da psicologia histórico-cultural, é possível construir caminhos para uma educação que acolhe, respeita e promove o desenvolvimento de todos.

O mundo precisa de todos os tipos de mentes. Alguns de nós somos pensadores visuais, outros pensam em padrões, e outros em palavras. Eu sou uma pensadora visual, e isso me ajudou a entender como os animais percebem o mundo. Muitas crianças com autismo têm habilidades específicas que, se estimuladas corretamente, podem se transformar em talentos extraordinários. O desafio está em enxergar essas habilidades e construir caminhos que permitam que essas crianças as desenvolvam (Grandin, 2012, p. 85).

A partir dos ensinamentos de Freire (1996) e Vygotsky (2001), compreendemos que educar não é adaptar o sujeito a uma estrutura inflexível, mas transformar a própria estrutura

No campo da comunicação, crianças com TEA podem apresentar diferentes formas de expressar suas hipóteses, curiosidades e compreensões. Algumas utilizam a oralidade de modo mais direto e objetivo; outras recorrem a gestos, apontamentos, expressões faciais, desenhos, manipulação de objetos, escolhas visuais ou aproximações corporais. Conforme Grandin (2015), muitos sujeitos autistas apresentam modos de pensamento fortemente vinculados à imagem, à experiência concreta e à percepção visual dos detalhes. Essa característica é especialmente relevante para a Educação Científica, pois atividades de observação, comparação, classificação, registro por desenho, fotografia, modelagem e construção de experimentos podem favorecer formas não exclusivamente verbais de elaboração do conhecimento.

Outro aspecto importante refere-se à sensibilidade sensorial. Ayres (1979), ao tratar da integração sensorial, destaca que os sujeitos processam os estímulos do ambiente de modos distintos, o que pode influenciar suas respostas diante de sons, cheiros, texturas, luminosidade, temperatura, movimentos e materiais. Em práticas científicas com crianças pequenas, é comum o uso de terra, água, folhas, sementes, lupas, lanternas, tintas, aromas, animais, plantas e objetos diversos. Para algumas crianças com TEA, esses elementos podem gerar encantamento, curiosidade e envolvimento; para outras, podem provocar recusa, desconforto ou necessidade de aproximação gradual. Por isso, a Educação Científica precisa prever tempo ampliado, possibilidade de escolha, antecipação das etapas, uso de apoios visuais e alternativas de participação.

Os interesses específicos também assumem relevância nas práticas de Educação Científica. Muitas crianças com TEA demonstram atenção intensa a determinados objetos, temas, padrões, movimentos, sequências, classificações ou relações de causa e efeito. Grandin (2015) destaca que os interesses específicos, quando reconhecidos pedagogicamente, podem funcionar como vias de acesso à aprendizagem. Na Educação Científica, esses interesses podem ser mobilizados para ampliar investigações, formular perguntas, organizar comparações, observar regularidades, construir hipóteses e estabelecer relações entre diferentes fenômenos. Assim, em vez de serem vistos como limitações, os interesses das crianças podem tornar-se pontos de partida para experiências investigativas mais significativas.

A previsibilidade e a organização da rotina constituem outra especificidade relevante. Crianças com TEA podem apresentar maior segurança quando compreendem previamente o que será realizado, quais materiais serão utilizados, quanto tempo durará a atividade e quais etapas compõem a proposta. Nesse sentido, o uso de sequências visuais, combinados, cartões de escolha, demonstração prévia dos materiais e retomada das etapas da investigação contribui

para reduzir inseguranças e favorecer a participação. Na Educação Científica, em que muitas propostas envolvem descoberta, surpresa e experimentação, a previsibilidade não elimina a investigação, mas organiza as condições para que a criança possa participar com maior tranquilidade.

Também é necessário considerar que a atenção compartilhada e a interação entre pares podem ocorrer de formas distintas em crianças com TEA. Durante uma investigação científica, nem sempre a participação aparecerá pela fala em grupo ou pela resposta imediata às perguntas do adulto. Ela pode manifestar-se no olhar atento para um objeto, na repetição de uma ação experimental, na escolha de um material, na aproximação ao colega, no registro gráfico, na fotografia, na organização dos elementos ou na retomada de uma experiência em outro momento. Vygotsky (1998) contribui para essa compreensão ao destacar a importância da mediação e das interações sociais no desenvolvimento, permitindo reconhecer que a aprendizagem também se constrói em pequenos gestos, aproximações e trocas mediadas.

Dessa forma, as especificidades do TEA indicam que a Educação Científica precisa ser planejada com múltiplas formas de acesso, participação e expressão. Investigar, observar, comparar, levantar hipóteses, experimentar e registrar são ações científicas que podem ser vivenciadas por diferentes linguagens, não apenas pela oralidade ou pela escrita convencional. Ao reconhecer essas especificidades, o professor amplia as condições para que crianças com TEA participem das práticas científicas de modo ativo, respeitando seus ritmos, interesses, sensibilidades e formas próprias de construir conhecimento.

2.5 INTEGRAÇÃO DOS QUATRO UNITERMOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE E COM EQUIDADE

A articulação entre Clube de Ciências, abordagem STEAM, Educação Integral e perspectivas inclusivas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) configura-se como um caminho pedagógico para a construção de uma escola democrática, inovadora e equitativa. Embora cada um desses eixos possua especificidades teóricas e metodológicas, eles convergem em princípios fundamentais: valorização do protagonismo discente, aprendizagem significativa e contextualizada, respeito à diversidade, alfabetização científica e formação integral do sujeito.

O Clube de Ciências emerge como espaço interdisciplinar e investigativo, capaz de promover a aprendizagem da ciência de forma lúdica, colaborativa e vinculada à realidade dos estudantes. Ao privilegiar a experimentação, o diálogo e a resolução de problemas, rompe com a fragmentação curricular e estimula o pensamento crítico e a curiosidade, elementos

igualmente presentes na lógica da abordagem STEAM. O STEAM, por sua vez, amplia o escopo dessa investigação ao integrar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em projetos transdisciplinares, nos quais teoria e prática se unem para enfrentar problemas reais e socialmente relevantes.

Essa articulação ganha ainda mais sentido quando situada no território concreto em que a escola está inserida. Localizada em um loteamento popular, marcada por desafios socioambientais visíveis, como o descarte inadequado de resíduos no entorno escolar, a proposta pedagógica não pode dissociar-se da realidade vivida pelas crianças. Nesse contexto, trabalhar questões como sustentabilidade, consumo consciente, reciclagem e cuidado com o espaço comum deixa de ser um conteúdo abstrato e torna-se prática social necessária. Ao compreenderem por que “o lixo deve ir para o lixo” e ao refletirem sobre as consequências ambientais de suas ações, as crianças não apenas aprendem ciência, mas se constituem como sujeitos críticos e multiplicadores de conhecimento em suas famílias e na comunidade. Assim, o território deixa de ser cenário e passa a ser elemento estruturante da aprendizagem, em consonância com a perspectiva da Educação Integral, que reconhece a escola como espaço articulado à vida e à transformação social.

A concepção de Educação Integral, defendida por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Jaqueline Moll e Paulo Freire, amplia os tempos, espaços e linguagens educativas, articulando saberes escolares aos saberes da vida. Nessa lógica, hortas, espaços comunitários, feiras científicas e ações ambientais tornam-se extensões do currículo, fortalecendo a aprendizagem contextualizada e o vínculo entre escola e território.

A compreensão de desenvolvimento integral nesta pesquisa também dialoga com Gert Biesta, ao problematizar a redução da educação à mera aprendizagem mensurável. Para o autor, “a educação é sempre uma intervenção na vida de alguém” (Biesta, 2013a, p. 39), o que implica reconhecer que educar envolve dimensões éticas, subjetivas e políticas. Ao afirmar que “a educação envolve sempre um risco” (Biesta, 2013b, p. 1), o autor destaca a imprevisibilidade e a singularidade dos processos formativos, aspecto especialmente relevante na educação inclusiva, em que o desenvolvimento não segue trajetórias padronizadas. Além disso, como ressalta o autor, “nem tudo o que é valioso na educação pode ser medido” (Biesta, 2012b, p. 815), reforçando a necessidade de reconhecer avanços que se manifestam na participação, na autonomia e na interação social.

Essa perspectiva torna-se ainda mais necessária quando se pensa na inclusão de estudantes com TEA. As práticas investigativas, lúdicas e contextualizadas oferecem múltiplas portas de entrada para diferentes estilos de aprendizagem, visuais, sensoriais, baseados em

padrões ou experiências concretas. Recursos visuais, ambientes organizados, mediações sensíveis e projetos colaborativos, amplamente utilizados nos Clubes de Ciências e na abordagem STEAM, favorecem o engajamento e o pertencimento, incentivando a participação ativa.

Nesse diálogo entre os quatro unitermos, a pedagogia crítica de Paulo Freire e a teoria histórico-cultural de Vygotsky oferecem sustentação epistemológica e ética. Freire (1996) defende uma educação que parta da realidade dos educandos para transformá-la, enquanto Vygotsky (1991, 2007) destaca o papel das interações sociais e da mediação na ampliação do desenvolvimento. Ambos reforçam que a aprendizagem significativa ocorre quando o sujeito é reconhecido em sua historicidade, cultura e peculiaridades.

Assim, a integração entre Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e práticas inclusivas voltadas ao TEA configura um modelo educacional que: **rompe com a fragmentação curricular**, conectando áreas do conhecimento e vida cotidiana; **promove alfabetização científica e tecnológica** com base em problemas reais; **valoriza a ludicidade, a criatividade e a cooperação** como ferramentas para o aprender e o conviver; **reconhece e respeita as peculiaridades** dos modos de aprender, especialmente de estudantes com TEA; **constrói comunidades de aprendizagem** que articulam escola, família e território; **forma sujeitos críticos, criativos e socialmente comprometidos**, capazes de atuar na transformação de sua realidade.

Ao fortalecer o que cada unitermo oferece de melhor, a investigação e interdisciplinaridade do Clube de Ciências, a integração criativa do STEAM, a formação plena da Educação Integral e a sensibilidade inclusiva frente ao TEA, constrói-se uma educação **de qualidade e com equidade**, que garante não apenas acesso, mas também participação e sucesso escolar para todos. Como lembra Freire (1996, p. 31), “a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem”: e integrar esses quatro caminhos é, justamente, um ato de coragem pedagógica em favor de uma escola mais humana, justa e transformadora.

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa será desenvolvida na Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, localizada no município de Nova Santa Rita, durante o período de 2024/1 a 2026/1. O campo empírico da investigação será o Clube de Ciências Pequenos Exploradores, espaço de prática pedagógica que ocorre semanalmente na instituição e que envolve, entre outras atividades, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com foco na exploração científica e no protagonismo infantil.

A população da pesquisa será composta por quatro crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idade média de cinco anos, regularmente matriculadas nas turmas Pré-escola 2. Além das crianças, participarão da investigação duas professoras referência, quatro assistentes de educação infantil diretamente vinculados ao cotidiano das salas de aula e os membros da equipe diretiva (diretora e vice-diretora) e pedagógica (orientadora educacional) da escola.

A pesquisa adota os pressupostos da abordagem qualitativa, compreendida como aquela que reconhece a complexidade dos fenômenos educacionais e valoriza a perspectiva dos sujeitos envolvidos, seus sentidos, significados e experiências (Minayo, 2001; Bogdan; Biklen, 1994).

A pesquisa qualitativa pode ser definida como um método de investigação científico pautado no caráter subjetivo do objeto analisado, e estuda as suas particularidades e experiências individuais. Sua preocupação maior não se dá através da representatividade numérica, mas, sim, no aprofundamento da compreensão de grupos sociais e de organizações (Robaina *et al* 2021, p. 29-30).

A pesquisa é básica, exploratória e descritiva, com delineamento de estudo de caso, conforme proposto por Yin (2001), que enfatiza a investigação em profundidade de um fenômeno inserido em seu contexto real. Complementarmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2010), a fim de subsidiar teoricamente as análises e interpretações dos dados, com base em produções científicas atualizadas sobre os temas de Clube de ciências, STEAM, educação integral TEA.

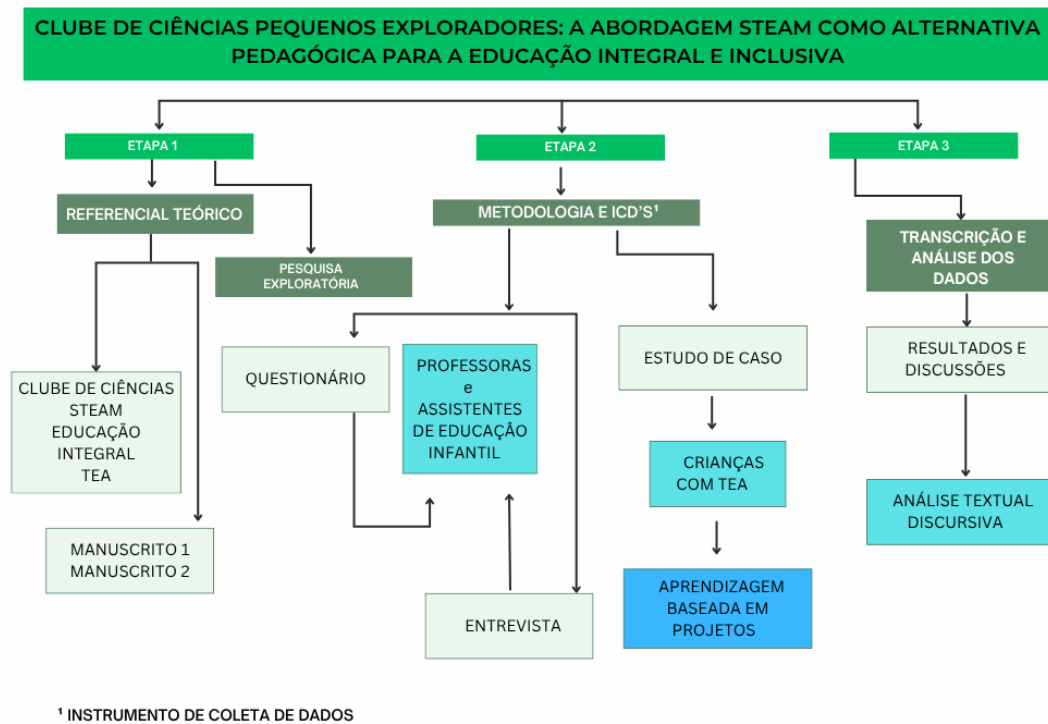
Para tanto, serão utilizados diferentes instrumentos de produção de dados: observações e práticas sistemáticas realizadas durante os encontros do Clube de Ciências Pequenos Exploradores, com registros em cadernos de campo; entrevistas semiestruturadas e questionário online via Google Forms com educadoras (es) e equipe gestora.

A análise dos dados será orientada pela Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2007), que busca compreender os sentidos presentes nos textos produzidos na pesquisa, por meio de um processo analítico-recursivo composto por três etapas: unitarização dos textos, categorização e produção de metatextos. Essa abordagem mostra-se especialmente pertinente em contextos educacionais por sua capacidade de articular discursos, práticas e subjetividades, promovendo uma compreensão aprofundada dos sentidos construídos pelos sujeitos da pesquisa. Segundo Robaina *et al.* (2021, p. 96), “a intenção da ATD é a compreensão e a reconstrução de conhecimentos existentes sobre os temas investigados”. Dessa forma, a ATD permite dialogar com os dados produzidos na pesquisa, reconstruindo conhecimentos e ampliando a compreensão sobre as práticas investigativas, inclusivas e dialógicas desenvolvidas no Clube de Ciências, à luz da Educação Integral.

A participação ativa e interessada das crianças é considerada um elemento central na construção dos dados, especialmente por se tratar de sujeitos historicamente silenciados nas pesquisas acadêmicas. Conforme defendem Fernandes e Souza (2020), é essencial que o pesquisador se comprometa com a escuta atenta e o respeito às necessidades, interesses e modos de expressão das crianças, criando estratégias metodológicas sensíveis que possibilitem sua efetiva inserção no processo investigativo. Esta postura ética e epistemológica dialoga com a perspectiva freireana de uma educação emancipadora, que reconhece as crianças como sujeitos de direitos e produtoras de saberes (Freire, 1996).

A figura 7 representa o caminho metodológico adotado nesta pesquisa, evidenciando as etapas percorridas desde a definição do problema até a análise dos resultados. Nela, estão descritas as fases de construção do referencial teórico, coleta e organização dos dados, procedimentos de análise e apresentação das conclusões, permitindo uma visão integrada do processo investigativo.

Figura 7 – Caminhos metodológicos



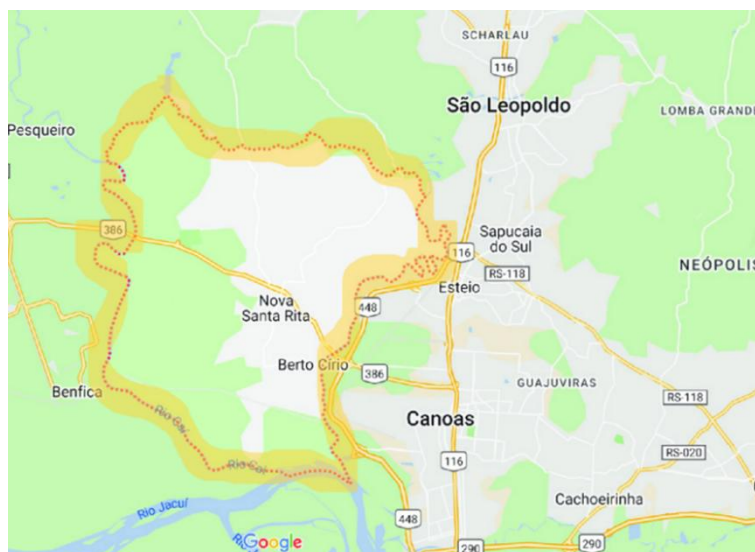
Fonte: Souza, Robaina. 2025.

Quanto aos aspectos éticos, cabe pontuar que a pesquisa só teve início após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) com seres humanos, onde foi analisado e assim que aprovado emitido o número de CAEE 94706825.9.0000.5347, comprovante que atende a todas as exigências do CEP.

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: A EMEI PAULO FREIRE E O CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES

A presente pesquisa tem como foco a investigação do Clube de Ciências Pequenos Exploradores na Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, no município de Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade, embora faça parte da Região Metropolitana de Porto Alegre, apresenta predominância de áreas rurais em sua extensão territorial.

Figura 8 – Mapa do Município de Nova Santa Rita



Fonte: Mapa Google, 2025.

A escola, por sua vez, está situada na zona urbana do município, na rua N, nº 350, Bairro Berto Círio, dentro de um loteamento popular.

A EMEI Paulo Freire atende 190 crianças, de 2 a 5 anos e 11 meses, em tempo integral e apresenta um compromisso com a formação humana em sua totalidade. Conta com um corpo docente composto por 14 professoras e cerca de 24 funcionários, incluindo assistentes de educação infantil, merendeiras e serventes. A equipe pedagógica é formada por uma orientadora e uma supervisora, e a equipe diretiva é composta pela diretora e vice-diretora.

A escola é membro da Rede PEA-UNESCO que é comprometida em construir um mundo mais justo, pacífico, inclusivo e sustentável. A escola conta com a sala Maker, um espaço que traz a cultura do faça você mesmo, disponibilizando diversos recursos como: impressora 3D, laser; tela interativa e ferramentas diversificadas, possibilitando aos estudantes participarem dos processos de aprendizagem de forma ativa, enriquecendo seus conhecimentos através da atuação e experimentação de forma concreta e realista e oferecendo aos professores recursos para tornarem as aulas lúdicas e prazerosas. A escola desenvolve um trabalho inclusivo, que reconhece as diferenças de cada sujeito, valorizando a participação de todos e respeitando o tempo de aprendizagem de cada um.

Figura 9 – E.M.E.I Paulo Freire



Imagem: Google, 2025.

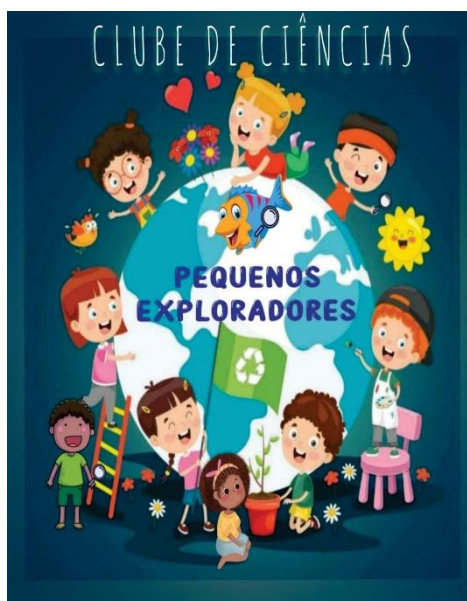
Figura 10 – Logo da Rede PEA-UNESCO e logo da Escola



Fonte: Acervo da escola, 2025.

O Clube de Ciências da escola foi criado em 2021 e passou a desenvolver suas atividades a partir de 2022, com encontros semanais realizados sempre às quartas-feiras. Intitulado **Clube de Ciências Pequenos Exploradores**, o projeto vem se consolidando como uma prática potente de investigação, colaboração e acolhimento, promovendo a curiosidade científica e a valorização dos saberes infantis.

Figura 11 – Logo do Clube de Ciências Pequenos Exploradores



Fonte: Acervo da escola, 2025.

Figura 12 – Mascotes do Clube – Ecopeixe (esquerda e) e Petxinho (direita)



Foto: Zanettin, 2024.



Foto: Zanettin, 2024.

Desde sua implementação, o clube já rendeu frutos significativos, conquistando premiações em eventos científicos e educacionais. Entre os principais reconhecimentos estão os prêmios recebidos na MOSCLING (Mostra Científica do Litoral Norte Gaúcho) e na FEMIC (Feira Municipal de Iniciação Científica), com diferentes projetos desenvolvidos pelas crianças ao longo dos anos de 2022, 2023 e 2024.

A escola, enquanto instituição de tempo integral, busca promover o desenvolvimento integral humano, respeitando as dimensões cognitivas, afetivas, sociais, expressivas e corporais de seus educandos.

3.2 CONTEXTO E ORGANIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

No contexto desta pesquisa, a intervenção pedagógica foi organizada a partir da articulação entre o Clube de Ciências, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), a abordagem STEAM, os princípios da Educação Integral e as perspectivas da educação inclusiva voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa organização metodológica busca promover experiências educativas investigativas, colaborativas e contextualizadas, nas quais as curiosidades e perguntas das crianças constituem o ponto de partida para o desenvolvimento das atividades. O Clube de Ciências deve promover a interação entre escola e comunidade, favorecendo a construção de conhecimentos científicos e o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e de competências essenciais à formação cidadã (Robaina, 2022). A ABP orienta a estrutura geral da proposta, permitindo que o conhecimento seja construído a partir da exploração de temas significativos para os estudantes e de situações que emergem de seu cotidiano (Bender, 2014). A abordagem STEAM contribui ao integrar diferentes áreas do conhecimento, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, favorecendo experiências interdisciplinares e criativas (Bacich, 2019). Já os princípios da Educação Integral ampliam a compreensão da aprendizagem ao considerar as dimensões cognitivas, sociais, emocionais e culturais do desenvolvimento infantil (Moll, 2012). No campo da inclusão, as estratégias pedagógicas buscam favorecer a participação de todas as crianças, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista, práticas pedagógicas que valorizem diferentes formas de expressão, mediações sensíveis e ambientes estruturados contribuem para ampliar as possibilidades de participação e aprendizagem desses estudantes (Mantoan, 2003; Bosa, 2006).

Nesse sentido, optou-se por organizar a intervenção pedagógica a partir da Aprendizagem Baseada em Projetos, por compreender que essa metodologia dialoga diretamente com a proposta integradora da abordagem STEAM, ao possibilitar a articulação entre diferentes áreas do conhecimento no desenvolvimento de projetos investigativos. Dessa forma, a investigação científica é contemplada ao longo do projeto por meio de observações, questionamentos, registros e experimentações realizadas pelas crianças, integrando o ensino de Ciências às demais áreas de forma contextualizada e significativa.

A articulação entre a Aprendizagem Baseada em Projetos, a abordagem STEAM, os princípios da Educação Integral e as estratégias de inclusão voltadas ao Transtorno do Espectro Autista orienta a organização da intervenção pedagógica proposta nesta pesquisa. O quadro a seguir apresenta de forma sintética como esses referenciais metodológicos se integram no desenvolvimento das práticas realizadas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores.

Quadro 1 - Integração Metodológica: ABP + STEAM + Educação Integral + TEA

Dimensão	ABP Aprendizagem Baseada em Problemas	STEAM	Educação Integral	Inclusão (TEA)
Ponto de partida	Situação-problema real e contextualizada	Temas integradores (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática)	Conexão com território, comunidade e vida cotidiana	Problemas apresentados com recursos visuais e acessíveis
Desenvolvimento	Hipóteses, pesquisa, experimentação	Projetos interdisciplinares, práticas maker, prototipagem	Dimensões cognitivas, sociais, culturais e emocionais	Adaptação de materiais e apoio colaborativo
Linguagens	Oralidade, debate, resolução colaborativa	Artes visuais, música, tecnologia digital, jogos matemáticos	Multiletramentos e saberes locais	Estímulos visuais, táteis e multimodais
Mediação docente	Professor como facilitador	Incentivo à criatividade e resolução de problemas	Acolhimento integral: mente, corpo e emoções	Suporte individualizado e cooperação entre pares
Resultados esperados	Resolução crítica e criativa dos problemas	Alfabetização científica e cultural interdisciplinar	Formação integral: crítica, criativa e solidária	Participação ativa de crianças com TEA

Fonte: Souza, Robaina. 2025.

Serão propostas situações-problema contextualizadas que estimulem a curiosidade e a formulação de hipóteses pelos clubistas com TEA. As percepções serão identificadas por meio de múltiplos registros (falas, desenhos, dramatizações, produções gráficas) e observações sistemáticas, complementadas por recursos de comunicação alternativa e pictogramas. A análise das percepções se dará a partir da Análise Textual Discursiva (Moraes; Galiuzzi, 2007), possibilitando compreender como os sujeitos significam as experiências de solução de problemas em diálogo com os princípios da Educação Integral e da inclusão.

Serão desenvolvidas atividades de caráter lógico e investigativo, ancoradas em práticas interdisciplinares que estimulem a formulação de hipóteses, a resolução de problemas e a sistematização de resultados. O acompanhamento da evolução dos clubistas com TEA será realizado por meio de registros em cadernos de campo, observações participantes e produções multimodais, que permitam identificar avanços cognitivos, sociais e expressivos. As propostas pedagógicas valorizarão múltiplas linguagens e recursos acessíveis, de modo a garantir a participação de todos, articulando princípios da investigação científica, da aprendizagem significativa, do desenvolvimento integral e da educação inclusiva. Abaixo Ficha de Registro

registrar o desenvolvimento dos clubistas com TEA durante as atividades do Clube de Ciências Pequenos Exploradores:

Quadro 2 - Ficha de Registros – crianças com TEA

Nome do clubista:	
Data:	
Situação-problema (contexto):	
Pergunta inicial:	
Modalidades de expressão (oral, desenho, gesto, escrita, dramatização, outro):	
Hipóteses/verbalizações (falas, gestos):	
Evidências observadas (comportamentos, produções):	
Compreensão percebida pelo(a) docente (síntese):	
Recursos de comunicação (pictogramas, objetos, cartões de escolha):	
*Participação (1–3):	
**Interação social (1–3):	
Apoios necessários (mediações, adaptações):	
Próximos passos/intervenções:	

Fonte: Souza, Robaina. 2025.

*Participação:

- 1 – Baixa: participa apenas quando estimulado; pouca iniciativa; envolvimento restrito.
- 2 – Média: participa em alguns momentos; demonstra interesse, mas com oscilações; necessita de apoio moderado.
- 3 – Alta: participa de forma constante e espontânea; demonstra iniciativa, interesse e engajamento ativo.

****Interação Social:**

- 1 – Baixa: interação mínima ou ausente; prefere atividades isoladas; pouca troca com colegas.
- 2 – Média: interação pontual; comunica-se ou colabora em alguns momentos; necessita de mediação frequente.
- 3 – Alta: interação frequente e espontânea; coopera com colegas; contribui para o trabalho coletivo.

O quadro a seguir apresenta a organização das atividades, evidenciando a articulação entre investigação científica, abordagem STEAM, Educação Integral e estratégias pedagógicas inclusivas, orientando o desenvolvimento do projeto no contexto do Clube de Ciências Pequenos Exploradores.

Quadro 3 – Projeto do CCPE Jardim Fractal: Investigando Padrões da Natureza

Etapa (ABP)	Atividades sugeridas	Integração STEAM	Educação Integral	Adaptações TEA
Questão norteadora	Roda de conversa com suculentas reais: Por que algumas plantas parecem iguais em várias partes?	Ciências (morfologia vegetal); Matemática (padrões)	Curiosidade, encantamento e observação da natureza	Uso de imagens, objetos reais e rotina visual
Investigação	Observação com lupa e lanternas; comparação parte/todo; ampliação de imagens.	Ciências (biologia simples); Tecnologia (lupa e lanterna); Matemática (repetição)	Exploração ativa, experiência e curiosidade	Possibilidade de tocar ou apenas observar; pausa sensorial
Levantamento de hipóteses	As crianças dizem o que acham que causa o padrão; registro.	Matemática (comparação de formas); Artes (desenho de ideias)	Escuta sensível e valorização da fala das crianças	Cartões ilustrados para apoiar hipóteses
Registro	Desenho, foto, caderno de campo, modelagem para representar padrões.	Artes (desenho/modelagem); Tecnologia (uso de celular e/ou tablet); Matemática (formas)	Expressão pessoal e múltiplas linguagens	Registros multimodais (desenhar, apontar, ditar, colar imagens)

Socialização	Rodas de conversa entre os pares, com mediação da professora.	Ciências (biologia simples); Artes (organização visual)	Construção de pertencimento	Apresentações em pequenos grupos; apoio de pares
Sistematização	Síntese coletiva: Mini Jardim Fractal	Ciências (sustentabilidade) ; Engenharia (planejamento, organização, construção); Matemática (noção de espaço, números e quantidades); Artes (decoração)	Construção coletiva de conhecimento.	Apoio individual ou por pares; tempo ampliado; escolha de materiais.

Fonte: Souza, Robaina. 2025.

Clique no QRcode abaixo para acessar o projeto na íntegra.

Figura 13 – QR Code Jardim Fractal



Imagem: Souza, Robaina. 2025.

4. RESULTADOS FINAIS

4.1 MANUSCRITOS

CrITÉrios de Seleção das Bases e Organização dos Manuscritos

A organização da revisão de literatura em manuscritos distintos foi definida a partir da natureza das produções acadêmicas analisadas e das especificidades de cada base consultada. Essa escolha metodológica buscou garantir maior rigor na sistematização dos dados, respeitando as características próprias de cada fonte e possibilitando análises mais aprofundadas e comparativas entre diferentes tipos de produção científica.

O primeiro manuscrito foi estruturado a partir da Base Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), por se tratar de um repositório que reúne produções acadêmicas *stricto sensu* (teses e dissertações) caracterizadas por maior densidade teórica e metodológica. A análise dessa base teve como objetivo identificar como os unitermos da pesquisa, Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e Transtorno do Espectro Autista, vêm sendo abordados em investigações de maior profundidade acadêmica. Ao concentrar em um manuscrito específico apenas esse tipo de produção, buscou-se mapear tendências, lacunas, aproximações conceituais e ausências na articulação entre os eixos investigados.

Entretanto, compreendendo que a produção científica não se limita às pesquisas *stricto sensu*, optou-se por ampliar o levantamento para bases compostas por artigos científicos. Assim, foi estruturado um segundo manuscrito voltado à análise de trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC XII, XIII e XIV) e na Revista Psicopedagogia, no recorte temporal de 2020 a 2024.

A escolha do ENPEC justifica-se por se tratar de um dos principais eventos nacionais da área de Ensino de Ciências, reunindo pesquisas atualizadas sobre alfabetização científica, práticas investigativas, metodologias interdisciplinares e formação docente. Considerando que a abordagem STEAM e os Clubes de Ciências dialogam diretamente com o campo do Ensino de Ciências, tornou-se fundamental investigar como esses descritores vêm sendo discutidos nesse espaço acadêmico.

Já a inclusão da Revista Psicopedagogia foi motivada pela necessidade de ampliar o olhar para o campo da inclusão e do desenvolvimento de estudantes com especificidades, especialmente no que se refere ao Transtorno do Espectro Autista. Diferentemente do ENPEC, cujo foco central é o Ensino de Ciências, a Revista Psicopedagogia concentra produções

voltadas às dificuldades de aprendizagem, inclusão escolar, desenvolvimento cognitivo e práticas pedagógicas inclusivas. Assim, a análise dessa base permitiu verificar se, no âmbito da inclusão e da psicopedagogia, havia pesquisas que articulassem os descritores investigados, especialmente na interface entre inclusão, práticas investigativas e educação científica.

A união dessas duas bases, uma vinculada ao Ensino de Ciências (ENPEC) e outra ao campo da inclusão (Revista Psicopedagogia), possibilitou um mapeamento mais abrangente e interdisciplinar da produção acadêmica recente, contemplando tanto a dimensão científica quanto a dimensão inclusiva da pesquisa. O recorte temporal de 2020 a 2024 foi definido com o intuito de identificar tendências contemporâneas, garantindo atualização e pertinência aos debates atuais.

Essa organização em manuscritos distintos, um voltado às teses e dissertações (BDTD) e outro aos artigos científicos (ENPEC e Revista Psicopedagogia), permitiu analisar separadamente produções com diferentes níveis de aprofundamento e formatos metodológicos, ao mesmo tempo em que possibilitou comparações e sínteses interpretativas. Essa organização fortalece a fundamentação teórica da dissertação e evidencia, de forma sistematizada, a ausência de estudos que articulem simultaneamente Clube de Ciências, abordagem STEAM, Educação Integral e inclusão de crianças com TEA, reforçando a originalidade e relevância da investigação proposta.

4.1.2 Manuscrito 2

Este trabalho foi submetido a Língu@ Nostr@ - Revista Virtual de Estudos de Gramática e de Linguística (ISSN 2317-2320) ligada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGEN – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e foi aceito para publicação.

CONEXÕES POSSÍVEIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE CLUBE DE CIÊNCIAS, STEAM, EDUCAÇÃO INTEGRAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Possible Connections in Science Education: A Literature Review on Science Clubs, STEAM, Holistic Education, and Autism Spectrum Disorder

Resumo:

Este estudo apresenta uma revisão de literatura sobre as possíveis conexões entre Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto do Ensino de Ciências. O problema de pesquisa consiste em compreender como esses descritores têm sido abordados na produção acadêmica recente e se aparecem articulados em um mesmo estudo. O objetivo foi analisar a frequência, as formas de abordagem e as intersecções entre esses quatro eixos em trabalhos publicados nos ENPEC XII (2019), XIII (2021), XIV (2023) e na Revista Psicopedagogia. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, desenvolvida por meio de levantamento e análise de artigos em três etapas: seleção pelo título, leitura dos resumos e leitura integral dos textos. Os resultados evidenciaram a identificação de 23 artigos, com predominância de estudos relacionados a Clube de Ciências e TEA, seguidos de Educação Integral e STEAM. Contudo, não foram encontrados trabalhos que articulassem simultaneamente os quatro descritores. A análise também revelou aproximações temáticas importantes, como protagonismo estudantil, inclusão, formação docente, integração entre teoria e prática e papel social da escola. Conclui-se que há uma lacuna significativa na literatura, o que evidencia a necessidade de investigações que integrem esses campos de forma mais ampla, interdisciplinar e inclusiva, fortalecendo práticas pedagógicas comprometidas com a formação integral e com a diversidade no contexto escolar.

Palavras-chave: Clube de Ciências; STEAM; Educação Integral; Transtorno do Espectro Autista.

Abstract:

This study presents a literature review on the possible connections among Science Club, STEAM, Holistic Education, and Autism Spectrum Disorder (ASD) in the context of Science Education. The research problem consists of understanding how these descriptors have been addressed in recent academic production and whether they appear articulated within the same study. The objective was to analyze the frequency, the forms of approach, and the intersections among these four axes in papers published in ENPEC XII (2019), XIII (2021), XIV (2023), and in Revista Psicopedagogia. Methodologically, this is a bibliographic research with a qualitative and exploratory approach, developed through a survey and analysis of articles in three stages:

selection by title, reading of abstracts, and full-text reading. The results revealed 23 articles, with a predominance of studies related to Science Club and ASD, followed by Holistic Education and STEAM. However, no studies were found that articulated all four descriptors simultaneously. The analysis also revealed important thematic connections, such as student protagonism, inclusion, teacher education, integration between theory and practice, and the school's social role. It is concluded that there is a significant gap in the literature, highlighting the need for further investigations that integrate these fields in a broader, interdisciplinary, and inclusive way, strengthening pedagogical practices committed to integral education and diversity in the school context.

Keywords: Science Club; STEAM; Holistic Education; Autism Spectrum Disorder.

1 INTRODUÇÃO

A integração entre Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e práticas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa um campo fértil, porém ainda pouco explorado na pesquisa educacional brasileira. Esses descritores remetem a propostas pedagógicas que rompem com a lógica transmissiva e valorizam a investigação, a interdisciplinaridade, a inclusão e o protagonismo estudantil. Apontam para práticas que estimulam a aprendizagem ativa, a curiosidade científica e a formação integral. Dewey (1979, p. 79) defende que "a educação não é preparação para a vida; a educação é a própria vida", indicando que o conhecimento precisa dialogar diretamente com a experiência do estudante.

No campo da interdisciplinaridade, Zabala e Arnau (2010, p. 23) argumentam que "a aprendizagem significativa se constrói a partir da articulação entre diferentes áreas do saber, permitindo ao aluno compreender a complexidade dos fenômenos".

A inclusão, por sua vez, não deve ser tratada como um aspecto isolado, mas integrada às práticas pedagógicas cotidianas. Booth e Ainscow (2011, p. 18) destacam que "escolas inclusivas são aquelas que reconhecem e respondem à diversidade de seus alunos, reduzindo barreiras à aprendizagem e à participação". Assim, compreender como esses quatro descritores aparecem na produção acadêmica recente é fundamental para identificar potencialidades e lacunas, direcionando futuras pesquisas e intervenções.

Partindo dessa fundamentação, esta revisão de literatura investigou a presença desses quatro descritores em produções acadêmicas recentes, identificando sua frequência, formas de abordagem e eventuais intersecções.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e exploratório, desenvolvida em quatro etapas: definição dos descritores: Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e TEA; delimitação das fontes: trabalhos publicados nos ENPEC XII (2019),

XIII (2021), XIV (2023) e na Revista Psicopedagogia; processo de seleção: triagem inicial pelos títulos; análise dos resumos; leitura integral dos textos selecionados e análise dos dados.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

Nesta revisão de literatura vamos apresentar uma pesquisa bibliográfica com os seguintes descritores: Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e Transtorno do Espectro Autista, baseado nos últimos três ENPECs e na Revista Psicopedagogia. Para tanto, vamos apresentar os dados pesquisados com os seguintes filtros: primeiro selecionados pelo título, segundo pelo resumo e terceiro pela leitura íntegra, conforme tabelas abaixo.

Tabela 1 - ENPEC XII - 2019

DESCRIPTOR	TÍTULO	RESUMO	ARTIGO
Clube de Ciências	04	04	04
Educação Integral	00	00	00
STEAM	00	00	00
Transtorno de Espectro Autista - TEA	00	00	00
Total	04	04	04

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Tabela 2 - ENPEC XIII - 2021

DESCRIPTOR	TÍTULO	RESUMO	ARTIGO
Clube de Ciências	02	02	02
Educação Integral	01	01	01
STEAM	00	00	00
Transtorno de Espectro Autista - TEA	02	02	02
Total	05	05	05

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Tabela 3 - ENPEC XIV - 2023

DESCRIPTOR	TÍTULO	RESUMO	ARTIGO
Clube de Ciências	04	04	03
Educação Integral	01	01	01
STEAM	02	02	02
Transtorno de Espectro Autista - TEA	00	00	00
Total	07	07	06

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Tabela 4 - REVISTA PSICOPEDAGOGIA

DESCRIPTOR	TÍTULO	RESUMO	ARTIGO
Clube de Ciências	00	00	00
Educação Integral	00	00	00
STEAM	00	00	00
Transtorno de Espectro Autista - TEA	08	08	08
Total	08	08	08

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

A análise dos trabalhos selecionados evidencia a distribuição dos descritores ao longo dos eventos e periódicos investigados, revelando aproximações e lacunas temáticas entre educação integral, clube de ciências, STEAM e Transtorno do Espectro Autista.

Na tabela a seguir, apresentamos o **cruzamento entre os descritores**, a fim de evidenciar como esses temas se articulam nas pesquisas mapeadas.

Tabela 5 - Cruzamentos dos descritores nas produções acadêmicas

DESCRIPTOR	TÍTULO	RESUMO	ARTIGO
STEAM - Educação Integral	00	00	00
STEAM - Transtorno do Espectro Autista TEA	00	00	00
STEAM - Clube de Ciências	00	00	00
Educação Integral - Clube de Ciências	00	00	00
Educação Integral - Transtorno do Espectro Autista - TEA	00	00	00
Clube de Ciências - Transtorno do Espectro Autista - TEA	00	00	00
STEAM - Educação Integral - Clube de Ciências	00	00	00
STEAM - Educação Integral – Transtorno do Espectro Autista - TEA	00	00	00
Educação Integral – Transtorno do Espectro Autista -TEA – Clube de Ciências	00	00	00
Total	00	00	00

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Ao analisar o cruzamento dos dados, constatamos que os descritores citados não aparecem reunidos em um mesmo estudo. Não foi identificada nenhuma pesquisa, seja nos ENPECs ou na Revista Psicopedagogia, que aborde simultaneamente os quatro descritores, embora seja possível encontrar termos semelhantes ou temáticas próximas.

Diante desse cenário, passamos agora à análise dos artigos selecionados, a fim de compreender como cada um desses temas é abordado individualmente e de que maneira podem dialogar entre si. Essa etapa permitirá mapear as principais características, enfoques e perspectivas presentes em cada estudo.

ENPEC XII– 2019

Tabela 6 – Descritor Clube de ciências

TÍTULO DO ARTIGO
A Alfabetização Científica no desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo
Imaginação, Hipótese E Desenho Em Uma Atividade Investigativa
A Perspectiva Ciência-Tecnologia Sociedade (Cts) Na Proposta Curricular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino em Tefê-Am

Experiências de ensino relacionadas à interdisciplinaridade vivenciadas por uma professora egressa do Clube de Ciências da UFPA

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Os quatro estudos analisados possuem um eixo comum: todos se inserem no campo do ensino de Ciências, com foco em metodologias e abordagens que buscam promover aprendizagens significativas e formar cidadãos críticos. Contudo, cada um adota um objetivo específico, variando quanto ao objeto, à abordagem teórica e ao contexto de aplicação.

ENPEC XIII – 2021

Tabela 7 - Descritor Clube de ciências

TÍTULO DO ARTIGO

Clube de Ciências: o ensino de ciências a partir do território escolar contemplando os diferentes saberes
Narrativa de quem faz e vive ciência: Um Clube de Ciências como empreendimento Educacional na Amazônia Legal Brasileira

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Os dois estudos analisados têm como eixo central o papel do Clube de Ciências na promoção da alfabetização científica, da formação cidadã e do protagonismo estudantil, mas diferem em seus contextos, metodologias e ênfases.

Tabela 8 - Descritor Transtorno do Espectro Autista

TÍTULO DO ARTIGO

As estratégias e ferramentas em Educação Inclusiva do Transtorno do Espectro Autismo (TEA) no ensino de ciências: um olhar nos ENPECS da última década
Metacognição e Transtorno Do Espectro Autismo: produções científicas e possíveis implicações para o Ensino de Ciências

Fonte: Robaina, Coutinho (2025).

Ambos os estudos identificam lacunas significativas na pesquisa nacional, reforçando a necessidade de aprofundar práticas inclusivas no ensino de Ciências voltadas ao TEA. Também destacam que estratégias pedagógicas adaptadas beneficiam não apenas estudantes com TEA, mas toda a turma, promovendo inclusão e aprendizagem significativa.

Tabela 9 – Descritor Educação Integral

TÍTULO DO ARTIGO

Experiências de Iniciação Científica nos Anos Iniciais a partir das interfaces com a Educação Integral

Fonte: Robaina, Coutinho (2025).

A pesquisa conclui que práticas pedagógicas fundamentadas na Educação Integral e na IC nos anos iniciais são potenciais para despertar o olhar científico e formar cidadãos críticos e conscientes, mas demandam tempo, espaços adequados, compreensão metodológica e valorização das condições de trabalho docente.

ENPEC XIV – 2023

Tabela 10 – Descritor Clube de Ciências

TÍTULO DO ARTIGO

Sequência de ensino investigativo em sala de aula: uma análise dos relatos de professores egressos de um Clube de Ciências

Clube de Ciências como prática educativa para a educação científica: implementação em uma escola privada no município de São Mateus-Es

Clubes de Ciências e formação docente: algumas reflexões

Fonte: Robaina, Coutinho (2025).

Os três artigos evidenciam que espaços e metodologias centrados na investigação fortalecem a alfabetização científica, a autonomia e o engajamento dos participantes. Todos reconhecem a importância de integrar teoria e prática, valorizando interesses dos alunos e diversificando estratégias didáticas.

Tabela 11 - Descritor Educação Integral

TÍTULO DO ARTIGO

A Educação Integral e as atuais propostas curriculares: um olhar a partir da perspectiva histórico-crítica

Fonte: Robaina, Coutinho (2025).

O artigo conclui que a efetivação de uma educação integral omnilateral demanda resistência às políticas curriculares que reforçam a lógica neoliberal e mercadológica, e a construção de práticas educativas que articulem teoria e prática, transmitam intencionalmente o legado cultural da humanidade e fomentem a emancipação humana. No Ensino de Ciências, isso implica trabalhar conteúdos clássicos de forma contextualizada e crítica, de modo a desmistificar visões hegemônicas e contribuir para a formação de sujeitos capazes de compreender e transformar a realidade social.

Tabela 12 – Descritor STEAM

TÍTULO DO ARTIGO

Horta pedagógica e a abordagem steam: perspectivas e desafios nos projetos escolares

Contribuições e desafios da pesquisa científica no ensino médio por meio do movimento STEAM Maker

Fonte: Robaina, Coutinho (2025).

Os estudos convergem ao apresentar o STEAM como abordagem que favorece a aprendizagem ativa, o protagonismo estudantil e a integração entre diferentes áreas do conhecimento a partir de problemas reais e contextos significativos. Tanto na horta escolar quanto no laboratório maker, destacam-se a valorização da prática, da investigação e da sustentabilidade como meios de ressignificar o currículo. Ambos também apontam desafios comuns, como a necessidade de formação docente e a superação da fragmentação curricular para consolidar, de forma mais intencional, os princípios do STEAM na Educação Básica.

REVISTA PSICOPEDAGOGIA

Tabela 13 – Descritor TEA

TÍTULO DO ARTIGO
Transtorno do Espectro Autista: diagnóstico e intervenção psicopedagógica clínica
A Defectologia De Vigotski E Os Diagnósticos De Tea Na Escola
A escolarização de crianças autistas: contribuições da Teoria Histórico-Cultural
Estudantes com Transtorno do Espectro Autista em escolas municipais
Inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista: Revisão Sistemática da Literatura
Plano Educacional Individualizado para a inclusão da criança autista na educação
A Brincadeira Intencional Na Educação Da Criança Com Tea
Alterações sensoriais no Transtorno Do Espectro Autista (TEA): implicações no desenvolvimento e na aprendizagem

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Os artigos destacam que a inclusão de crianças com TEA na Educação Infantil e nos anos iniciais exige a compreensão de suas especificidades sensoriais, comunicativas e sociais, aliada a práticas pedagógicas intencionais, mediadas e centradas no aluno. Fundamentados, em grande parte, na Teoria Histórico-Cultural, evidenciam a importância do brincar, da mediação docente, do planejamento individualizado e do uso de recursos visuais, lúdicos e estruturados para favorecer a aprendizagem e a participação. Também apontam desafios recorrentes, como a necessidade de formação continuada, apoio institucional e parceria com a família e profissionais externos. De modo geral, reforçam que superar visões reducionistas e patologizantes do diagnóstico é essencial para promover uma educação verdadeiramente inclusiva, que valorize as potencialidades da criança e crie condições pedagógicas para seu desenvolvimento integral.

INTERPRETAÇÃO E DIÁLOGO COM OS REFERENCIAIS TEÓRICOS

Com base em todos os artigos analisados, é possível identificar um conjunto de pontos em comum que atravessam as diferentes temáticas (Clubes de Ciências, Educação Integral, STEAM e TEA), independentemente do foco ou do contexto específico de cada estudo. Na

tabela a seguir, esses pontos em comum são sistematizados de forma a evidenciar como cada um deles se manifesta nos distintos trabalhos, permitindo visualizar aproximações, complementaridades e oportunidades de articulação entre os temas.

Tabela 14 – Comparativo

COMPARATIVO	
EIXO TEMÁTICO	PONTOS EM COMUM
ABORDAGEM PEDAGÓGICA	Ensino de Ciências e propostas pedagógicas que vão além da transmissão de conteúdos, com foco no desenvolvimento integral e crítico.
PROTAGONISMO ESTUDANTIL	Metodologias ativas e investigativas que colocam o aluno como agente principal da aprendizagem.
INTEGRAÇÃO TEORIA E PRÁTICA	Projetos e práticas que conectam conteúdos acadêmicos a problemas reais e interesses locais.
INCLUSÃO E ADAPTAÇÃO	Estratégias adaptadas e mediação beneficiam todos os alunos, com destaque para TEA.
DESAFIOS E BARREIRA	Falta de recursos, limitações estruturais, barreiras curriculares e turmas numerosas.
FORMAÇÃO DOCENTE	Necessidade de formação inicial e continuada para vivência de metodologias diversificadas.
PAPEL TRANSFORMADOR DA ESCOLA	Escola como espaço de transformação social, promovendo cidadania ativa e reflexiva.

Fonte: Robaina, Coutinho (2025)

Ensino de Ciências e Propostas Pedagógicas que vão além a Transmissão de conteúdos: foco no desenvolvimento integral e crítico

O ensino de Ciências, quando entendido para além da simples transmissão de informações, constitui-se como um espaço formativo capaz de fomentar o pensamento crítico, a autonomia intelectual e o compromisso social. Freire (1996, p. 77) adverte que "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção", destacando que a prática educativa precisa romper com a lógica bancária e promover uma leitura crítica do mundo. Carvalho (2013, p. 12) afirma que "o ensino de Ciências por investigação coloca o estudante no centro do processo, instigando-o a observar, levantar hipóteses, testar e refletir, desenvolvendo não apenas habilidades cognitivas, mas também atitudes investigativas e colaborativas". Essa visão dialoga com a proposta de alfabetização científica apresentada por Sasseron e Carvalho (2011, p. 62), "não se trata apenas de aprender conceitos, mas de formar cidadãos capazes de tomar decisões fundamentadas, participar ativamente da sociedade e compreender as implicações de suas ações". Ao discutir o desenvolvimento integral, Zabala e Arnau (2010, p. 17) defendem que "a formação por competências não se limita à aquisição de conteúdos, mas implica a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes em situações reais e significativas", ressaltando a

necessidade de práticas interdisciplinares e contextualizadas. De maneira complementar, Moll (2012, p. 18) sublinha que "a educação integral implica pensar a escola como um espaço que acolhe e potencializa todas as dimensões do ser humano, intelectual, física, emocional, social e cultural, articulando saberes e experiências". Para Zanettin *et al*,

Ao considerar educação integral, é fundamental reconhecer a interconexão entre os aspectos acadêmicos, emocionais, sociais e culturais do aprendizado. O Clube de Ciências, ao expandir suas atividades para diversas escolas e níveis de ensino, está linha com os objetivos da Meta 6 do PNE. Proporcionando uma educação integral que inclui atividades práticas de ciências, o projeto não apenas complementa o currículo regular, mas também contribui para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e preparados para os desafios do século XXI (2025, p. 140).

Segundo Aikenhead (2009, p. 15) enfatiza que "a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade permite que o ensino ultrapasse a dimensão técnica, incorporando as implicações sociais, econômicas e ambientais da ciência e da tecnologia". Assim, propostas pedagógicas no ensino de Ciências que superam o caráter transmissivo exigem metodologias investigativas, dialógicas e interdisciplinares, que favoreçam a autonomia, a consciência crítica e o protagonismo estudantil, alinhando-se a uma concepção de educação que promove o desenvolvimento integral e a transformação social.

Protagonismo Estudantil: metodologias ativas e investigativas que colocam o aluno como agente principal da aprendizagem

O protagonismo estudantil, no contexto da educação contemporânea, pressupõe a centralidade do estudante no processo de aprendizagem, estimulando-o a participar ativamente da construção do conhecimento. Para Freire (1996, p. 25), "ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando", o que implica reconhecer o estudante como sujeito histórico e ativo, capaz de interpretar criticamente a realidade e intervir nela. As metodologias ativas, nesse sentido, representam estratégias que rompem com o modelo transmissivo tradicional, favorecendo a participação, a investigação e a colaboração. Moran (2015, p. 27) ressalta que "nas metodologias ativas, o aluno participa de forma colaborativa e reflexiva das atividades propostas, sendo estimulado a pesquisar, refletir, discutir e aplicar, desenvolvendo competências cognitivas, socioemocionais e éticas". Dentre essas metodologias, ABP é um exemplo potente. "A Aprendizagem Baseada em Projetos coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, a partir de problemas significativos." (Bacich; Moran, 2018, p. 58), destacando que a experiência prática e a resolução de problemas reais promovem aprendizagens mais significativas. A perspectiva investigativa é igualmente essencial para o protagonismo

estudantil. Hernández e Ventura (1998, p. 31) apontam que "trabalhar por projetos significa transformar o aluno em um pesquisador, capaz de formular perguntas, buscar respostas e apresentar soluções criativas para situações complexas". Essa abordagem o desenvolvimento cognitivo, autonomia, pensamento crítico e cooperação. Segundo Bacich e Moran (2018, p. 15), "o protagonismo se constrói quando o professor cria contextos de aprendizagem nos quais o aluno possa tomar decisões, definir caminhos e avaliar resultados, sempre com suporte e mediação docente". Isso significa que a centralidade do estudante não prescinde do papel do professor, mas o redefine como orientador e facilitador do processo. Além disso, Vygotsky (2007, p. 103) nos lembra que "o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas em um contexto de cooperação", reforçando que o protagonismo não se constrói isoladamente, mas em interação social e cultural. Portanto, o protagonismo estudantil, sustentado por metodologias ativas e investigativas, promove aprendizagens contextualizadas e significativas, desenvolvendo nos alunos a autonomia, a responsabilidade e a capacidade de atuar de forma crítica e transformadora na sociedade.

Integração Teoria e Prática: projetos e práticas que conectam conteúdos acadêmicos a problemas reais e interesses locais

A integração entre teoria e prática, especialmente quando relacionada a contextos e interesses locais, é um princípio essencial para que a escola exerça sua função social de forma transformadora. Freire (1996, p. 22) lembra que "não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino", reforçando que a prática pedagógica deve nascer da problematização da realidade, estimulando o estudante a relacionar o conhecimento científico aos desafios concretos de sua comunidade. Para Zanettin *et al.* (2025, p. 147) "os Clubes de Ciências trabalham com o conhecimento empírico das crianças e o conhecimento científico, tornando a aprendizagem concreta, como se ela se materializasse, como se os educandos pudessem ver o conhecimento obtendo sentido na sua vida". Na mesma direção, Dewey (1979, p. 79) afirma que "a educação não é preparação para a vida; a educação é a própria vida". Esse entendimento dialoga com a perspectiva da Educação do Campo, que, segundo Caldart (2012, p. 257), "tem no trabalho, na cultura e na vida concreta das comunidades camponesas sua base de sentido e sua fonte de problematização". Assim, o conteúdo é construído em diálogo com os saberes e práticas locais. A abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) reforça essa articulação, defendendo que o ensino de Ciências deve incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas e ambientais dos conhecimentos científicos. Santos e Mortimer (2002, p. 120) afirmam que "o ensino CTS

busca preparar o cidadão para atuar de maneira responsável e crítica nas questões que envolvem ciência e tecnologia, considerando seus impactos no contexto local e global". No campo do ensino investigativo, Carvalho (2013, p. 19) destaca que "as atividades investigativas possibilitam que o estudante compreenda a ciência como um processo, e não como um produto acabado, aproximando o conhecimento teórico da realidade concreta". Complementarmente, Chassot (2011, p. 53) afirma que "a ciência deve servir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar na construção de sociedades mais justas", o que reforça a importância de integrar as aprendizagens escolares às demandas e desafios do território.

Assim, integrar teoria e prática por meio de projetos enraizados no contexto local, seja no campo ou na cidade, possibilita aprendizagens mais significativas e emancipatórias, formando sujeitos capazes de compreender, dialogar e intervir criticamente nos problemas que afetam sua comunidade.

Articulação entre Inclusão, Protagonismo e Integração Teoria e Prática

A construção de um ambiente escolar inclusivo, que valorize o protagonismo estudantil e a conexão entre teoria e prática, exige uma pedagogia que respeite a diversidade e favoreça a participação de todos os estudantes. Como lembra Mantoan (2003, p. 25), "incluir é garantir a todos os alunos, sem exceção, o acesso e a permanência na escola, com a qualidade de ensino que atenda às suas necessidades e potencialidades". Esse princípio é inseparável da ideia de que cada aluno deve ser reconhecido como agente principal de sua aprendizagem. Nesse sentido, as metodologias ativas constituem uma estratégia potente para promover tanto a participação quanto a aprendizagem significativa. Moran (2015, p. 27) destaca que "nas metodologias ativas, o aluno participa de forma colaborativa e reflexiva das atividades propostas, sendo estimulado a pesquisar, refletir, discutir e aplicar, desenvolvendo competências cognitivas, socioemocionais e éticas". Para estudantes com TEA, tais metodologias devem ser ajustadas com mediações que respeitem suas especificidades sensoriais e comunicacionais, conforme enfatiza Orrú (2017, p. 42), ao afirmar que "o trabalho pedagógico com alunos com TEA requer atenção às particularidades de cada caso, considerando aspectos sensoriais, comunicacionais e socioemocionais". A integração teoria e prática, por sua vez, garante que os projetos escolares não fiquem restritos a exercícios abstratos, mas dialoguem com a realidade vivida pelos estudantes. Quando esses projetos consideram os interesses locais e as demandas da comunidade, fortalecem o vínculo entre escola e território. A inclusão de alunos com TEA em atividades investigativas e projetos locais também amplia o sentido social da educação. Grandin (2012, p. 102) observa que "algumas crianças com autismo pensam em imagens, outras em

padrões ou palavras, e é fundamental que o professor descubra essa lógica para estabelecer pontes de comunicação". Essa sensibilidade, aliada a metodologias ativas e à contextualização dos conteúdos, permite que o currículo seja efetivamente significativo para todos. Assim, a interligação entre inclusão, protagonismo e integração teoria e prática potencializa o aprendizado, constrói uma escola democrática, em que cada estudante é sujeito ativo de sua trajetória e contribui, com sua singularidade, para a transformação do coletivo.

Desafios e Barreiras: falta de recursos, limitações estruturais, barreiras curriculares e turmas numerosas

A efetivação de propostas pedagógicas inovadoras e inclusivas enfrenta inúmeros desafios que perpassam desde questões materiais até aspectos estruturais e curriculares. Mantoan (2003, p. 49) afirma que "a escola brasileira ainda se organiza segundo padrões excludentes, com currículos rígidos, avaliações padronizadas e estruturas físicas pouco adaptadas às necessidades de todos os alunos". A falta de recursos materiais e tecnológicos é uma das principais dificuldades. Moran (2015, p. 36) ressalta que "a inovação na educação depende de condições concretas de infraestrutura, equipamentos e tempo para que professores e alunos possam experimentar novas formas de aprender". Sem tais condições, as práticas tendem a permanecer tradicionais, centradas na exposição oral e na reprodução de conteúdos. Outro obstáculo importante está relacionado às barreiras curriculares. Booth e Ainscow (2011, p. 18) definem-nas como "todas as formas pelas quais a organização, o currículo e as práticas de avaliação da escola limitam as oportunidades de participação e aprendizagem". Muitas vezes, o currículo escolar é pouco flexível, dificultando a adaptação de conteúdos e estratégias para atender à diversidade. As turmas numerosas também representam um fator crítico. Segundo Orrú (2017, p. 67), "quanto maior o número de alunos, mais difícil se torna a personalização do ensino, o acompanhamento individualizado e a atenção às necessidades específicas, especialmente no caso de estudantes com deficiências ou transtornos". Isso reduz a eficácia das mediações e dificulta a construção de um ambiente participativo e inclusivo. As limitações estruturais, por sua vez, não se restringem à falta de recursos físicos, mas envolvem também a organização do tempo e do espaço escolar. Carvalho (2013, p. 28) lembra que "atividades investigativas exigem planejamento, tempo para execução e espaços adequados, condições nem sempre presentes nas escolas".

Portanto, superar esses desafios implica investimento em infraestrutura, formação continuada de professores, flexibilização curricular e políticas públicas que garantam condições

reais para que todas as propostas pedagógicas, especialmente as que visam à inclusão e ao desenvolvimento integral, possam se materializar no cotidiano escolar.

Formação Docente: necessidade de formação inicial e continuada para vivência de metodologias diversificadas

A qualidade das práticas pedagógicas e a efetivação de propostas inovadoras dependem diretamente da formação dos professores. Como afirma Nóvoa (2009, p. 27), "não há mudanças significativas na educação sem mudanças na formação dos professores". Isso implica repensar tanto a formação inicial quanto a continuada, para que os docentes possam vivenciar, compreender e aplicar metodologias diversificadas e contextualizadas. Para Freire (1996, p. 43), "não há docência sem discência", o que significa que a formação docente é um processo permanente de aprendizagem, no qual o educador também se coloca como sujeito que investiga, reflete e se transforma. Tardif (2014, p. 21) complementa essa visão ao afirmar que "o saber dos professores é plural, formado por saberes provenientes da formação escolar anterior, da formação profissional e da própria experiência vivida em sala de aula". Dessa forma, a formação precisa articular teoria e prática, permitindo ao docente compreender e experimentar metodologias ativas, investigativas e inclusivas. Imbernón (2011, p. 47) reforça que "a formação continuada deve estar centrada na escola e na prática docente, favorecendo a reflexão coletiva e a construção compartilhada de estratégias pedagógicas". Isso significa que o professor precisa ter oportunidades reais de experimentar novas metodologias, analisar resultados e adaptar estratégias ao seu contexto. No campo do ensino de Ciências, Carvalho (2013, p. 41) aponta que "o professor precisa conhecer e dominar as condições para implementar o ensino por investigação, o que exige planejamento, organização e conhecimento específico do conteúdo e da metodologia". Sem essa base, a tendência é que práticas inovadoras se reduzam a atividades pontuais, sem continuidade. Assim, investir na formação inicial e continuada significa criar condições para que os professores desenvolvam competências teóricas, metodológicas e reflexivas, capazes de sustentar práticas diversificadas, contextualizadas e inclusivas, respondendo às demandas de uma educação comprometida com o desenvolvimento integral e crítico dos estudantes.

Papel Transformador da Escola: espaço de transformação social e promoção da cidadania ativa e reflexiva

A escola, enquanto instituição social, possui um papel fundamental na formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade e atuar na sua transformação. Freire

(1996, p. 44) afirma que "a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa". Essa visão situa a escola como espaço de diálogo, conscientização e ação. Saviani (2011, p. 76) complementa que "a função social da escola é a socialização do saber sistematizado, condição necessária para que as classes populares possam apropriar-se dos instrumentos culturais indispensáveis à sua emancipação". Para Gadotti (2000, p. 32), "a escola é um espaço privilegiado para a construção da cidadania ativa, pois nela se podem desenvolver valores democráticos, práticas solidárias e o respeito às diferenças". Essa construção implica a vivência de experiências que permitam aos estudantes compreender e exercer seus direitos e deveres de forma consciente. No campo do ensino de Ciências e da educação crítica, Chassot (2011, p. 31) enfatiza que "uma ciência que não serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas não cumpre seu papel social". Assim, o currículo escolar deve estar articulado às questões sociais, ambientais e culturais, formando sujeitos capazes de intervir no mundo de forma responsável e ética. Arroyo (2012, p. 48) afirma que, "a escola não pode se fechar em seus muros, mas precisa estar enraizada no território, dialogando com as comunidades e assumindo sua função de mediadora entre os saberes locais e o conhecimento científico". Essa conexão com a realidade amplia o potencial transformador da instituição. Dessa forma, o papel transformador da escola se concretiza quando ela se torna um espaço democrático, inclusivo e crítico, que estimula a cidadania ativa e reflexiva, articulando a formação acadêmica à emancipação social.

Síntese Integrada dos Eixos Temáticos

A análise dos eixos revela que a construção de uma educação inovadora, inclusiva e socialmente comprometida requer uma articulação entre princípios pedagógicos, metodologias ativas, conexão com a realidade local, estratégias adaptativas, superação de barreiras, formação docente contínua e um claro compromisso com o papel transformador da escola. A abordagem pedagógica que vai além da mera transmissão de conteúdos, como defendem Freire (1996) e Chassot (2011), propõe um ensino de Ciências voltado ao desenvolvimento integral e crítico dos estudantes, articulando o conhecimento científico às questões sociais e culturais. Esse movimento desloca o aluno da posição passiva para assumir o protagonismo estudantil, sustentado por metodologias ativas e investigativas (Moran, 2015; Hernández; Ventura, 1998) que o tornam agente central de sua própria aprendizagem, sem abrir mão do papel mediador do professor (Vygotsky, 2007). A integração entre teoria e prática, segundo Dewey (1979) e Demo (2004), potencializa aprendizagens significativas ao vincular conteúdos escolares a problemas

reais e interesses locais, aproximando a escola de seu território (Caldart, 2012). Esse vínculo com a vida concreta favorece a relevância social da aprendizagem e reforça o sentido da educação como instrumento de transformação. No campo da inclusão e adaptação, Mantoan (2003) e Orrú (2017) destacam que o atendimento às necessidades de estudantes com TEA e outros perfis diversos requer estratégias flexíveis, mediações sensíveis e uso de recursos variados, beneficiando toda a turma. Essa visão amplia a compreensão de que a diversidade é um valor formativo e não um obstáculo. Entretanto, a efetivação dessas práticas encontra desafios e barreiras. A falta de recursos, as limitações estruturais, as barreiras curriculares e as turmas numerosas, como apontam Booth e Ainscow (2011) e Moran (2015), limitam a personalização do ensino e a implementação de metodologias inovadoras. Tais entraves demandam políticas públicas consistentes e condições reais de trabalho docente. Nesse contexto, a formação inicial e continuada (Nóvoa, 2009; Imbernón, 2011) emerge como elemento central para que os professores vivenciem e dominem metodologias diversificadas, articulando teoria e prática em sua atuação. Sem essa base sólida, inovações pedagógicas correm o risco de se reduzirem a experiências pontuais e desarticuladas. Por fim, o papel transformador da escola, como destacam Freire (1996), Saviani (2011) e Gadotti (2000), consolida-se quando ela se assume como espaço de diálogo, democracia e cidadania ativa, mediando saberes e experiências, promovendo consciência crítica e fortalecendo a participação social. Portanto, integrar esses eixos significa compreender que práticas pedagógicas críticas, metodologias participativas, conexão com o território, estratégias inclusivas, formação docente contínua e compromisso social da escola são dimensões interdependentes. Juntas, constituem o alicerce de uma educação que não apenas ensina conteúdos, mas forma sujeitos autônomos, críticos e capazes de transformar a sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidenciou que, embora haja produção relevante sobre cada descritor isoladamente, não existem estudos que integrem Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e TEA em um mesmo trabalho. Essa ausência revela um campo ainda inexplorado, que pode gerar contribuições significativas para uma educação mais inclusiva e conectada à realidade.

A formação integral do estudante exige práticas que desenvolvam não apenas conteúdos, mas também habilidades socioemocionais e valores democráticos. Gadotti (2000, p. 39) afirma que "a escola é um espaço de cidadania ativa, onde se aprende a viver em sociedade e a intervir para transformá-la". Essa concepção amplia o papel da instituição escolar, colocando-a como

agente central na construção de uma sociedade mais justa. Por fim, Santos e Mortimer (2002, p. 112) ressaltam que "a aprendizagem se fortalece quando o estudante percebe a utilidade social do que aprende", aspecto que reforça a urgência de pesquisas que articulem esses descritores, aproximando o conhecimento científico das demandas sociais, culturais e inclusivas do contexto escolar contemporâneo.

REFERÊNCIAS

AIKENHEAD, Glen. **Science education for everyday life: Evidence-based practice**. New York: Teachers College Press, 2009.

ARCANJO, Jeruza Rocha Lima; ADAMS, Fernanda Welter; MORADILLO, Edilson Fortuna. **A educação integral e as atuais propostas curriculares: Um Olhar a Partir Da Perspectiva Histórico-Crítica**. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas – GO.

ARROYO, Miguel. **Ofício de mestre: imagens e autoimagens**. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BOOTH, Tony; AINSCOW, Mel. **Index para a Inclusão: desenvolvendo a aprendizagem e a participação na escola**. Trad. de Mônica Pereira dos Santos. Brasília: MEC/SEESP, 2011.

BARCELOS, Renata Gerhardt; MOLL, Jaqueline. **Experiências de Iniciação Científica nos anos iniciais a partir das interfaces com a Educação Integral**. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC.

BATISTA, Rochelle da Silva; BRABO, Jesus de Nazaré Cardoso. **Metacognição e Transtorno do Espectro Autismo: produções científicas e possíveis implicações para o ensino de ciências**. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC.

CAJUEIRO, Dayanne Dailla da Silva; ABREU, Maria Milena de Oliveira; GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. **Narrativa de quem faz e vive ciência: um Clube de Ciências como empreendimento educacional na Amazônia Legal Brasileira**. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC.

CALDART, Roseli Salete. **Educação do Campo: notas para uma análise de percurso**. Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, n. 120, p. 257-272, 2012.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CHASSOT, Attico. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2011.

DEMO, Pedro. **Educar pela pesquisa**. 8. ed. Campinas: Autores Associados, 2004.

DEWEY, John. **Experiência e educação**. 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.

FERREIRA, Mírian Carolina Valente; ARAÚJO, Beatriz Barros Guimarães; NARDINI, Carolina Macedo; LEITE, Lúcia Pereira. **A brincadeira intencional na Educação da criança com TEA**. Revista Psicopedagogia 2021; São Paulo - SP. 38(116): 291-8.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GADOTTI, Moacir. **Pedagogia da Terra**. São Paulo: Peirópolis, 2000.

GRANDIN, Temple. **O cérebro autista: pensando através do espectro**. Rio de Janeiro: Record, 2012.

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. **A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

JESUS, Evelyn Christina; RODRIGUES, Matheus Felipe dos Reis; COSTA, Fernanda de Jesus; LIMA, Tamara Moura. **Clubes de Ciências e formação docente: Algumas reflexões**. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas – GO.

LIMA, Waleska Gonçalves; DAHMER, Cláudia Inês; PROVENZANO, Geovaní Rodrigues Pires. **Horta Pedagógica e a Abordagem STEAM: perspectivas e desafios nos projetos escolares**. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas – GO.

LOPES, Daniele Ardigo; TELASKA, Tatiele dos Santos. **Inclusão de crianças com transtorno do espectro autista: Revisão sistemática da literatura**. Revista Psicopedagogia 2022; São Paulo – SP. 39(120):425-34. DOI: 10.51207/2179-4057.20220040

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

MATTOS, Jaci Carnicelli. **Alterações sensoriais no Transtorno do Espectro Autista (Tea): Implicações no desenvolvimento e na aprendizagem**. Revista Psicopedagogia 2019 São Paulo – SP. 36(109): 87-95.

MEDEIROS, Thiago de Ávila; FERNANDES, Camila de Paula; SILVA, Nayla Souza Melo; FERREIRA, Carolina França; SANTOS, Luanna Miranda; MELO, Thiago Manchester. **As estratégias e ferramentas em Educação Inclusiva do transtorno do espectro do autismo (TEA) no Ensino de Ciências: Um olhar nos ENPECs da última década**. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC.
MOLL, Jaqueline. **Educação integral: texto referência para o debate nacional**. Brasília: MEC, 2012.

MORAN, José. **Metodologias ativas e modelos híbridos na educação**. In: BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando (orgs.). *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 25-44.

MOTA, Maria Creusa; FREIRE, Sandra Ferraz de Castillo Dourado. **A escolarização de crianças autistas: Contribuições da Teoria Histórico-Cultural**. *Revista Psicopedagogia* 2024; São Paulo – SP. 41(124):94-103. DOI: 10.51207/2179-4057.20240016

MOURA, Francisca Iêda de Souza; OLIVEIRA, Ethel Silva; ZURRA, Raiziana Mary de Oliveira. **A perspectiva ciência-tecnologia sociedade (cts) na proposta curricular dos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino em TEFÉ-AM**. In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

NETO, José Araújo da Silva; ALBUQUERQUE, Márcia Cristina Palheta; MALHEIRO, João Manoel da Silva. **Sequência de Ensino Investigativo em sala de aula: uma análise dos relatos de professores egressos de um Clube de Ciências**. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas – GO.

NÓVOA, António. **Professores: imagens do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

NUNES, João Batista Mendes; GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver. **Imaginação, hipótese e desenho em uma atividade investigativa**. In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

OLIVEIRA, Marines Andrezza de; SILVA, Rosane Meire Munhak da; ZILLY, Adriana. **Plano educacional individualizado para a inclusão da criança autista na Educação Infantil**. *Revista Psicopedagogia* 2022; São Paulo – SP. 39(118):40-53.

OLIVEIRA, Andressa Antônio; PASSOS, Marize Lyra Silva; NOBRE, Isaura Alcina Martins. **Clube de Ciências como Prática Educativa para a Educação Científica: implementação em uma escola privada no município de São Mateus-ES**. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas.

ORRÚ, Silvia Ester. **Transtorno do Espectro Autista: intervenções e práticas pedagógicas**. Petrópolis: Vozes, 2017.

RESENDE, Samilly Danielly de; CAMPOS, Sonia Maria de. **Transtorno do Espectro Autista: Diagnóstico e intervenção psicopedagógica clínica**. *Revista Psicopedagogia* 2024; São Paulo – SP. 41(125):350-65. DOI: 10.51207/2179-4057.20240034

RIBEIRO, Rosineide Almeida; ALVES, José Moysés; RESQUE, Marcilêa Serrão. **Experiências de ensino relacionadas à interdisciplinaridade vivenciadas por uma professora egressa do Clube de Ciências da UFPA**. In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

RODRIGUES, Andressa Luana Moreira; ROSA, Sabrina Silveira; ROBAINA, José Vicente Lima. **Clube de Ciências: o ensino de ciências a partir do território escolar contemplando**

os diferentes saberes. In: XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. **Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto da educação brasileira.** Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 1-25, 2002.

SASSERON, Lúcia Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. **Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica.** Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia.** 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

SCHLINDWEIN, Luciane Maria; MILLÉO, Olívia; PINHEIRO, Jackeline Claudete. **A defectologia de Vigotski e os diagnósticos de TEA na escola.** Revista Psicopedagogia 2024; São Paulo – SP. 41(124):124-32. DOI: 10.51207/2179-4057.20240015

SILVA, Nathalya Marillya de Andrade. **A alfabetização científica no Desenvolvimento do pensamento crítico Reflexivo.** In: XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XII ENPEC Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

SOUZA, Rafaelle da Silva. **Contribuições e desafios da pesquisa científica no ensino médio por meio do movimento STEAM Maker.** In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências XIV ENPEC - Universidade Estadual de Goiás - Caldas Novas – GO.

STRIEDER, Raquel Inês. **Estudantes com Transtorno do Espectro Autista em escolas municipais.** Revista Psicopedagogia 2023; São Paulo – SP. 40(122):191-203.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente.** 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. **Como aprender e ensinar competências.** Porto Alegre: Artmed, 2010.

4.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS CADERNOS DE CAMPO

A análise exploratória dos cadernos de campo constitui uma etapa fundamental desta pesquisa, pois permite compreender, de forma situada e contextualizada, as experiências, interações e aprendizagens vivenciadas no âmbito do Clube de Ciências Pequenos Exploradores ao longo do ano de 2024 e do primeiro semestre de 2025. Esses registros, produzidos pelas professoras e pelas crianças, reúnem observações descritivas, reflexões interpretativas, produções gráficas, registros fotográficos e evidências das práticas pedagógicas desenvolvidas,

configurando-se como documentos que expressam o cotidiano educativo e a intencionalidade docente. Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa exige que o pesquisador valorize a riqueza dos detalhes presentes nos relatos, pois estes revelam tanto aspectos explícitos quanto significados implícitos das experiências educativas.

O exame inicial desse material foi realizado com o propósito de compreender como as práticas do Clube de Ciências Pequenos Exploradores vinham sendo organizadas, desenvolvidas e sistematizadas antes do início das observações e intervenções desta investigação. Nesse sentido, buscou-se identificar o que já era realizado no contexto escolar, de que forma as atividades eram conduzidas, quais metodologias eram mobilizadas e como as propostas se articulavam ao cotidiano das crianças. Conforme Bardin (2016), a etapa exploratória desempenha papel essencial na organização e sistematização do corpus, subsidiando a construção de categorias e a formulação de hipóteses interpretativas.

Essa análise assumiu, portanto, um caráter diagnóstico e formativo, possibilitando mapear aspectos recorrentes, eventos significativos e indícios que orientassem as etapas posteriores da pesquisa. O objetivo foi compreender se já existiam, no cotidiano do Clube, práticas que dialogassem com os princípios da abordagem STEAM, mesmo que não fossem explicitamente intencionalizadas ou nomeadas pelas professoras como tal. Assim, buscou-se verificar se as atividades desenvolvidas mobilizavam a integração entre diferentes áreas do conhecimento, a resolução de problemas, a criatividade, a colaboração e o protagonismo infantil, elementos centrais dessa abordagem (Bachich, 2019; Beers, 2011).

Além disso, a análise dos cadernos teve como finalidade compreender como a perspectiva da Educação Integral se manifestava nas práticas pedagógicas, especialmente no que se refere à articulação entre dimensões cognitivas, sociais, emocionais, culturais e éticas do desenvolvimento infantil (Moll, 2012). Nesse movimento, também foram observadas as relações entre as propostas do Clube, o território, a cultura local e a formação cidadã, reconhecendo a escola como espaço de construção coletiva do conhecimento.

Outro aspecto central desta etapa foi investigar de que maneira a inclusão vinha sendo construída no cotidiano do CCPE, especialmente no que se refere às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Procurou-se compreender como essas crianças participavam das atividades, quais estratégias e adaptações eram utilizadas, de que forma as mediações pedagógicas eram realizadas e como a interação com os colegas era promovida. Tal enfoque dialoga com os estudos de Kanner (1943), Schwartzman (2011) e Bosa (2006), que evidenciam a necessidade de práticas pedagógicas sensíveis às peculiaridades, favorecendo autonomia, comunicação e participação.

Nesse sentido, buscou-se identificar se as práticas inclusivas estavam explicitadas nos registros ou se emergiam de forma implícita, a partir da flexibilidade das propostas, do uso de diferentes linguagens e da valorização do protagonismo infantil. Essa perspectiva aproxima-se da concepção freireana de educação, que reconhece o cotidiano escolar como espaço de invenção, criação e produção de saberes, muitas vezes anteriores à sistematização teórica (Freire, 1996).

A análise também permitiu observar a continuidade das práticas ao longo do tempo, a evolução das sequências investigativas e as mudanças decorrentes das diferentes mediações docentes, considerando que algumas turmas mantiveram as mesmas crianças em anos consecutivos. Essa comparação contribuiu para compreender o desenvolvimento do Clube como espaço formativo, evidenciando permanências, transformações e amadurecimentos nas propostas pedagógicas (Robaina, 2022). Essa perspectiva dialoga com Vygotsky (1991), ao destacar que o desenvolvimento ocorre em processos de interação social e mediação, ao longo de trajetórias formativas.

Outro aspecto central que fundamentou a análise dos cadernos de campo está diretamente relacionado ao objetivo de acompanhar a evolução dos clubistas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a partir das soluções por eles apresentadas frente às situações-problema propostas. Para que esse acompanhamento fosse possível, tornou-se necessário compreender, inicialmente, como essas práticas já vinham sendo desenvolvidas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores, quais estratégias eram utilizadas pelas professoras e de que forma as crianças participavam, interagiam e construíam respostas diante dos desafios investigativos.

Assim, a análise dos registros teve a finalidade de identificar como as situações-problema eram apresentadas, quais tipos de mediações pedagógicas eram realizadas, que linguagens e recursos eram mobilizados e como os estudantes, especialmente aqueles com TEA, expressavam suas percepções, hipóteses e soluções. Esse movimento permitiu construir parâmetros de observação e análise para as etapas posteriores da pesquisa, possibilitando acompanhar a evolução das crianças de forma mais consistente e contextualizada.

Nesse sentido, compreender o que já vinha sendo realizado no contexto escolar foi fundamental para evitar comparações descontextualizadas e reconhecer as trajetórias prévias das crianças. A partir dessa análise, foi possível identificar indícios de desenvolvimento relacionados à autonomia, à participação, à comunicação, à interação social e à resolução de problemas, aspectos essenciais para o desenvolvimento integral e para a inclusão, dialogando

com a abordagem histórico-cultural, que compreende o desenvolvimento como processo contínuo, mediado pelas interações sociais e pelas experiências vivenciadas (Vygotsky, 1991).

Desse modo, a análise dos cadernos de campo contribuiu para definir critérios e indicadores que orientaram o acompanhamento das crianças com TEA durante a pesquisa, possibilitando observar mudanças, avanços e desafios ao longo do tempo. Essa etapa permitiu, ainda, compreender como as soluções apresentadas pelas crianças emergiam das experiências investigativas, do trabalho coletivo e das mediações pedagógicas, em consonância com os princípios da abordagem STEAM, que valoriza a resolução de problemas, a criatividade e o protagonismo discente (Bachich, 2019; Beers, 2011).

Assim, ao conhecer as práticas já existentes e as formas de participação das crianças, tornou-se possível planejar intervenções pedagógicas de acordo com a proposta da escola, garantindo continuidade e coerência com o contexto institucional. Essa compreensão foi essencial para que a pesquisa pudesse acompanhar, de forma mais sensível e significativa, a evolução dos clubistas com TEA, identificando suas percepções, estratégias e formas de resolver os desafios propostos. Dessa forma, a análise dos cadernos de campo não teve caráter meramente descritivo, mas constituiu uma etapa estratégica para subsidiar as observações, intervenções e análises desenvolvidas ao longo da investigação.

Figura 14 – Capa do caderno de campo da turma Pré 1 A - 2024



Foto: Souza, Robaina. 2025.

Figura 15 – Capa do caderno de campo da turma Pré 2 A 2025



Foto: Souza, Robaina. 2025.

Figura 16 – Capa do caderno de campo da turma do Pré 2 C - 2024



Foto: Souza, Robaina. 2025.

Figura 17 – Capa do caderno de campo da turma do Pré 2 C - 2025

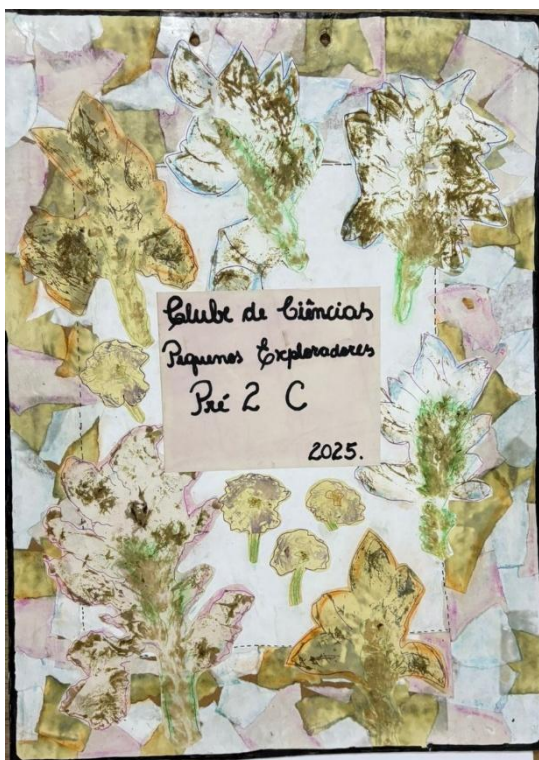


Foto: Souza, Robaina, 2025.

As capas dos cadernos de campo do Clube de Ciências Pequenos Exploradores revelam um cuidado estético e um compromisso com a sustentabilidade e a valorização da participação infantil no processo criativo. Todas foram produzidas em papelão reciclado, assumindo um caráter artesanal e singular, carregando elementos que remetem à natureza e ao protagonismo das crianças na elaboração do material. Essa escolha dialoga com os princípios da educação ambiental, entendida como processo que articula dimensões éticas, estéticas e formativas para a construção de sociedades mais sustentáveis (Jacobi, 2003).

Observa-se uma diversidade de composições visuais: recortes coloridos formando o nome do Clube, combinados a desenhos e pinturas das próprias crianças; folhas secas cuidadosamente coladas; marcas de mãos pintadas ou impressões botânicas que evocam texturas e cores do ambiente natural. Há ainda representações de animais e flores confeccionadas com papel reaproveitado, emergindo sobre fundos vibrantes. Essa pluralidade estética reflete a identidade coletiva do grupo e também um enfoque pedagógico que integra arte, ciência e consciência ambiental, em consonância com a perspectiva interdisciplinar defendida por Bachich (2019) no âmbito da abordagem STEAM.

As capas assumem, assim, um papel simbólico e pedagógico relevante: atuam como dispositivos de memória, condensando, em sua materialidade e composição visual, fragmentos

das experiências e descobertas vividas no Clube. Ao mesmo tempo, funcionam como marcadores de identidade, já que cada turma imprime características únicas em sua capa, reforçando o sentimento de pertencimento e a valorização da diversidade criativa. Para Freire (1996), práticas educativas que reconhecem e evidenciam a expressão dos sujeitos fortalecem a dimensão democrática e inclusiva da escola, o que se confirma nesse processo de autoria coletiva.

Sob a perspectiva pedagógica, esse processo dialoga com princípios da educação investigativa, pois possibilita que cada criança participe ativamente da elaboração de um artefato coletivo que é, ao mesmo tempo, funcional e representativo (Carvalho, 2013). A manipulação de materiais reciclados e de elementos naturais reforça valores ligados à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades sensoriais e expressivas, promovendo aprendizagens que extrapolam o registro escrito e se manifestam também no campo estético e socioemocional (Dewey, 2010).

O planejamento do CCPE reforça essa intencionalidade pedagógica ao articular abordagem investigativa, interdisciplinaridade e educação ambiental. O cronograma de atividades de 2025 apresenta uma sequência estruturada de ações: a construção de mapas mentais, o uso da Sala Maker, a participação em feiras científicas (MOSCLING e FEMIC) e projetos comunitários, como a campanha “Óleo na pia, não!”, evidenciam a conexão entre ciência, criatividade e responsabilidade social (Robaina, 2022).

Figura 18 – Cronograma de atividades do 1º semestre/2025

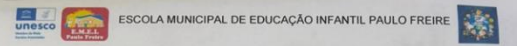
	
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 2025 DO CCPE (CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES)	
MARÇO:	Apresentação do Clube de Ciências Pequenos Exploradores (CCPE) Apresentação da música dos Clubes de Ciências. Conversação e explicação sobre o que é ciência. Credenciamento dos alunos e educadores da escola no CCPE. Organização para a retomada anual da horta pedagógica e da coleta seletiva (reciclagem). Reativação da mascote ECOPEIXE (coletor de garrafas pets). Reativação da mascote PETXINHO (coletor de garrafas pets). Reativação do projeto ÓLEO NA PIA, NÃO! CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL. PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). SALA MAKER. PRÉ-ESCOLA: PREPARAÇÃO PARA A MOSCLING e FEMIC 2025.
ABRIL:	Oficina de compostagem. Guia virtual sobre composteira orgânica. Mural de Serviços da Comunidade! ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico. Continuação da organização para a retomada da horta pedagógica. CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL. PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). SALA MAKER. PRÉ-ESCOLA: PREPARAÇÃO PARA A MOSCLING e FEMIC 2025.
MAIO:	QUE PEIXE SOU EU? (enquete com as famílias e membros do clube). UFRGS Portas Abertas: Exposição do CCPE no evento. Temática livre. CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL. PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). SALA MAKER. PRÉ-ESCOLA: PREPARAÇÃO PARA A MOSCLING e FEMIC 2025.
JUNHO:	Temática livre. CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL. PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). SALA MAKER. PRÉ-ESCOLA: PREPARAÇÃO PARA A MOSCLING e FEMIC 2025.
JULHO:	Temática livre. Atividade de integração e Canção dos Clubes de Ciências. CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL. PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). SALA MAKER. PRÉ-ESCOLA: PREPARAÇÃO PARA A MOSCLING e FEMIC 2025.
Coordenadora Geral do CCPE: ALIA PAULA ZANETTIN Coordenadora Geral do CCPE: FÁBIANA COSTINHO ABRIL/2025	

Foto: Souza, Robaina. 2025.

Mapas mentais como instrumento pedagógico no Clube de Ciências Pequenos Exploradores

A utilização dos mapas mentais no CCPE configura-se como uma estratégia metodológica que articula planejamento, acompanhamento e sistematização das práticas pedagógicas. O processo de construção ocorre em diferentes momentos do ano letivo, assumindo caráter dinâmico e cíclico. Segundo Buzan (2005), idealizador do conceito moderno de mapa mental, esse recurso permite organizar informações de forma não linear, favorecendo a visualização de conexões e a ampliação da criatividade. Nessa mesma direção, Novak e Cañas (2010) ressaltam que diagramas visuais, como mapas conceituais e mentais, são ferramentas que impulsionam a aprendizagem significativa ao explicitar relações hierárquicas e de interdependência entre conceitos.

No início do ano letivo, a coordenação do CCPE socializa um mapa mental com os eixos estruturantes a serem trabalhados em âmbito institucional. A partir desse documento-síntese, cada docente, em coautoria com as crianças, desenvolve o diagrama semestral da turma em regime de atualização mensal: parte-se de um conjunto inicial de frentes de trabalho e, mês a mês, agregam-se novos itens, percursos investigativos e registros das práticas até o fechamento do ciclo. Esse processo materializa o princípio da aprendizagem significativa de Ausubel (2000), que defende a importância de ancorar novos conhecimentos em estruturas cognitivas já existentes.

Trata-se, portanto, de um dispositivo vivo de planejamento e acompanhamento, que orienta a organização das intencionalidades pedagógicas em diálogo com os interesses do grupo e com os referenciais curriculares vigentes. Ao final de cada semestre, os mapas são revisitados e revisados, de modo a refletir as experiências efetivamente realizadas. Nesse processo, podem ocorrer ajustes, substituições ou ampliações de acordo com os aprendizados e as descobertas vivenciadas ao longo das atividades. Tal flexibilidade reforça o que Moreira (2012) denomina de caráter processual da avaliação formativa, em que os registros não são apenas descritivos, mas também instrumentos de reflexão pedagógica.

A partir dessa trajetória, ao final do ano letivo, é elaborado o mapa mental anual, que reúne de forma sistematizada todas as práticas, temáticas e projetos desenvolvidos pelas turmas. Esse documento consolidado funciona como síntese da caminhada coletiva, e como memória pedagógica, evidenciando o protagonismo infantil, a interdisciplinaridade e a integração com temas transversais, como sustentabilidade, cidadania e alfabetização científica (Chassot, 2011).

Assim, os mapas mentais no CCPE transcendem a função de simples instrumentos organizativos, tornando-se dispositivos reflexivos e de construção coletiva do conhecimento, que permitem visualizar conexões entre diferentes áreas, registrar aprendizagens significativas e projetar novos caminhos investigativos. O mapa mental do primeiro semestre de 2025 apresenta um recorte temático mais direcionado, com foco na Agenda 2030, no consumo consciente e em práticas sustentáveis como compostagem, horta pedagógica e produção de alimentos (fermentação e plantio). A presença de projetos específicos como, “Tipos de Energia” e “Que peixe sou eu?” , indica um aprofundamento investigativo, articulando o conhecimento científico com a exploração do território e o envolvimento da comunidade escolar.

Figura 19 – Mapa Mental Pré 2 C 1º semestre/2025

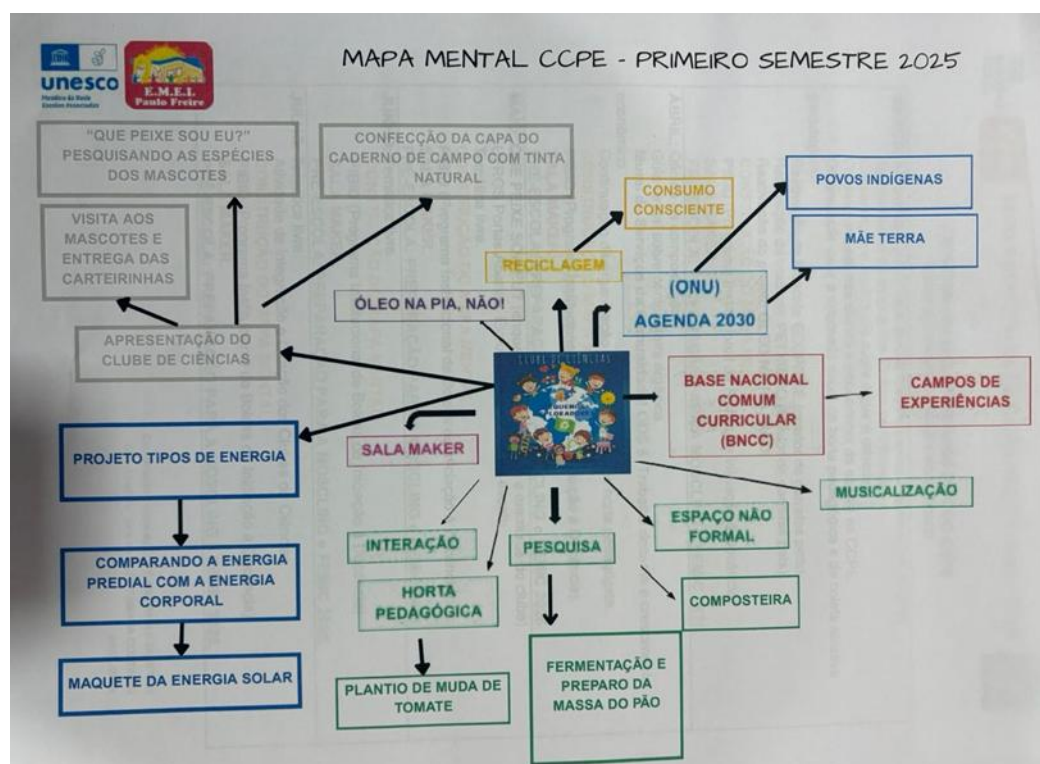


Foto: Souza, Robaina. 2025.

Figura 20 – Mapa Mental Pré 2 C - 2024

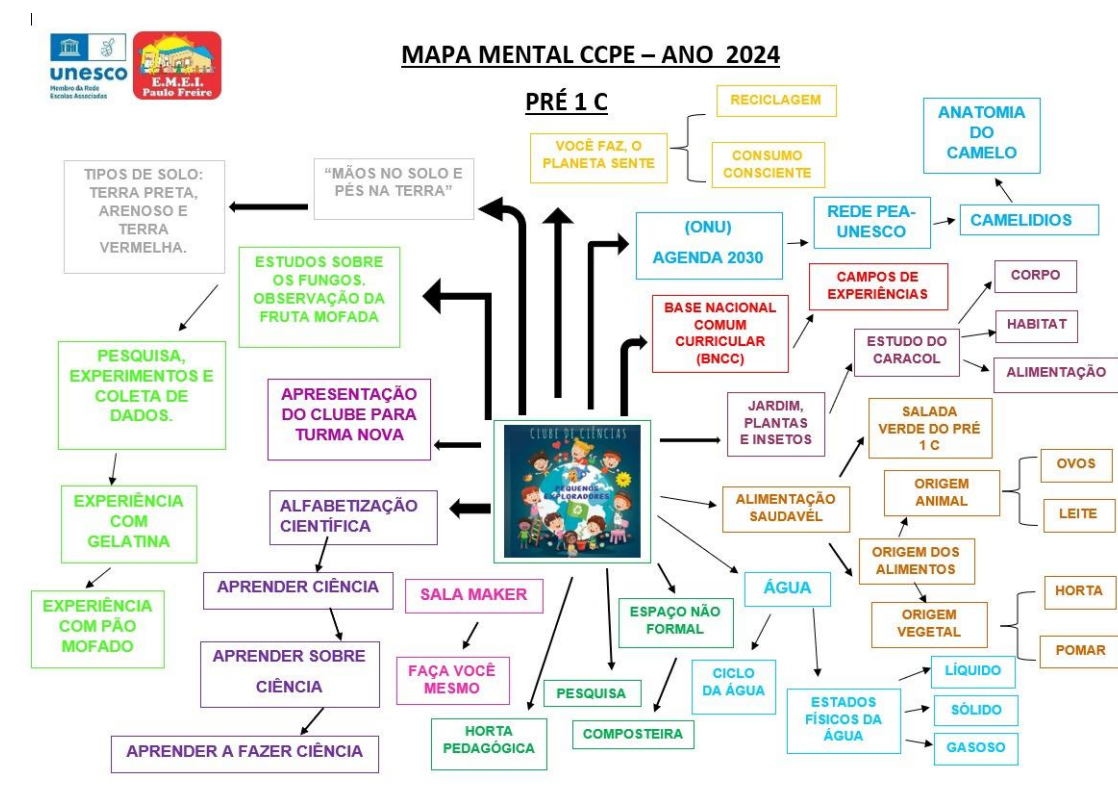


Foto: Souza, Robaina. 2025.

O mapa mental anual (2024) do Pré 1C revela a amplitude temática e a diversidade de abordagens adotadas, contemplando desde estudos de anatomia e ecossistemas específicos (camelos, caracóis, fungos) até conteúdos de ciências aplicadas, como o ciclo da água e estados físicos da matéria. As conexões estabelecidas entre temas científicos, práticas pedagógicas (horta, compostagem, experimentos) e referenciais normativos, como a BNCC, a Agenda 2030 e a Rede PEA-UNESCO, demonstram uma intencionalidade em alinhar a prática local às diretrizes nacionais e internacionais de educação para a sustentabilidade e alfabetização científica (Brasil, 2017; Unesco, 2017; Chassot, 2011).

De modo geral, a análise integrada desses documentos aponta para uma pedagogia ativa, baseada em experiências concretas, uso de recursos diversificados e promoção de aprendizagens significativas. Essa perspectiva se aproxima da concepção de aprendizagem significativa de Ausubel (2000), segundo a qual os novos conhecimentos devem se relacionar com estruturas cognitivas já existentes para se tornarem efetivamente assimilados. O uso do mapa mental como ferramenta recorrente sugere uma estratégia de organização do conhecimento, e funciona também como um recurso de registro e reflexão coletiva, que permite às crianças visualizar e compreender as conexões entre diferentes áreas do saber. Nesse sentido, ao favorecer a interdisciplinaridade e o protagonismo discente, os mapas mentais se consolidam

como instrumentos de uma prática pedagógica investigativa e inclusiva (Buzan, 2005; Novak; Cañas, 2010).

Ficha Técnica da Prática Interdisciplinar

Figura 21 – Ficha Técnica

UNESCO **CLUBE DE CIÊNCIAS PEQUENOS EXPLORADORES** ANO 2025

FICHA TÉCNICA DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR:

NOME DA ATIVIDADE: Relembrando nossos ambientes de aprendizagem

TURMA: P2A

DATA: 05.03.2025

NÚMERO DE ALUNOS: 10 MENINOS - 04 MENINAS

AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 4, 15

CAMPO DE EXPERIÊNCIA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC):

- (x) O eu, o outro e o nós.
- () Corpo, gestos e movimentos.
- () Traços, sons, cores e formas.
- (x) Escuta, fala, pensamento e imaginação.
- (X) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

OBJETIVO DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR:

C3EONJ2H3- Participar das situações de aprendizagem que fazem parte da rotina diária.

C1EFPUJ2H2- Participar das rodas de conversa, compartilhando desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências e sentimentos.

C1EFPUJ2H4- Comunicar-se por meio da oralidade.

Relembrar os espaços disponíveis na escola para coleta seletiva, a importância de cada um deles dentro de nosso clube, bem como a importância dos mesmos para a preservação do meio ambiente.

RECURSOS PEDAGÓGICOS: Professor x aluno, carteirinhas do clube

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR: Primeiramente, os clubistas foram organizados em rodinha, onde a professora mediadora explicou que nesta data iriam iniciar as atividades do nosso clube. Neste momento, foi questionado, se os estudantes lembravam o nome do clube existente na escola.

A partir deste momento, a professora parabenizou os clubistas que recordavam o nome e apresentou a carteirinha do clube, lembrando que ela tem a função de demonstrar que todos nós fazemos parte deste clube. Com o auxílio, dos ajudantes do dia, um a um, os pequenos exploradores foram recebendo e colocando suas respectivas carteirinhas de sócios do CCPE.

Após, todas as entregas, a educadora questionou o que era feito no clube e quais ambientes tínhamos em nossa escola.

Concluída todas as respostas e com base nas afirmações de Horn (2004, p28), "em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes." e na perspectiva de Figueiredo (1998) "que um ambiente de aprendizagem é constituído de um conjunto de espaços físicos e pelas relações neles estabelecidas", a turma de pequenos cientistas juntamente com as educadoras saiu explorando os ambientes da escola e ao chegar em cada um deles, ouviram as explicações sobre a importância de cada um na preservação de nosso meio ambiente e como cada clubista com sua família poderia também auxiliar.

REFLEXÃO CRÍTICA (pontos positivos e negativos):

A atividade foi produtiva, porém agitada, todos querendo falar, levando um certo tempo, para organização, contudo, tivemos muitas respostas legais:

- "Fazer ciências" "tem experiências" "é plantar" "cuidar das plantinhas e bichinhos" "tem que trazer o óleo da batata frita".

O momento de observação da horta foi mais agitado, pois ela está sendo reconstruída, portanto, não motivou os estudantes.

REGISTRO VISUAL:

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

CORDI, Angela. *Pé de brincadeira*. Aprende Brasil, 1 edição, Curitiba- 2018

Foto: Souza, Robaina. 2025.

A ficha técnica do Clube de Ciências pequenos Exploradores foi construída coletivamente pelo corpo docente e demais profissionais da escola, a partir da necessidade de sistematizar o registro e o acompanhamento das práticas interdisciplinares desenvolvidas nesse espaço. Como destaca Bardin (2016), a organização e a categorização de dados possibilitam a análise e a compreensão mais aprofundada dos fenômenos educativos. Nesse sentido, a ficha técnica assume um papel de instrumento organizador, que, ao documentar as experiências, contribui para a avaliação e monitoramento das práticas, além de favorecer a construção de uma memória institucional do processo pedagógico. Para Bogdan e Biklen (1994), registros sistemáticos são fundamentais na pesquisa qualitativa, pois permitem dar visibilidade às intencionalidades do professor e às aprendizagens emergentes no contexto educativo. Assim, ao reunir informações sobre a prática docente e a participação das crianças, a ficha técnica constitui-se como um recurso que fortalece tanto a reflexão pedagógica quanto o desenvolvimento de análises mais consistentes acerca dos processos de ensino e aprendizagem vivenciados no âmbito do Clube de Ciências.

A ficha técnica da prática interdisciplinar tem como objetivo sistematizar, organizar e documentar as atividades desenvolvidas no Clube de Ciências. Trata-se de um instrumento pedagógico que cumpre múltiplas funções: o registro formal das práticas, que permite documentar informações essenciais da prática (turma, data, número de alunos, recursos utilizados, vínculos com BNCC e ODS), garantindo clareza do processo educativo; O Planejamento pedagógico: ao explicitar objetivos, campos de experiência e recursos, a ficha técnica serve como guia para o professor, favorecendo a intencionalidade e a coerência da atividade em relação ao currículo e às metas do projeto; Instrumento avaliativo: possibilita a reflexão sobre pontos positivos e negativos da prática, registrando aprendizagens, desafios e ajustes necessários, de modo a retroalimentar o planejamento das próximas ações; Memória institucional: funciona como um acervo histórico do Clube de Ciências, preservando as práticas realizadas, os referenciais teóricos utilizados e os registros visuais. Assim, contribui para a construção de uma memória pedagógica coletiva; Articulação com políticas educacionais: ao relacionar as práticas com a BNCC e com os ODS, a ficha técnica evidencia o compromisso da instituição com diretrizes nacionais e internacionais, fortalecendo o vínculo entre a experiência local e as metas globais de educação para a cidadania e a sustentabilidade.

A funcionalidade da ficha técnica é garantir que cada prática interdisciplinar não seja apenas vivenciada, mas registrada, refletida e compartilhada, servindo tanto ao acompanhamento pedagógico imediato quanto à consolidação de uma proposta de educação científica, inclusiva e sustentável a longo prazo. Não é apenas um documento de registro burocrático, mas um instrumento formativo. Ela revela a intencionalidade pedagógica do Clube de Ciências em articular práticas investigativas, diálogo e consciência desde a Educação Infantil. Ao associar BNCC, ODS e fundamentação teórica, o Clube constrói uma proposta sólida que valoriza o protagonismo infantil, a formação cidadã e a alfabetização científica em perspectiva interdisciplinar.

4.2.1 Análise do Caderno de Campo – Pré 1 A (2024)

O caderno de campo do Pré 1A revela um registro rico das práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do ano, evidenciando a intencionalidade educativa e o compromisso em articular experiências lúdicas, investigativas e inclusivas. As atividades documentadas contemplam múltiplas linguagens, oral, escrita, visual, corporal e artística, e demonstram uma

preocupação em integrar os saberes escolares com o cotidiano das crianças, em consonância com a concepção de Educação Infantil defendida pela BNCC (Brasil, 2017).

Do ponto de vista metodológico, observa-se a valorização de práticas investigativas e exploratórias. O uso de recursos variados, como desenhos, colagens, registros fotográficos, produções gráficas e materiais naturais, reforça a abordagem interdisciplinar e dialoga com perspectivas construtivistas (Vygotsky, 1991) e freireanas, nas quais a criança é protagonista do processo de aprendizagem (Freire, 1996). Essa metodologia ancora-se no aprender fazendo (Dewey, 2010), estimulando a curiosidade infantil e a problematização de situações concretas como ponto de partida para a construção do conhecimento.

A intencionalidade pedagógica é clara: fomentar a alfabetização científica e cultural desde a Educação Infantil. Como ressalta Chassot (2011), alfabetizar cientificamente significa possibilitar que os sujeitos compreendam o mundo em que vivem e sejam capazes de intervir nele de forma crítica. Cada atividade registrada no caderno não aparece como ação isolada, mas como parte de um percurso formativo mais amplo, no qual a exploração de temas se conecta ao desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais. Esse processo torna-se visível no planejamento das sequências, na retomada de experiências anteriores e na valorização do diálogo constante entre crianças e educadores.

No aspecto da inclusão, o caderno evidencia práticas que buscam assegurar a participação de todos. Há registros que demonstram adaptação de atividades, uso de recursos visuais e materiais acessíveis, bem como propostas que favorecem a cooperação entre pares. Tais iniciativas estão em consonância com as diretrizes de uma educação inclusiva que valoriza a diversidade e garante o direito de aprendizagem a todas as crianças, incluindo aquelas com TEA ou outras especificidades (Mantoan, 2003; Bosa, 2006).

Quanto aos recursos, destaca-se a diversidade de suportes empregados: papéis variados, cores, desenhos livres e dirigidos, narrativas infantis, fotografias e produções coletivas. Esses registros cumprem não apenas a função de documentação, mas também de instrumentos avaliativos, permitindo às professoras refletirem sobre o desenvolvimento individual e coletivo da turma. Tal prática se aproxima da avaliação formativa, entendida como processo contínuo e dialógico que favorece ajustes e reorientações pedagógicas (Hadji, 2001).

As metodologias adotadas refletem um equilíbrio entre propostas dirigidas e a valorização da espontaneidade infantil. Atividades de desenho e escrita aparecem integradas a experiências concretas, configurando um movimento de transposição da vivência cotidiana para o registro simbólico. Essa articulação fortalece o vínculo entre experiência e reflexão, promovendo aprendizagens significativas (Ausubel, 2000). Além disso, a ludicidade emerge

como eixo transversal, já que o brincar permeia os registros e se revela como linguagem fundamental para a construção de saberes na infância (Kishimoto, 2011).

Por fim, o caderno cumpre também uma função de memória pedagógica. Ele não se limita a registrar atividades, mas apresenta uma narrativa do processo educativo, permitindo visualizar a evolução das propostas e a progressão do desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, configura-se como recurso formativo para professoras, famílias e pesquisadores, ao documentar práticas que dialogam com os princípios da Educação Integral (Moll, 2012) e da Educação Inclusiva (Mantoan, 2003), articuladas ao projeto pedagógico da escola.

Em seguida, vamos analisar algumas atividades desenvolvidas nesta turma no ano de 2024. Evidenciaremos aqui como a educação integral, a educação inclusiva, com ênfase no TEA, e o STEAM, estão presentes nas atividades desenvolvidas.

As Formigas

Foram identificadas nas propostas desta turma 6 práticas com a temática das Formigas, ou seja uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI). A primeira prática se chamou As Formigas, seguida por Formigueiro e Curiosidades, Polarização pelas formigas, Bolo de Formigueiro, Criação de formigueiro no vidro (não concluída por falta de formigas no pátio da escola, por causa da chuva) e Formigueiro no papel. Vamos evidenciar a primeira proposta, onde as crianças observaram a movimentação das formigas no ambiente escolar. Elas acompanharam os caminhos percorridos, identificaram os alimentos carregados e discutiram em grupo o comportamento desses insetos. Em seguida, fizeram registros em desenho e conversaram sobre suas hipóteses: “para onde vão?”, “por que andam em fila?”, “o que carregam?”.

A professora utilizou como recurso a observação direta da natureza (formigas em movimento no pátio), o diálogo coletivo, valorizando as perguntas feitas pelas próprias crianças e materiais de registro: papel, lápis, giz de cera, desenhos e falas transcritas pela professora. A proposta vai além de “ver formigas”: tem como intenção desenvolver a curiosidade científica. As crianças são convidadas a observar atentamente, levantar hipóteses, compartilhar ideias e registrar descobertas. Trata-se de uma atividade que articula alfabetização científica e formação crítica, pois aproxima a criança do método investigativo desde cedo. Além disso, a atividade desperta valores como respeito pela natureza e compreensão de que cada ser vivo tem uma função no ecossistema.

A observação das formigas permitiu múltiplas formas de envolvimento: observação, roda de conversa, diálogo, registro gráfico, onde todas as crianças tiveram a oportunidade de participação, respeitando o tempo de cada uma.

Esse caráter aberto da atividade garante acessibilidade para crianças com diferentes ritmos e necessidades, incluindo aquelas com TEA, pois possibilita tanto a observação passiva quanto a participação ativa por meio de registros visuais.

Esta prática ancorada na metodologia investigativa, em que a criança não recebe respostas prontas, mas é estimulada a construir sentido a partir da experiência vivida. Ao observar, questionar e registrar, as crianças exercitam etapas do pensamento científico (observação → hipótese → registro → socialização).

Também se destaca o caráter lúdico: para as crianças, acompanhar formigas é uma aventura, mas pedagogicamente se transforma em experiência de ciência.

A atividade das formigas, registrada no caderno de campo do Pré 1 A (2024), constitui um exemplo potente de prática investigativa que articula a curiosidade infantil com fundamentos da abordagem STEAM e da Educação Integral. Ao observar a movimentação dos insetos, levantar hipóteses, registrar por meio de desenhos e dialogar coletivamente, as crianças exercitam diferentes dimensões da aprendizagem, demonstrando que a experiência vai além da simples contemplação da natureza.

Segundo Chassot (2011), a alfabetização científica implica possibilitar às crianças compreenderem o mundo em que vivem e intervirem de forma crítica e transformadora. Essa perspectiva se evidencia na dimensão científica da atividade, quando as crianças investigam perguntas como “por que as formigas andam em fila?” e “o que carregam?”. Trata-se de um movimento inicial do pensamento científico, estruturado na curiosidade e no questionamento, como defendia Freire (1996), para quem a educação deve ser problematizadora e não transmissiva.

A dimensão matemática aparece de maneira espontânea, quando as crianças observam quantidades de formigas, sequências e padrões de deslocamento. Isso dialoga com Vygotsky (2007), que destaca o papel da mediação docente em transformar situações cotidianas em aprendizagens cognitivas.

Na dimensão engenharia, ao refletirem sobre a forma como as formigas carregam alimentos maiores que elas, as crianças constroem noções iniciais de força, organização e resolução de problemas, ainda que em nível simbólico.

A arte está presente nos registros gráficos, em que o desenho não é mero adorno, mas uma forma de sistematizar e comunicar observações. Essa integração reforça a perspectiva

interdisciplinar da abordagem STEAM, que, segundo Robaina (2022), promove criatividade e resolução de problemas ao articular diferentes áreas do conhecimento.

Por fim, a tecnologia aparece na mediação da professora, que transcreve falas e sistematiza registros, mas pode ser ampliada com recursos digitais em contextos futuros.

Assim, a atividade evidencia a riqueza da abordagem STEAM, ao articular ciência, lógica matemática, expressões artísticas e reflexões sobre organização natural, de forma orgânica e significativa.

A atividade também materializa os princípios da Educação Integral, compreendida como formação que envolve todas as dimensões do sujeito (Moll, 2012). Na dimensão cognitiva, as crianças desenvolvem pensamento científico, lógico e crítico ao observar, levantar hipóteses e registrar descobertas; na dimensão social, a roda de conversa possibilita a construção coletiva do conhecimento, reforçando a mediação cultural que Vygotsky (2007) aponta como central na aprendizagem; na dimensão emocional, a experiência desperta curiosidade e encantamento diante da natureza, valorizando o vínculo afetivo com o ambiente; na dimensão ética, a reflexão sobre as formigas promove respeito aos seres vivos e compreensão de sua função no ecossistema, favorecendo a consciência ambiental; na dimensão cultural, a diversidade de linguagens (fala, desenho, escrita emergente) amplia o repertório expressivo das crianças; na dimensão inclusiva, todas puderam participar conforme suas possibilidades, garantindo acessibilidade para diferentes ritmos e necessidades, incluindo aquelas com TEA.

Conforme defende Paulo Freire (1996), a educação deve reconhecer as crianças como sujeitos históricos e culturais, criando condições para que expressem seu olhar sobre o mundo. Essa perspectiva está fortemente presente na atividade, em que a professora valoriza as perguntas das crianças e constrói, com elas, uma experiência de investigação coletiva.

A atividade das formigas é exemplar dentro do caderno de campo, pois sintetiza o espírito de um Clube de Ciências na educação infantil: curiosidade, ludicidade, observação, investigação e construção coletiva de conhecimento. Ao transformar a simples presença de insetos no pátio em um momento pedagógico de investigação científica, as professoras garantem uma aprendizagem significativa, inclusiva e crítica.

4.2.2 Análise do Caderno de Campo – Pré 1 C (2024)

O caderno de campo da turma Pré 1C (2024) apresenta um conjunto diversificado de registros que evidenciam práticas pedagógicas voltadas à investigação, à exploração do ambiente e à produção expressiva das crianças. As atividades propostas concentram-se em

experiências de observação da natureza e do espaço escolar, com destaque para o acompanhamento de insetos, plantas e outros elementos presentes no cotidiano. Tais momentos são frequentemente acompanhados de produções artísticas, desenhos, colagens e registros gráficos, que funcionam como formas de expressão e sistematização das aprendizagens, além de rodas de conversa que promovem a socialização, o compartilhamento de hipóteses e a construção coletiva do conhecimento. Esse movimento está em consonância com a perspectiva freireana, segundo a qual o diálogo constitui-se como princípio fundamental da prática educativa (Freire, 1996).

No que se refere aos recursos, observa-se a predominância de materiais simples e acessíveis, tais como papéis, lápis de cor, tintas e cartazes, somados a elementos naturais como folhas, terra e água. Essa combinação favorece uma prática pedagógica pautada na concretude e na experiência sensorial, ampliando as possibilidades de participação. De acordo com Dewey (2010), o contato direto com os objetos e fenômenos do mundo constitui uma condição essencial para que as experiências infantis se transformem em aprendizagens significativas. Cada criança encontra, assim, diferentes meios de se engajar nas propostas, seja pela oralidade, pela observação direta, pela manipulação de materiais ou pelo registro gráfico, evidenciando uma preocupação com a multiplicidade de linguagens (Kishimoto, 2011).

Embora a intencionalidade pedagógica nem sempre esteja explicitada de modo técnico nos registros, ela se revela nas escolhas metodológicas que orientam as práticas. Destaca-se o incentivo ao desenvolvimento da curiosidade e da capacidade de formular hipóteses, bem como a valorização da observação atenta e da sistematização por múltiplos meios. Nesse sentido, pode-se afirmar que tais práticas se aproximam da alfabetização científica defendida por Chassot (2011), que consiste em preparar os sujeitos para compreender e intervir no mundo de forma crítica e responsável.

A dimensão inclusiva emerge de forma implícita, mas perceptível. As propostas apresentam caráter aberto e flexível, permitindo a participação de todas as crianças a partir de suas peculiaridades. O emprego de recursos variados, visuais, táteis e orais, cria condições favoráveis ao envolvimento de estudantes com diferentes necessidades, incluindo aqueles com TEA. Como sublinha Mantoan (2003), a escola inclusiva não é apenas aquela que integra alunos, mas a que se reorganiza para garantir o aprendizado de todos. Além disso, a organização de atividades em grupo, como rodas de conversa e produções coletivas, reforça a socialização e o sentimento de pertencimento, fortalecendo vínculos e promovendo um ambiente de acolhimento (Bosa, 2006).

Em relação às metodologias, sobressai a articulação entre práticas investigativas iniciais, que possibilitam a observação, a formulação de hipóteses e o registro, e propostas de caráter lúdico, que preservam o brincar como dimensão essencial da infância. A aprendizagem pela experiência é evidenciada pela centralidade do contato direto com o ambiente e pela manipulação de materiais, o que permite às crianças estabelecer relações entre vivências concretas e conhecimentos em construção (Ausubel, 2000; Carvalho, 2013). Complementarmente, a utilização de diferentes linguagens, oral, gráfica e artística, amplia o repertório expressivo e comunicativo, configurando-se como estratégia de consolidação da aprendizagem.

De modo geral, o caderno de campo evidencia práticas pedagógicas que se desenvolvem em sintonia com o protagonismo infantil e com a valorização da experiência concreta, ainda que, em alguns momentos, careçam da explicitação formal dos objetivos pedagógicos. A professora atua como mediadora do processo, conduzindo as atividades de modo a possibilitar a participação ativa das crianças e favorecendo o desenvolvimento da autonomia e da autoria. Essa concepção de mediação remete à perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (1991), para quem o professor desempenha papel essencial na criação de zonas de desenvolvimento proximal. Embora a inclusão e a interdisciplinaridade não estejam declaradas como intencionalidade explícita, emergem naturalmente das propostas, revelando um trabalho pedagógico ancorado no cotidiano, na curiosidade e na vivência plena da infância.

Em seguida, vamos analisar algumas atividades desenvolvidas nesta turma no ano de 2024. Evidenciaremos aqui como a educação integral, a educação inclusiva, com ênfase no TEA, e o STEAM, estão presentes nas atividades desenvolvidas.

Descobertas dos fungos (mofo)

Foram identificadas nas propostas desta turma quatro práticas com a temática dos fungos, configurando uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI). A primeira foi a Descoberta dos Fungos (Mofo), seguida pela Experiência da Gelatina e pela prática Mofo no Pão. Segundo os relatos encontrados na primeira ficha técnica, as dúvidas surgiram quando a professora pegou uma bergamota mofada de dentro do armário, e as crianças perguntaram: “o que aconteceu com a fruta?”, “por que isso aconteceu com a fruta?”. A partir desse questionamento, a turma resolveu pesquisar sobre a temática, o que evidencia a valorização das perguntas infantis como ponto de partida para a construção de conhecimento (Carvalho, 2013; Freire, 1996).

A atividade intitulada Descobertas dos Fungos (Mofo) foi desenvolvida como prática de observação e investigação científica inicial, conduzida com as crianças a partir da fruta em decomposição. O ponto de partida consistiu em observar o alimento com uma câmera digital microscópica, recurso que despertou curiosidade e interesse pelo aspecto visual e pelas transformações observadas, ampliando a experiência investigativa (Chassot, 2011). As crianças participaram ativamente da observação, descrevendo cores, texturas e formatos. Em roda de conversa, compartilharam hipóteses sobre a origem e o crescimento dos fungos, relacionando-os ao tempo, à umidade e às condições em que os alimentos foram guardados. Essas falas revelaram um processo de elaboração de explicações próprias, ainda não sistematizadas, mas que expressam a capacidade infantil de construir interpretações sobre o mundo natural (Vygotsky, 1991).

A intencionalidade pedagógica manifesta-se no incentivo à curiosidade, à observação e ao levantamento de hipóteses. Ao promover contato com fenômenos biológicos concretos, a atividade possibilitou uma experiência significativa de investigação, em que as crianças atuaram como protagonistas (Sasseron; Carvalho, 2011).

No entanto, no que diz respeito à inclusão, a prática mostrou-se limitada, pois priorizou a oralidade como forma de expressão, restringindo a participação de crianças não verbais. Para uma prática inclusiva, seria necessário ampliar recursos, contemplando registros gráficos, pictóricos e comunicação alternativa (Mantoan, 2003).

Metodologicamente, a proposta articula elementos de aprendizagem pela experiência, investigação científica e ludicidade, aspectos centrais de uma educação investigativa e integral (Aikenhead, 2009; Moll, 2012). A sequência prossegue com a Experiência da Gelatina, que possibilitou verificar a proliferação de fungos em diferentes temperaturas, e com o Mofo no Pão, em que os alimentos foram expostos a condições distintas (ambiente, geladeira e freezer). Ambas favoreceram a comparação de resultados, o raciocínio lógico e a análise temporal, características que aproximam a prática da abordagem STEAM (Beers, 2011).

Sob a ótica da Educação Integral, as experiências mobilizaram múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil: cognitiva (hipóteses e comparações), sensorial (texturas, cores e odores), social (rodas de conversa) e emocional (encantamento diante das descobertas) (Moll, 2012; Ribeiro, 1991).

No campo da Educação Inclusiva, especialmente em relação ao TEA, a sequência evidenciou tanto aspectos relevantes, como o caráter visual e concreto das atividades, quanto lacunas, como a ausência de registros alternativos para crianças com dificuldades comunicativas (Schwartzman, 2011).

A experiência Mofo no Pão, posteriormente apresentada na Mostra Científica do Litoral Norte Gaúcho (MOSCLING 2024), na qual recebeu o prêmio de 1º lugar, reforça o valor social e comunitário da atividade, pois extrapolou os limites da sala de aula e aproximou a escola do espaço público, fortalecendo o protagonismo infantil (Robaina, 2022).

Em síntese, a sequência investigativa sobre fungos demonstra como práticas simples, ancoradas em fenômenos cotidianos, podem se configurar em experiências formativas robustas, capazes de articular princípios da abordagem STEAM (Beers, 2011), da Educação Integral (Moll, 2012) e da Educação Inclusiva (Mantoan, 2003). Ao mesmo tempo, evidencia lacunas, especialmente na exploração da dimensão artística e no fortalecimento de estratégias inclusivas, que poderiam incentivar ainda mais a participação de todos os estudantes.

4.2.3 Análise do Caderno de Campo - Pré 2 A (1ºS/2025)

O caderno de campo da turma Pré 2A, referente ao primeiro semestre de 2025, reúne um conjunto de práticas pedagógicas que evidenciam a intencionalidade de proporcionar experiências investigativas e integradoras no processo de aprendizagem das crianças. As atividades contemplaram temáticas diversas, como energia, meio ambiente, reciclagem, insetos e animais em extinção, demonstrando a amplitude de possibilidades educativas nesse espaço. De acordo com Carvalho (2013), o ensino de Ciências por investigação favorece a construção do conhecimento a partir da problematização e da exploração de fenômenos, aproximando as crianças de práticas próprias da ciência.

A Sequência de Ensino Investigativo (SEI) esteve presente nas atividades desenvolvidas pela professora. As práticas foram sempre articuladas em etapas que possibilitaram observação, formulação de hipóteses e socialização de ideias, em consonância com a perspectiva de Sasseron e Carvalho (2011), para quem a SEI potencializa a alfabetização científica ao colocar os estudantes em situações de investigação. Um exemplo foi a atividade de eletricidade estática, realizada por meio do uso do balão, que possibilitou às crianças perceberem transformações visíveis no ambiente imediato, despertando curiosidade e estimulando hipóteses espontâneas. O grupo também aprofundou-se em diferentes modalidades energéticas, como a eólica, a hidrelétrica e a solar, aproximando conceitos científicos complexos à realidade infantil por meio de experimentações simples e visualmente atrativas. Já a atividade sobre equipamentos elétricos promoveu discussões a respeito do uso doméstico da energia, vinculando o conteúdo científico

às vivências familiares e incentivando reflexões sobre consumo responsável, em consonância com a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Unesco, 2017).

As atividades de reciclagem e poesia articularam ciência e linguagem artística, promovendo reflexões acerca do consumo consciente e da reutilização de materiais, perspectiva alinhada à educação ambiental crítica (Jacobi, 2003). A oficina de compostagem, por sua vez, estimulou a percepção das crianças sobre os ciclos da natureza e a transformação dos resíduos orgânicos, favorecendo a compreensão dos processos de reaproveitamento natural.

O estudo das abelhas, desenvolvido em duas etapas, insetário e colmeia, constituiu outro eixo relevante, permitindo às crianças observar a importância ecológica desses insetos, seu papel na polinização e sua organização coletiva. Essas práticas envolveram observações diretas e representações artísticas, reforçando a ideia de que diferentes linguagens contribuem para aprendizagens significativas (Vygotsky, 1991).

Outra vertente de trabalho consistiu na reciclagem, abordada em diferentes momentos. Em uma das propostas, a ênfase recaiu na construção de jogos e instrumentos musicais a partir de materiais reutilizáveis, associando criatividade, expressão corporal e musicalidade à consciência ambiental. Em outra, as discussões focaram a coleta seletiva e a reflexão sobre hábitos de descarte. Ainda nesse campo, práticas trataram do uso inadequado do óleo de cozinha. A abordagem inicial trabalhou a problemática do descarte incorreto em pias e esgotos, ressaltando seus impactos ambientais; posteriormente, o tema foi retomado em rodas de conversa, permitindo identificar concepções das crianças e avaliar avanços em sua compreensão.

As práticas também contemplaram a biodiversidade e a proteção de espécies em risco. Uma atividade introduziu o conceito de animais em extinção, valorizando a vida e a preservação ambiental. Em continuidade, outras propostas aprofundaram o tema, discutindo fatores que ameaçam espécies e focalizando a preguiça-de-coleira, explorando sua alimentação, habitat e situação de vulnerabilidade. Nessas experiências, as rodas de conversa e os registros gráficos constituíram estratégias centrais para a expressão de ideias e sentimentos, fortalecendo o engajamento das crianças e a consciência ecológica.

No conjunto, o caderno de campo evidencia que o CCPE se configurou como espaço privilegiado de experimentação, diálogo e construção de significados, em conformidade com Robaina (2022), que destaca os aspectos relevantes dos clubes como ambientes de formação científica, crítica e cidadã. A variedade de recursos pedagógicos, livros, vídeos, experimentos práticos, materiais recicláveis, horta escolar, jogos e instrumentos, possibilitou uma

aprendizagem concreta e interativa, em que a oralidade, a observação, o registro e a ludicidade foram constantemente valorizados (Kishimoto, 2011).

Assim, as práticas analisadas revelam uma intencionalidade pedagógica que buscou articular investigação científica, consciência ambiental e expressão criativa. O caderno documenta as atividades realizadas, e também o envolvimento ativo das crianças, do despertar de hipóteses próprias e da construção de aprendizagens significativas (Ausubel, 2000), constituindo-se como importante registro do processo formativo vivenciado no espaço do Clube de Ciências.

A leitura do caderno de campo permite identificar diferentes dimensões formativas que se alinham às propostas contemporâneas de ensino. A perspectiva STEAM manifesta-se nas atividades que integram investigação científica, práticas experimentais e expressões artísticas. O trabalho com eletricidade estática, energias renováveis e equipamentos elétricos envolve diretamente conceitos de ciência e tecnologia, ao mesmo tempo em que aproxima saberes da engenharia por meio da construção de hipóteses e soluções práticas. A criação de jogos e instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis acrescenta a dimensão artística, evidenciando o caráter interdisciplinar da proposta. Também se destacam elementos matemáticos implícitos, como a observação de quantidades, comparações e relações de causa e efeito, que emergem durante os experimentos e registros. Assim, ainda que não nomeada pela professora, a abordagem STEAM se revela como prática transversal no processo de ensino-aprendizagem. Como destaca Chassot (2011, p. 39), “a alfabetização científica não deve ser restrita a laboratórios ou manuais, mas precisa estar presente nas práticas sociais, permitindo que os sujeitos compreendam e transformem a realidade”.

No que se refere à Educação Integral, percebe-se que as práticas descritas vão além da dimensão cognitiva, alcançando aspectos éticos, sociais, ambientais e expressivos da formação humana. A ênfase no consumo consciente, na preservação da biodiversidade e no cuidado com o meio ambiente demonstra preocupação em desenvolver valores de responsabilidade coletiva e cidadania desde a infância. Atividades como rodas de conversa, poesia e registros gráficos revelam a intencionalidade de trabalhar também a dimensão estética, comunicativa e afetiva das crianças. Nesse sentido, Moll (2012, p. 31) afirma que “a educação integral pressupõe um processo que articula escola, cultura, ciência, trabalho, esporte, lazer, saúde e cidadania, numa perspectiva de formação omnilateral”. O caderno de campo, portanto, evidencia práticas que vão ao encontro desse princípio, configurando-se como espaço que valoriza corpo, mente, emoção e sociabilidade.

Ainda que não haja registros específicos sobre estudantes com TEA, é possível observar que as metodologias empregadas favorecem a inclusão e a participação de todos. O uso de diferentes linguagens, oral, visual, corporal, artística e experimental, amplia as possibilidades de acesso ao conhecimento, beneficiando crianças com diferentes perfis de aprendizagem, incluindo aquelas com TEA. As rodas de conversa, as experiências práticas, a ludicidade e a construção coletiva do conhecimento se apresentam como estratégias de mediação que respeitam a diversidade e incentivam a interação social. Como defende Mantoan (2003, p. 24), “a inclusão escolar não é simplesmente colocar o aluno com deficiência na sala de aula comum, mas sim criar condições para que ele aprenda e se desenvolva junto com os demais”. Essa perspectiva está implícita no caderno de campo, uma vez que as propostas pedagógicas se estruturam de modo a considerar diferentes formas de expressão e participação.

Paulo Freire (1996, p. 43) já alertava que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Essa concepção freireana se reflete no trabalho da professora, que organiza práticas em que as crianças investigam, levantam hipóteses, compartilham ideias e constroem aprendizagens significativas. O Clube de Ciências, nesse contexto, reafirma-se como espaço que integra ciência, arte, ética e cidadania, ao mesmo tempo em que promove a inclusão e valoriza a peculiaridade de cada criança.

4.2.4 Análise do Caderno de Campo - Pré 2 C (1ºS/2025)

O caderno de campo da turma Pré 2C, referente ao primeiro semestre de 2025, reúne um conjunto de práticas que evidenciam a intencionalidade da professora em proporcionar às crianças experiências investigativas, sensoriais e participativas. Embora cada atividade possua suas particularidades, foi possível identificar elementos comuns na proposta pedagógica desenvolvida. Nota-se a presença marcante de temáticas ligadas ao meio ambiente, energias renováveis e saúde coletiva. Desde o primeiro encontro, em que as crianças foram convidadas a conhecer o espaço, os mascotes e a rotina de separação de resíduos, até as últimas práticas envolvendo a confecção de tintas naturais com urucum, há uma constante preocupação em articular ciência, cotidiano e responsabilidade socioambiental. Esse enfoque aproxima-se da perspectiva da educação ambiental crítica, que entende a sustentabilidade como prática pedagógica vinculada à cidadania e à transformação social (Jacobi, 2003).

Outro aspecto central é a valorização da curiosidade e das perguntas infantis como ponto de partida para as atividades. Perguntas como “Que peixe sou eu?” ou “Por que o pão cresce?” revelam como as práticas emergem da escuta atenta da professora às indagações das crianças.

Essa abordagem aproxima-se da SEI, pois parte de um problema ou questão inicial, estimula a formulação de hipóteses, promove a investigação por meio de experimentos e observações e culmina em momentos de socialização e sistematização. Conforme Sasseron e Carvalho (2011), a SEI favorece a alfabetização científica justamente porque coloca os estudantes em contato com processos autênticos de construção do conhecimento. Ainda que nem todas as fichas explicitem a SEI em sua estrutura formal, percebe-se a presença de seus elementos metodológicos em várias experiências, como na fermentação do pão, na comparação de fontes de energia e na construção de maquetes de usinas eólicas e hidrelétricas.

As práticas analisadas também revelam forte investimento em metodologias lúdicas e sensoriais, por meio de histórias infantis, músicas, vídeos, experimentos, manuseio de materiais reciclados e contato direto com elementos naturais (plantas, pigmentos, favos de abelha, alimentos). A multiplicidade de linguagens amplia as possibilidades de participação das crianças, contemplando diferentes formas de expressão e aprendizagem. Como aponta Kishimoto (2011), o brincar é linguagem fundamental na infância, constituindo-se como eixo estruturante da aprendizagem. Para crianças com TEA, a ênfase em estímulos visuais, táteis e concretos contribui para a inclusão, permitindo a apropriação dos conteúdos por meio de experiências significativas, em consonância com os aportes de Bosa (2006) e Mantoan (2003) sobre práticas inclusivas.

Um elemento relevante é a articulação entre ciência, arte e cultura. Atividades como a confecção da capa do caderno com pigmentos naturais ou a produção de pinturas com urucum evidenciam a integração entre investigação científica, estética e patrimônio cultural. Tal perspectiva dialoga com a proposta STEAM, que defende a articulação entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática como estratégia pedagógica para promover aprendizagens interdisciplinares e criativas (Yakman, 2008; Bachich, 2019).

Apesar das inúmeras possibilidades, algumas fichas revelam limitações quanto à intencionalidade docente. Em certos momentos, nota-se que a professora executa as atividades previstas pelo Clube sem explicitar claramente sua articulação com objetivos pedagógicos mais amplos. Isso não diminui a riqueza das experiências, mas aponta para a necessidade de maior sistematização na elaboração das fichas técnicas, de modo que a prática não se restrinja ao fazer, mas esteja acompanhada de uma intencionalidade investigativa explícita. Como alerta Chassot (2011), a alfabetização científica exige que as experiências escolares ultrapassem a mera vivência prática, promovendo a construção de significados e reflexões críticas.

De modo geral, a análise do caderno permite afirmar que as práticas pedagógicas se constituem em uma aprendizagem pela investigação, favorecendo a construção de

conhecimentos científicos de forma dialógica e inclusiva. A presença de elementos da SEI, ainda que nem sempre plenamente intencionalizada, reforça a relevância do trabalho desenvolvido, ao mesmo tempo em que aponta caminhos para o aperfeiçoamento da prática docente, sobretudo no sentido de explicitar objetivos, registrar hipóteses e consolidar momentos de sistematização. Assim, as práticas analisadas confirmam a importância dos Clubes de Ciências como espaços interdisciplinares, investigativos e formativos, capazes de mobilizar a curiosidade infantil, promover a consciência socioambiental e valorizar a diversidade de formas de aprender, consolidando-se como estratégia pedagógica potente para a Educação Infantil (Robaina, 2022).

A análise do caderno de campo do Pré2 C realizadas no 1º semestre de 2025, evidencia que as práticas desenvolvidas, mesmo quando não explicitamente planejadas dentro de uma estrutura teórica formal, apresentam elementos consistentes que dialogam com três perspectivas fundamentais: STEAM, Educação Integral e Educação Inclusiva.

Grande parte das atividades observadas possui características que se aproximam da abordagem STEAM, sobretudo ao articular ciência e tecnologia de forma interdisciplinar. As experiências com fontes de energia (solar, eólica e hidrelétrica), exploraram conceitos de ciências naturais e de engenharia por meio da construção de maquetes e experimentos práticos.

Segundo Yakman (2008), “a abordagem STEAM promove a inter-relação entre diferentes áreas do conhecimento, criando um ambiente em que ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática não estão isoladas, mas se conectam de forma significativa para resolver problemas do mundo real”.

A fermentação do pão e a produção de tintas naturais com urucum inserem-se no eixo da ciência aplicada ao cotidiano, demonstrando como fenômenos naturais podem ser investigados e transformados em práticas pedagógicas. Atividades como a pintura com pigmentos e a confecção de capas de caderno com materiais reciclados inserem a dimensão das artes, conferindo sensibilidade estética e criatividade às investigações.

Ainda que a matemática não apareça sempre de forma explícita, ela se manifesta em momentos de contagem, proporções e medições (como no crescimento do pão ou no cálculo de quantidades para experimentos). Para Aikenhead (2009), “a educação científica deve ser pensada para a vida cotidiana, de modo que os estudantes possam integrar o conhecimento científico às práticas sociais e culturais que os cercam”.

As atividades desenvolvidas também revelam uma clara aproximação com os princípios da Educação Integral, que busca a formação humana em suas múltiplas dimensões — intelectual, social, emocional, cultural e ética.

Segundo Moll (2012, p. 21), a Educação Integral “deve considerar a criança em sua totalidade, contemplando suas dimensões cognitivas, sociais, afetivas e culturais, criando condições para o pleno desenvolvimento humano”.

Ao trabalhar com temáticas ambientais, como reciclagem e energias renováveis, o clube não apenas promove aprendizagens cognitivas, mas também desperta a consciência cidadã e socioambiental, formando sujeitos comprometidos com a coletividade.

As rodas de conversa, os registros coletivos e as investigações do cotidiano reforçam esse caráter formativo. Como destaca Teixeira (1961, p. 87), a escola deve ser “um espaço de vida, de experiência e de trabalho em que a criança viva intensamente e encontre meios para o desenvolvimento de todas as suas capacidades”.

Por fim, a análise do caderno revela a presença de uma prática que se aproxima da Educação Inclusiva, especialmente no que se refere à participação de crianças com TEA.

A ênfase em recursos visuais, sensoriais e concretos, como o contato com o urucum, a observação de insetos, a manipulação de materiais reciclados e as experiências com fenômenos físicos, favorece o engajamento e a aprendizagem desses estudantes.

Para Vygotsky (1991, p. 101), “o aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e coopera com seus companheiros”. Essa perspectiva reforça a importância do Clube de Ciências como espaço de interação e inclusão, no qual a diversidade não é barreira, mas potência.

Dando continuidade à análise dos cadernos de campo, que até aqui foram apresentados de forma individual, passamos agora a estabelecer comparações entre os registros de 2024 e 2025. Esse movimento de contraste permite evidenciar não apenas a continuidade das experiências vividas pelas crianças, mas também as transformações e avanços nas práticas pedagógicas ao longo do tempo. Ao colocar os dois anos em diálogo, torna-se possível identificar permanências, rupturas e amadurecimentos tanto no modo como as atividades foram conduzidas quanto na clareza da intencionalidade docente e na sistematização dos registros.

4.2.5 Comparação entre as turmas do Pré 1 A (2024) e Pré 2 A (2025)

As turmas analisadas em 2024 e 2025 são compostas pelos mesmos alunos, o que possibilita acompanhar a continuidade de suas aprendizagens e experiências no CCPE. A mudança está na professora responsável, o que confere ao trabalho novas marcas pedagógicas e diferentes formas de planejar e conduzir as atividades. Essa transição permite observar, ao

mesmo tempo, a permanência dos interesses e trajetórias das crianças e as distintas intencionalidades e metodologias que cada docente imprimiu ao processo educativo.

Ao comparar os registros do caderno de campo do Pré 1 A, de 2024, com o do Pré 2 A, de 2025, é possível perceber uma evolução significativa no modo como as práticas pedagógicas foram concebidas, conduzidas e documentadas. No primeiro, observa-se um olhar amplo sobre a educação infantil, em que a ludicidade, a espontaneidade e a valorização das múltiplas linguagens infantis ganham centralidade. No caderno de 2024 se destaca a riqueza dos registros em diferentes suportes, desenhos, colagens, fotografias e produções coletivas, e enfatizando a função do caderno como memória pedagógica e instrumento avaliativo. A intencionalidade pedagógica está presente, mas ainda aparece de forma mais geral, associada à alfabetização científica e cultural, sem detalhar de modo explícito como cada atividade se articula a objetivos específicos.

Já no caderno de 2025, percebe-se um salto em termos de sistematização, clareza e foco nas práticas desenvolvidas. O caderno do Pré 2 A não apenas documenta atividades, mas as organiza em torno de eixos temáticos consistentes, como energia, meio ambiente, reciclagem, biodiversidade e preservação de espécies. A Sequência de Ensino Investigativo, que em 2024 aparece apenas como princípio pedagógico implícito, passa a estruturar de forma concreta as propostas, garantindo maior coerência e intencionalidade ao processo. Nesse sentido, cada atividade é descrita com clareza, destacando não apenas o que foi feito, mas os objetivos pedagógicos que orientaram a ação. A eletricidade estática, por exemplo, não é apenas uma experiência lúdica, mas um meio de aproximar conceitos científicos complexos da realidade infantil; a compostagem e a reciclagem extrapolam o fazer manual, estimulando reflexões sobre consumo consciente e sustentabilidade; o estudo das abelhas e dos animais em extinção promove a sensibilização ecológica e a formação de atitudes de cuidado com a vida.

Enquanto no caderno do Pré 1A/ 2024 prevalece uma narrativa mais abrangente, com foco na valorização do brincar, do registro e da função inclusiva das práticas. No caderno do Pré 2 A /2025 nota-se maior densidade pedagógica, com atividades interligadas a objetivos claramente definidos e uma articulação consistente entre ciência, arte e consciência ambiental. A clareza também se intensifica: o registro de 2025 é mais objetivo, descritivo e didático, tornando visível como a aprendizagem se dá em cada situação. Assim, o que antes se configurava como um percurso amplo de experiências lúdicas e integradoras evolui, no ano seguinte, para práticas mais concretas, investigativas e sistematicamente planejadas, revelando avanços tanto na qualidade das propostas quanto na explicitação da intencionalidade educativa.

Essa comparação evidencia que o percurso entre 2024 e 2025 revela um processo de amadurecimento pedagógico. Se no primeiro momento a ênfase estava em registrar a diversidade de experiências e assegurar a ludicidade e a inclusão como princípios centrais, no ano seguinte nota-se um salto qualitativo em direção a práticas mais estruturadas, investigativas e intencionalizadas. O caderno de 2025 demonstra maior clareza nos objetivos e nas metodologias, articulando ciência, arte e consciência ambiental de forma integrada, o que confere às propostas não apenas consistência pedagógica, mas também relevância social e formativa. Trata-se, portanto, de uma evolução que marca a consolidação de uma prática educativa mais madura, consciente e alinhada aos princípios da Educação Integral e da Educação Inclusiva.

4.2.6 Comparação entre as turmas do Pré 1 C (2024) e Pré 2 C (2025)

As turmas analisadas em 2024 e 2025 são compostas pelos mesmos alunos e contaram com a mesma professora responsável, o que possibilita observar, de forma contínua, tanto a progressão das aprendizagens das crianças quanto o amadurecimento das práticas docentes. Essa continuidade revela um cenário privilegiado para compreender como a intencionalidade pedagógica se consolida ao longo do tempo e de que maneira os registros do caderno de campo evidenciam avanços na organização, na clareza e na sistematização das propostas.

No caderno de 2024, o trabalho da professora aparece fortemente ancorado em experiências de observação da natureza e do ambiente escolar. As atividades privilegiam o contato direto com insetos, plantas e elementos do cotidiano, combinando esse olhar investigativo inicial com produções artísticas e registros gráficos que ampliam as possibilidades expressivas. Os recursos empregados são simples e acessíveis, o que reforça a concretude e a sensorialidade das práticas, permitindo que todas as crianças participem por meio de diferentes linguagens. A intencionalidade pedagógica, embora perceptível nas escolhas metodológicas, nem sempre está explicitada de modo técnico ou formal, emergindo de forma implícita na mediação da professora e na ênfase dada à curiosidade, às hipóteses e ao protagonismo infantil. A inclusão, nesse contexto, aparece de maneira natural, garantida pela flexibilidade das propostas e pelo uso de recursos variados que contemplam diferentes necessidades.

Já em 2025, nota-se uma ampliação significativa no repertório temático e na organização metodológica. As atividades passam a incorporar de modo mais evidente a Sequência de Ensino Investigativo, ainda que nem sempre formalizada, mas perceptível no movimento que parte das perguntas infantis, estimula hipóteses, promove a investigação e culmina na socialização dos

resultados. A temática ambiental ganha centralidade, com propostas ligadas à reciclagem, energias renováveis, saúde coletiva e produção de tintas naturais, demonstrando uma intencionalidade voltada não apenas à iniciação científica, mas também à formação cidadã. Além disso, há uma maior articulação entre ciência, arte e cultura, que ampliam o caráter interdisciplinar do clube. A clareza dos registros, contudo, ainda apresenta desafios: em alguns momentos, a professora executa as atividades previstas sem explicitar claramente os objetivos pedagógicos, o que aponta para a necessidade de maior sistematização no planejamento e na elaboração das fichas.

A comparação entre os dois anos revela, portanto, um avanço importante. Se em 2024 o caderno destaca-se pela riqueza expressiva, pela ludicidade e pela abertura à curiosidade das crianças, em 2025 há um movimento em direção à sistematização das práticas, à consolidação da investigação como eixo e ao fortalecimento de temas de relevância social e ambiental. A intencionalidade, antes implícita, torna-se mais visível, ainda que necessite de maior explicitação, enquanto a clareza dos registros se fortalece pelo detalhamento das experiências. Nesse sentido, pode-se afirmar que o trabalho da professora com a mesma turma evidencia não apenas a progressão dos estudantes, mas também a evolução de sua prática pedagógica, que se torna mais estruturada, interdisciplinar e comprometida com a alfabetização científica e com a educação inclusiva.

4.2.7 Síntese interpretativa da análise dos cadernos de campo

A análise exploratória dos cadernos de campo do Clube de Ciências Pequenos Exploradores permitiu identificar aspectos recorrentes, eventos significativos e indícios relevantes para a compreensão das práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto investigado. Essa etapa possibilitou não apenas a descrição das atividades realizadas, mas também a construção de interpretações iniciais acerca da presença de elementos relacionados à abordagem STEAM, à Educação Integral e à inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista.

Entre os aspectos recorrentes, destaca-se a centralidade da curiosidade infantil como elemento mobilizador das práticas pedagógicas. Observou-se que grande parte das propostas teve origem nas perguntas e interesses das crianças, destacando a valorização do protagonismo infantil e do diálogo como princípios orientadores do trabalho docente, em consonância com a perspectiva freireana (Freire, 1996). Esse movimento revela a presença de práticas investigativas que estimulam a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação e o

registro, aproximando-se da Sequência de Ensino Investigativo e da alfabetização científica desde a Educação Infantil (Carvalho, 2013; Sasseron; Carvalho, 2011; Chassot, 2011).

Outro aspecto recorrente refere-se à utilização de múltiplas linguagens e recursos pedagógicos, como desenhos, colagens, registros fotográficos, materiais naturais, experimentações e rodas de conversa. Tais estratégias ampliaram as possibilidades de participação, expressão e comunicação, favorecendo o desenvolvimento integral das crianças nas dimensões cognitivas, sociais, emocionais e culturais (Moll, 2012; Kishimoto, 2011). Esse conjunto de práticas mostra uma aproximação com a Educação Integral, ao promover experiências significativas e contextualizadas, articuladas ao cotidiano, à natureza e ao território.

No que se refere à abordagem STEAM, foram identificados indícios relevantes, ainda que, na maioria das situações, tais princípios não estivessem explicitamente nomeados pelas professoras. Observou-se a integração entre ciência, arte e tecnologia em diversas atividades, especialmente nas propostas que envolveram investigação de fenômenos naturais, construção de experimentos, uso de recursos digitais e produção artística. A resolução de problemas, a criatividade, o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade estiveram presentes de forma transversal, configurando práticas que dialogam com os fundamentos da abordagem STEAM (Bachich, 2019; Beers, 2011; Robaina, 2022).

Em relação à inclusão, os registros evidenciaram a presença de práticas pedagógicas abertas, flexíveis e sensíveis às peculiaridades das crianças. A diversidade de linguagens, o uso de materiais concretos e a organização de atividades coletivas favoreceram a participação das crianças com diferentes perfis de aprendizagem, incluindo aqueles com TEA. Observou-se que a inclusão, embora nem sempre explicitada como intencionalidade pedagógica, manifestou-se na organização do ambiente, nas mediações docentes e na valorização do protagonismo infantil. No entanto, também foram identificadas lacunas, especialmente no que se refere à sistematização de estratégias específicas para comunicação e participação de crianças não verbais, indicando a necessidade de aprofundamento das práticas inclusivas (Mantoan, 2003; Bosa, 2006; Schwartzman, 2011).

Entre os eventos significativos, destacam-se as sequências investigativas relacionadas às temáticas das formigas, dos fungos, das energias e da sustentabilidade, que evidenciaram processos de investigação científica, participação ativa das crianças e articulação com o território e a comunidade. Essas experiências demonstraram relevância formativa ao integrar diferentes áreas do conhecimento, promover a reflexão crítica e ampliar a consciência socioambiental, aspectos centrais da Educação Integral e da alfabetização científica.

Outro evento relevante refere-se à participação das crianças em feiras científicas e projetos comunitários, como a Mostra Científica e campanhas ambientais, que extrapolaram o espaço da sala de aula e fortaleceram o protagonismo, a autoria e o sentido social da aprendizagem. Essas experiências contribuíram para consolidar o Clube de Ciências Pequenos Exploradores como espaço de formação crítica e cidadã (Robaina, 2022).

A análise também evidenciou avanços na sistematização das práticas ao longo do tempo. Comparando os registros de 2024 e 2025, foi possível identificar maior clareza na intencionalidade pedagógica, organização das sequências investigativas e articulação entre ciência, arte e consciência ambiental. Esse movimento indica um processo de amadurecimento das práticas docentes, contribuindo para o fortalecimento da proposta investigativa e interdisciplinar.

Como indícios orientadores para interpretações mais aprofundadas, destacam-se:

- (a) a presença de elementos da abordagem STEAM de forma implícita no cotidiano pedagógico;
- (b) o potencial do Clube de Ciências como espaço promotor do desenvolvimento integral, da alfabetização científica e da inclusão;
- (c) a relevância das situações-problema para mobilizar a participação e a autonomia das crianças;
- (d) a necessidade de maior intencionalidade e sistematização das práticas inclusivas, especialmente para crianças com TEA;
- (e) a importância das mediações pedagógicas na construção da aprendizagem e na promoção da interação social.

Esses achados subsidiaram o planejamento das observações e intervenções pedagógicas realizadas na etapa seguinte da pesquisa, orientando a construção das situações-problema e os critérios de acompanhamento da evolução das crianças com TEA. Desse modo, essa síntese favoreceu uma análise mais aprofundada da articulação entre a abordagem STEAM e as práticas do CCPE, revelando suas contribuições para promover o desenvolvimento integral, a alfabetização científica e a inclusão na Educação Infantil.

Além disso, a análise permitiu compreender que as práticas desenvolvidas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores ultrapassam o espaço interno da escola, dialogando diretamente com o território no qual a instituição está inserida. Localizada em um loteamento popular, atendendo majoritariamente famílias de baixa renda, a escola enfrenta desafios socioambientais concretos, como a presença frequente de lixo no entorno e a necessidade de fortalecimento de práticas sustentáveis na comunidade. Nesse contexto, as temáticas

relacionadas à sustentabilidade, reciclagem, consumo consciente e cuidado com o meio ambiente assumem caráter pedagógico, social e formativo.

As atividades desenvolvidas no CCPE, ao problematizarem questões como o descarte inadequado de resíduos, a compostagem e a preservação ambiental, possibilitaram que as crianças compreendessem, de forma crítica e contextualizada, a importância de atitudes responsáveis no cotidiano. Essa apropriação do conhecimento científico, articulada à realidade vivida, fortalece o sentido da alfabetização científica defendida por Chassot (2011), ao permitir que os sujeitos compreendam o mundo e atuem sobre ele de maneira consciente.

Nesse sentido, as crianças passam a ocupar também o papel de multiplicadoras da aprendizagem, levando para suas famílias e para a comunidade reflexões sobre a importância de colocar o lixo no local adequado, preservar o ambiente e adotar práticas mais sustentáveis. Esse movimento vem ao encontro da perspectiva da Educação Integral (Moll, 2012), ao integrar escola, território e cidadania, e com a concepção freireana de educação como prática transformadora (Freire, 1996), na qual o conhecimento produzido na escola ganha sentido social e contribui para a transformação da realidade.

Assim, o Clube de Ciências Pequenos Exploradores configura-se não apenas como espaço de aprendizagem científica e desenvolvimento integral, mas também como espaço de formação cidadã, articulado às demandas do território e comprometido com a construção de uma consciência socioambiental desde a infância.

4.3 PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES A PARTIR DO QUESTIONÁRIO APLICADO

A análise dos dados obtidos por meio do questionário teve como objetivo compreender as percepções dos profissionais da escola acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto do Clube de Ciências Pequenos Exploradores, bem como suas relações com a Educação Integral, a abordagem STEAM e os processos de inclusão escolar. Participaram da pesquisa nove profissionais da EMEI Paulo Freire, sendo duas professoras referência, quatro assistentes de educação infantil, além da equipe gestora composta pela professora diretora, professora vice-diretora e professora orientadora educacional. A diversidade de funções dos participantes possibilita uma visão ampliada sobre as práticas educativas desenvolvidas na instituição, considerando diferentes olhares e experiências no cotidiano escolar.

A partir da caracterização dos participantes, passa-se à análise das respostas obtidas no questionário, buscando compreender as percepções dos profissionais acerca do papel do Clube

de Ciências no desenvolvimento das crianças e na organização das práticas pedagógicas da escola.

Questão 1 – Conhecimento e participação no Clube de Ciências

Ao serem questionados sobre o conhecimento e a participação em um Clube de Ciências, a totalidade dos participantes (100%) afirmou conhecer e participar desse espaço pedagógico. Esse resultado revela que o Clube de Ciências é uma prática efetivamente incorporada ao cotidiano institucional. A participação integral dos profissionais indica envolvimento coletivo com a proposta, o que fortalece sua continuidade e sua consolidação como espaço formativo.

Esse dado é relevante porque evidencia que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores se constitui como uma experiência reconhecida e vivenciada pelos diferentes profissionais da escola, não se restringindo apenas às professoras referência. Esse aspecto reforça a compreensão de que práticas investigativas e interdisciplinares ganham maior importância quando assumidas institucionalmente, em articulação com diferentes sujeitos do contexto escolar. Nessa perspectiva, Robaina (2022) destaca que os Clubes de Ciências se configuram como espaços de formação, investigação e protagonismo, capazes de mobilizar toda a comunidade escolar em torno da construção coletiva do conhecimento.

Além disso, a participação de todos os respondentes no CCPE indica um contexto favorável ao desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que os sujeitos investigados conhecem, acompanham e vivenciam as práticas realizadas nesse espaço. Isso contribui para a consistência das respostas apresentadas ao longo do questionário e reforça a relevância do Clube como eixo estruturante das experiências pedagógicas analisadas.

Questão 2 – Principais benefícios do Clube de Ciências para as crianças

Ao serem questionados sobre os principais benefícios de um Clube de Ciências para as crianças, os participantes puderam assinalar mais de uma alternativa. Os resultados mostram uma percepção bastante abrangente sobre os aspectos relevantes desse espaço, já que a maioria dos respondentes (66,7%) assinalou a opção “todas”. Entre as alternativas específicas, destacaram-se “estimula a curiosidade” e “desenvolve o pensamento científico”, ambas com 44,4% das marcações, seguidas de “fortalece o trabalho em equipe” (33,3%) e “ajuda na inclusão de todos” (22,2%). A opção “aproxima escola e comunidade” foi assinalada por 11,1% dos participantes.

Esses dados evidenciam que o Clube de Ciências é compreendido pelos profissionais como um espaço multifacetado, capaz de mobilizar diferentes dimensões do desenvolvimento infantil. O destaque atribuído à curiosidade e ao pensamento científico dialoga com a compreensão de que os Clubes de Ciências favorecem práticas investigativas, promovendo a observação, o questionamento e a construção de explicações sobre os fenômenos do cotidiano (Sasseron; Carvalho, 2011; Chassot, 2011). Nessa perspectiva, a curiosidade infantil não é apenas ponto de partida, mas motor da aprendizagem, aproximando-se também da concepção freireana de educação problematizadora (Freire, 1996).

Embora os resultados revelem uma percepção positiva sobre o Clube de Ciências, a distribuição das respostas também permite identificar aspectos que ainda se apresentam como desafios no contexto escolar. Enquanto a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento científico aparecem com maior destaque, dimensões como o fortalecimento do trabalho em equipe (33,3%), a inclusão de todos (22,2%), e, sobretudo, a aproximação entre escola e comunidade (11,1%) receberam menor número de marcações. Esses dados sugerem que, embora o Clube de Ciências seja reconhecido como espaço para a alfabetização científica e para o protagonismo infantil, sua contribuição para processos mais amplos de inclusão, cooperação e articulação com a comunidade ainda não se mostra igualmente consolidada na percepção dos participantes.

Esse resultado é relevante porque indica que esses elementos, embora presentes no horizonte formativo do Clube de Ciências, ainda demandam maior intencionalidade pedagógica e institucional para se efetivarem de maneira mais visível. A baixa marcação da aproximação escola-comunidade, por exemplo, pode indicar que essa dimensão ainda não é percebida como uma característica forte das práticas desenvolvidas, mesmo sendo um aspecto importante para propostas comprometidas com a Educação Integral. Do mesmo modo, o percentual reduzido referente à inclusão de todos aponta para a necessidade de aprofundar estratégias que garantam maior participação e pertencimento de crianças com diferentes perfis de aprendizagem, especialmente aquelas com TEA. Assim, os dados não apenas confirmam a importância do Clube de Ciências, mas também revelam fragilidades que precisam ser problematizadas e fortalecidas no cotidiano escolar.

Questão 3 – Presença de ações ou projetos relacionados à Educação Integral na EMEI Paulo Freire

Ao serem questionados sobre a existência de ações ou projetos relacionados à Educação Integral na EMEI Paulo Freire, todos os participantes (100%) responderam afirmativamente. Esse resultado demonstra que a Educação Integral é reconhecida pelos profissionais como uma dimensão presente no cotidiano da escola, não se restringindo a um conceito abstrato ou distante da prática pedagógica. Ao contrário, a unanimidade das respostas indica que essa perspectiva já se encontra incorporada às ações institucionais e aos projetos desenvolvidos com as crianças.

Essa percepção reforça a compreensão de que a Educação Integral, no contexto da EMEI Paulo Freire, vem sendo materializada por meio de práticas que ampliam as oportunidades educativas e articulam diferentes dimensões da formação infantil. Como destaca Moll (2012), a Educação Integral não se resume à ampliação do tempo escolar, mas envolve a reorganização dos espaços, tempos e experiências educativas, considerando o sujeito em sua totalidade. Nessa direção, a escola é reconhecida como espaço de formação humana, no qual as aprendizagens se constroem em diálogo com a cultura, o território e as vivências das crianças.

Esse dado também é significativo porque demonstra coerência entre a proposta institucional da escola e os princípios teóricos que sustentam esta pesquisa. A presença reconhecida da Educação Integral no cotidiano escolar cria um contexto favorável para a articulação com o Clube de Ciências e com a abordagem STEAM, uma vez que ambos se vinculam a práticas pedagógicas que valorizam a investigação, a participação, a interdisciplinaridade e a formação ampla das crianças.

Questão 4 – Contribuição da Educação Integral para a formação humana das crianças

Quando questionados se o modelo de Educação Integral aplicado na escola contribui para a formação humana completa das crianças, todos os participantes (100%) responderam “sim, com certeza”. Esse resultado evidencia uma forte convergência entre os profissionais quanto à compreensão de que as práticas desenvolvidas na EMEI Paulo Freire favorecem uma formação que ultrapassa a dimensão cognitiva, alcançando também aspectos sociais, emocionais, culturais e éticos do desenvolvimento infantil.

A unanimidade das respostas revela que a Educação Integral é percebida na escola como um princípio efetivo da prática pedagógica, e não apenas como orientação teórica ou normativa. Essa percepção dialoga com a compreensão de Gadotti (2009), para quem a Educação Integral está comprometida com a formação plena do sujeito, articulando diferentes dimensões da vida humana e ampliando as possibilidades de aprendizagem para além da lógica conteudista. Dessa

forma, a escola é compreendida como espaço de desenvolvimento integral, no qual aspectos cognitivos, sociais, afetivos e culturais se entrelaçam no processo educativo.

Nessa perspectiva, formar integralmente significa oportunizar experiências que favoreçam além da construção de conhecimentos o desenvolvimento de valores, vínculos, autonomia e participação social.

Esse resultado também fortalece a relação entre a proposta institucional da escola e os objetivos desta pesquisa, uma vez que a formação humana integral constitui um dos eixos centrais da investigação. Ao reconhecerem que a Educação Integral contribui de forma efetiva para a formação das crianças, os participantes indicam que a escola já desenvolve uma compreensão ampliada de educação, o que evidencia a articulação com práticas investigativas, inclusivas e interdisciplinares, como aquelas promovidas pelo Clube de Ciências e pela abordagem STEAM.

Questão 5 – Conhecimento sobre a abordagem STEAM

Ao serem questionados sobre o conhecimento da abordagem STEAM, 55,6% dos participantes afirmaram conhecê-la bem, enquanto 44,4% relataram já ter ouvido falar, mas possuir pouco conhecimento sobre o tema. Nenhum dos respondentes assinalou a alternativa “nunca ouvi falar”. Esses dados indicam que a abordagem já circula no contexto da escola, sendo reconhecida por todos os participantes, ainda que com diferentes níveis de apropriação conceitual.

Esse resultado é significativo, pois revela um cenário favorável para o diálogo entre a proposta da pesquisa e as práticas pedagógicas da instituição. O fato de mais da metade dos respondentes declarar conhecer bem a abordagem demonstra que o STEAM já se apresenta como referência presente no cotidiano escolar, seja por meio de formações, projetos ou discussões pedagógicas. Por outro lado, o percentual de participantes que afirma conhecer pouco a proposta indica a necessidade de aprofundamento formativo, aspecto importante quando se considera a implementação de práticas interdisciplinares e investigativas na escola.

Essa percepção dialoga com Bacich (2019), ao destacar que a abordagem STEAM não se reduz à simples junção de áreas do conhecimento, mas exige compreensão de seus fundamentos pedagógicos, especialmente no que se refere à integração entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em experiências significativas. Assim, os resultados mostram que a escola já possui um campo inicial de familiaridade com a abordagem, ao mesmo tempo em que evidencia a importância de ampliar os espaços de estudo e reflexão sobre suas

possibilidades pedagógicas, sobretudo quando articuladas ao Clube de Ciências, à Educação Integral e à inclusão.

Questão 6 – Possibilidade de trabalhar com a abordagem STEAM no contexto escolar

Ao avaliarem a possibilidade de trabalhar com a abordagem STEAM no contexto escolar, 55,6% dos participantes consideraram-na “muito viável e necessária”, enquanto 44,4% indicaram que ela é “viável, com formação adequada”. Nenhum dos respondentes a classificou como difícil de aplicar ou afirmou nunca ter pensado sobre o tema. Esses resultados revelam uma percepção amplamente positiva em relação à inserção do STEAM na escola, evidenciando abertura institucional para práticas pedagógicas interdisciplinares e investigativas.

Os dados também indicam um aspecto importante: embora a abordagem seja reconhecida como pertinente e possível, parte significativa dos participantes vincula sua efetivação à necessidade de formação adequada. Esse resultado reforça que a implementação do STEAM não depende apenas da disposição docente, mas também de processos formativos que aprofundem a compreensão de seus fundamentos e de suas possibilidades de aplicação no cotidiano escolar. Nesse sentido, Bacich (2019) destaca que a abordagem STEAM exige intencionalidade pedagógica, planejamento e integração entre áreas do conhecimento, não se resumindo ao uso de tecnologias ou à realização de atividades isoladas.

Além disso, a ausência de respostas que apontem dificuldade ou desconhecimento sugere que o contexto escolar apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento de propostas articuladas ao STEAM. Essa percepção fortalece a relevância desta pesquisa, uma vez que indica que a escola reconhece a importância dessa abordagem e identifica nela uma possibilidade concreta de qualificar as experiências educativas, especialmente quando integrada ao Clube de Ciências e aos princípios da Educação Integral.

Questão 7 – Inclusão efetiva das crianças com TEA nas atividades escolares

Ao serem questionados sobre a inclusão efetiva das crianças com Transtorno do Espectro Autista nas atividades escolares, 55,6% dos participantes responderam que essa inclusão ocorre “sim, com apoio adequado”, enquanto 44,4% consideraram que ela acontece “em parte, ainda há barreiras”. Nenhum respondente indicou que existem muitas dificuldades a ponto de inviabilizar a inclusão, nem declarou não saber responder. Esses dados revelam um

cenário em que a inclusão é reconhecida como prática em curso na escola, mas ainda marcada por desafios que precisam ser enfrentados.

A predominância da resposta “sim, com apoio adequado” sugere que os profissionais percebem a presença de estratégias, mediações e apoios que favorecem a participação das crianças com TEA nas atividades escolares. Esse resultado dialoga com a compreensão de que a inclusão envolve a construção de condições pedagógicas que possibilitem participação, aprendizagem e pertencimento (Mantoan, 2003). Ao mesmo tempo, o percentual significativo de participantes que apontam barreiras ainda existentes evidencia que o processo inclusivo ainda necessita de suporte adequado, exigindo aperfeiçoamento contínuo das práticas, da organização do ambiente e das mediações pedagógicas.

Esses achados reforçam a complexidade da inclusão no cotidiano escolar. Bosa (2006) destaca que a participação de estudantes com TEA depende de práticas sensíveis às suas peculiaridades, considerando aspectos relacionados à comunicação, à interação social e ao processamento sensorial. Nessa direção, os resultados indicam que a escola vem buscando construir caminhos inclusivos, mas reconhece a necessidade de ampliar estratégias e apoios para que a inclusão se efetive de maneira cada vez mais qualificada. Esse dado confirma que o contexto investigado já apresenta preocupação com a participação das crianças com TEA, ao mesmo tempo em que sinaliza a importância de propostas pedagógicas que fortaleçam essa inclusão, como aquelas articuladas ao Clube de Ciências, à abordagem STEAM e à Educação Integral.

Questão 8 – Potencial das práticas interdisciplinares, como o STEAM, para favorecer a inclusão de estudantes com TEA

As respostas dos participantes evidenciam consenso quanto ao valor formativo das práticas interdisciplinares, como as propostas pela abordagem STEAM, para favorecer a inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista. De modo geral, os profissionais associam essa contribuição à diversidade de áreas do conhecimento mobilizadas, à possibilidade de trabalhar um mesmo tema por diferentes caminhos e ao uso de estratégias pedagógicas diferenciadas, sensoriais e mais atrativas para as crianças. Também aparecem, nas respostas, elementos como criatividade, experiências sensoriais, interação com os colegas, trabalho em equipe e mediação pedagógica intencional.

Essas percepções indicam que os participantes compreendem o STEAM como uma abordagem capaz de ampliar as formas de acesso ao conhecimento, favorecendo diferentes

estilos de aprendizagem. Ao destacar que essas práticas possibilitam explorar “várias áreas do conhecimento”, “diferentes possibilidades e perspectivas sobre um mesmo assunto” e “experiências sensoriais”, os respondentes reconhecem que a interdisciplinaridade pode contribuir para tornar o processo educativo mais acessível e significativo. Esse entendimento dialoga com Bacich (2019), ao afirmar que a abordagem STEAM promove a integração entre áreas e amplia as oportunidades de engajamento, criatividade e resolução de problemas em contextos de aprendizagem mais dinâmicos e contextualizados.

Outro aspecto recorrente nas respostas refere-se à dimensão sensorial e relacional das práticas. Alguns participantes destacam que o STEAM pode favorecer a elaboração de projetos sensoriais, a interação com os colegas e a participação em atividades coletivas. Esse dado é relevante, pois aponta para uma compreensão da inclusão que ultrapassa o acesso ao conteúdo e considera também as formas de participação, comunicação e convivência. Nesse sentido, Bosa (2006) enfatiza que práticas pedagógicas sensíveis às peculiaridades dos estudantes com TEA devem considerar aspectos comunicativos, sociais e sensoriais, criando condições para que esses sujeitos participem de forma mais efetiva das experiências escolares.

As respostas também revelam a percepção de que o alcance inclusivo do STEAM depende de intencionalidade pedagógica e de condições institucionais para sua realização. Um dos participantes destaca a importância do apoio da família, da gestão e do interesse dos profissionais para que essa integração ocorra adequadamente; outro menciona a necessidade de planejamento flexível, mediação sensível e recursos de acessibilidade. Esses elementos reforçam que a inclusão não decorre automaticamente da adoção de uma abordagem, mas exige organização, mediação e corresponsabilidade. Essa compreensão aproxima-se de Mantoan (2003), para quem a inclusão requer a reorganização das práticas escolares, e de Vygotsky (2007), ao evidenciar o papel da mediação e das interações sociais no desenvolvimento e na aprendizagem.

De modo geral, as respostas desta questão indicam que os participantes atribuem à abordagem STEAM um importante alcance inclusivo, especialmente por permitir múltiplas formas de engajamento, expressão e aprendizagem.

Questão 9 – Principais desafios na inclusão de estudantes com TEA em projetos como Clubes de Ciências

As respostas dos participantes evidenciam que a inclusão das crianças com Transtorno do Espectro Autista em projetos como os Clubes de Ciências é reconhecida como processo

possível, porém atravessado por desafios pedagógicos, institucionais e relacionais. Entre os aspectos mais recorrentes, destacam-se a necessidade de formação e capacitação dos educadores, a importância de apoio durante as práticas, as dificuldades relacionadas à comunicação e à interação social, a necessidade de planejamento flexível e de adaptações, além das barreiras produzidas pelo número elevado de estudantes e pela diversidade de demandas presentes na sala de aula.

Um dos elementos mais enfatizados pelos respondentes foi a necessidade de formação docente e de apoio qualificado para acompanhar as práticas. Termos como “capacitação”, “treinamento para educadores” e “mediação adequada” aparecem de forma recorrente, revelando a percepção de que a efetivação da inclusão exige preparo pedagógico e institucional. Esse dado dialoga com Mantoan (2003), ao afirmar que a inclusão não depende apenas da presença do estudante na escola, mas da reorganização das práticas e da formação dos profissionais para responder à diversidade. Da mesma forma, Bosa (2006) destaca que a mediação pedagógica é central para favorecer a participação e o desenvolvimento de estudantes com TEA.

Outro desafio recorrente nas respostas refere-se às características individuais das crianças com TEA, especialmente no que diz respeito à comunicação, à interação social, à necessidade de previsibilidade e às sensibilidades sensoriais. Os participantes reconhecem que essas especificidades podem interferir no engajamento nas atividades, exigindo estratégias diferenciadas para que a participação seja efetivamente inclusiva. Essa percepção está em consonância com o DSM-5 (APA, 2014), que descreve o TEA como condição do neurodesenvolvimento marcada por diferenças na comunicação social e por padrões comportamentais e sensoriais específicos. Nesse sentido, os dados apontam que práticas inclusivas em Clubes de Ciências precisam considerar essas peculiaridades desde o planejamento até a execução das atividades.

As respostas também revelam tensões presentes no cotidiano escolar, especialmente quando os participantes mencionam o número elevado de estudantes, a diversidade de inclusões em uma mesma turma e o desgaste docente diante das demandas simultâneas. Esses elementos evidenciam que a inclusão não pode ser pensada apenas no plano ideal ou normativo, mas deve ser analisada à luz das condições concretas de trabalho e das estruturas disponíveis na escola. Ainda que algumas falas expressem visões mais limitadoras sobre a possibilidade de inclusão, elas também explicitam contradições e desafios vividos pelos profissionais, indicando a necessidade de ampliar o debate, a formação e as condições institucionais para que práticas inclusivas se fortaleçam.

Outro aspecto importante presente nas respostas é a crítica à compreensão social do laudo como sinônimo de incapacidade. Um dos participantes chama atenção para o risco de o diagnóstico ser utilizado como justificativa para reduzir expectativas em relação à criança, em vez de orientar práticas mais sensíveis e adequadas ao seu desenvolvimento. Essa reflexão é relevante porque desloca a discussão do déficit para as capacidades, reforçando a necessidade de enxergar o estudante com TEA como sujeito de aprendizagem e não como alguém previamente definido pela impossibilidade. Tal perspectiva aproxima-se das contribuições de Biesta (2013), ao problematizar visões educativas excessivamente normativas, e de Grandin (2012), ao defender o reconhecimento das formas singulares de perceber e aprender.

De modo geral, os resultados desta questão indicam que os participantes compreendem a inclusão de crianças com TEA em projetos como os Clubes de Ciências como uma prática que exige formação, apoio, mediação, planejamento flexível e mudança de concepção. Os desafios apontados não anulam as possibilidades inclusivas desses espaços, mas evidenciam que sua efetivação depende de ações pedagógicas intencionais e de condições institucionais que sustentem a participação de todos.

Questão 10 – Sugestões para melhorar a relação entre currículo, inclusão e integralidade na escola

As respostas dos participantes revelam que a melhoria da relação entre currículo, inclusão e integralidade na escola passa, sobretudo, por três eixos centrais: formação continuada dos profissionais, flexibilização curricular e fortalecimento de práticas pedagógicas interdisciplinares e colaborativas. De modo recorrente, os respondentes apontam a necessidade de formações que dialoguem com a realidade vivida na escola e tragam contribuições práticas para o trabalho com crianças da educação inclusiva. Essa ênfase evidencia que os profissionais reconhecem a importância da fundamentação teórica, mas demandam, principalmente, subsídios concretos para o enfrentamento dos desafios cotidianos. Essa percepção aproxima-se de Mantoan (2003), ao defender que a inclusão requer transformação da escola e preparo dos educadores para responder às peculiaridades dos estudantes.

Outro aspecto fortemente presente nas respostas refere-se à compreensão de que cada criança com TEA possui especificidades próprias, o que exige um currículo flexível, sensível e contextualizado. Os participantes destacam que não existe “fórmula pronta”, mas sim a necessidade de práticas que reconheçam diferentes modos de aprender, participar e se expressar. Essa visão dialoga com a perspectiva de Educação Integral, ao considerar o sujeito em sua

totalidade e defender experiências educativas que articulem dimensões cognitivas, sociais, emocionais e culturais (Moll, 2012). Além disso, ao enfatizar a importância de um currículo que promova participação efetiva, os respondentes reafirmam que inclusão não significa apenas acesso, mas também pertencimento, desenvolvimento e aprendizagem significativa.

As respostas também valorizam experiências científicas, atividades práticas, trabalho em grupo e metodologias que despertem interesse e curiosidade das crianças. Esse dado é relevante porque sugere que práticas investigativas e interdisciplinares, como aquelas desenvolvidas em Clubes de Ciências e na abordagem STEAM, são percebidas como caminhos promissores para aproximar currículo, inclusão e integralidade. Ao mencionar a importância de “manusear”, “explorar” e acompanhar o desenvolvimento das experiências, os participantes reforçam a capacidade de propostas que mobilizam diferentes linguagens, favorecem a colaboração e respeitam ritmos diversos de aprendizagem. Essa compreensão aproxima-se de Bender (2014), ao defender metodologias ativas baseadas em projetos, e de Bacich (2019), ao destacar a importância do STEAM para integrar áreas do conhecimento em práticas significativas.

Outro ponto importante diz respeito ao papel das famílias e ao planejamento coletivo da equipe escolar. Alguns participantes ressaltam a necessidade de maior engajamento familiar e de capacitação não apenas das professoras, mas também dos assistentes e demais profissionais. Esse aspecto revela uma compreensão ampliada da inclusão, entendida como responsabilidade compartilhada entre diferentes sujeitos da escola e da comunidade. Tal leitura reforça que a construção de práticas inclusivas e integrais depende de corresponsabilidade institucional e de uma cultura escolar comprometida com a equidade.

De modo geral, as respostas desta questão indicam que os participantes compreendem a relação entre currículo, inclusão e integralidade como um processo que exige revisão de posturas, investimento formativo e adoção de novas metodologias.

4.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM DOCENTES, ASSISTENTES E EQUIPE GESTORA

As entrevistas realizadas com docentes, assistentes de Educação Infantil e equipe gestora permitiram aprofundar a compreensão sobre o Clube de Ciências Pequenos Exploradores, especialmente no que se refere à participação dos clubistas com TEA, à presença de elementos da abordagem STEAM, aos desafios da inclusão e às contribuições do clube para o desenvolvimento integral. A análise foi organizada a partir de eixos temáticos construídos

com base nos objetivos da pesquisa e nos aspectos recorrentes presentes nas falas dos participantes.

Eixo 1 – O Clube de Ciências como espaço de descoberta, investigação e encantamento

As entrevistas evidenciam que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores é compreendido, de modo geral, como um espaço de descoberta, curiosidade e investigação na Educação Infantil. Nas falas dos participantes, o clube aparece associado à possibilidade de observar, explorar, levantar perguntas, experimentar e aprender de forma mais significativa. Essa percepção se manifesta entre profissionais com diferentes tempos de atuação, indicando que a proposta já se consolidou como experiência reconhecida no cotidiano institucional.

Em vários depoimentos, o clube é relacionado ao encantamento e ao entusiasmo das crianças diante das atividades. E2 afirma que, no clube, as crianças “estão sempre descobrindo”, enquanto E4 destaca que a proposta traz “um outro olhar, mais de pesquisa”. E5 ressalta que não imaginava que crianças tão pequenas pudessem alcançar esse “patamar” de trabalho com ciência, e E1 associa o clube à possibilidade de incentivar, desde cedo, o interesse pelo conhecimento científico. E8 define o clube como “um espaço de descobertas, investigação e protagonismo infantil”, enquanto E9 o descreve como uma proposta “muito rica”, que oferece às crianças oportunidades de explorar, investigar e aprender de forma concreta e significativa. Já E6 o considera “muito eficiente e eficaz”, destacando sua estrutura e o envolvimento da comunidade escolar.

Essas falas revelam que o Clube de Ciências é percebido como espaço de iniciação científica, em consonância com a compreensão de que a alfabetização científica pode começar na infância, por meio da curiosidade, da observação e da problematização do mundo vivido (Chassot, 2011; Sasseron; Carvalho, 2011). Outro aspecto relevante é que a proposta aproxima a ciência do cotidiano das crianças de forma lúdica e acessível. E3 relata que, no início, percebia o trabalho como algo desafiador e distante, mas que, com o tempo, passou a compreender que “a ciência está em tudo que a gente vai fazendo”. Assim, as entrevistas indicam que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores amplia as experiências pedagógicas da Educação Infantil, fortalecendo práticas mais investigativas, participativas e significativas.

Eixo 2 – Participação das crianças com TEA: formas diversas de envolvimento

As entrevistas revelam, de forma bastante consistente, que a participação das crianças com Transtorno do Espectro Autista no Clube de Ciências Pequenos Exploradores não ocorre de maneira homogênea, mas assume formas variadas, marcadas pelas peculiaridades de cada criança, pelos níveis de suporte necessários e pelas características das propostas desenvolvidas. Esse aspecto aparece em praticamente todas as falas, indicando que os profissionais reconhecem a heterogeneidade do espectro e compreendem que a inclusão não pode ser pensada a partir de um único modelo de participação.

E3 destaca que, em sua turma, há crianças com TEA “cada uma com diferentes níveis de suporte”, enquanto E4 relata que uma das crianças “participa ativamente” e o outro “não demonstra interesse”. E5 afirma que uma das crianças “participa bem ativamente”, faz perguntas e interage, ao passo que a outra apresenta dificuldade de foco e envolvimento. E1 também relata diferentes níveis de participação entre as crianças, destacando que duas conseguem ser inseridas com mais facilidade, enquanto uma apresenta maiores dificuldades de interação. E7 reforça que, o diagnóstico pode ser o mesmo, mas “cada um reage ou responde às propostas de uma forma”, o que explicita a necessidade de olhar para cada criança em sua peculiaridade.

A compreensão mais ampliada dessa participação aparece de forma bastante clara nas falas de E8 e E9. E8 destaca que a participação da criança com TEA “acontece de formas muito diversas” e que, em muitos casos, ela não se expressa da maneira mais esperada, podendo ocorrer por manipulação de materiais, observação, aproximação gradual, interesse por algum elemento específico da atividade ou por formas não verbais de expressão. E9 também afirma que a participação acontece “de acordo com o jeito e o tempo de cada criança”, sendo algumas mais diretas e outras mais dependentes de apoio e mediação. Essa perspectiva desloca o olhar da lógica da performance para uma compreensão mais inclusiva e sensível às peculiaridades, em consonância com Mantoan (2003).

Outro ponto recorrente nas entrevistas é a percepção de que a participação das crianças com TEA tende a ser mais efetiva em propostas práticas, concretas e sensoriais. E1 relata que essas crianças se envolvem mais “na parte prática”, especialmente na horta; E2 afirma que demonstram maior interesse em atividades diferenciadas, como reciclagem e horta; E3 reforça que o contato com a terra e com propostas concretas favorece o engajamento; E4 e E5 também apontam maior participação em experiências práticas e investigativas. E8 amplia essa leitura ao afirmar que nem sempre a participação acontece da forma mais esperada, mas pode surgir pela observação ou pela aproximação gradual. Assim, a participação das crianças com TEA no clube

se mostra múltipla, processual e fortemente dependente de mediações sensíveis e da abertura das propostas.

Eixo 3 – Desafios da inclusão: foco, interesse, atenção individualizada e mediação

Embora o Clube de Ciências Pequenos Exploradores seja percebido como espaço para a participação das crianças com TEA, as entrevistas mostram que sua efetivação inclusiva não ocorre sem desafios. Entre os aspectos mais recorrentes nas falas dos participantes destacam-se a dificuldade de manter o foco e a atenção das crianças, a necessidade de identificar interesses específicos, a limitação da atenção individualizada e a importância de mediações pedagógicas mais sensíveis e adequadas.

Um dos desafios mais frequentemente mencionados refere-se à manutenção da atenção e do foco. E1 aponta que o barulho, a movimentação e a energia intensa da turma tendem a desorganizar algumas crianças, tornando a socialização e a permanência na atividade mais difíceis. E2 afirma que uma das maiores dificuldades é “manter eles assim com atenção”, já que algumas crianças “se distraem muito rápido”. E5 reforça esse ponto ao afirmar que a dificuldade está em “manter o foco deles, manter a curiosidade reativa”. Esses relatos sugerem que a participação no Clube de Ciências depende não apenas da abertura da proposta, mas da capacidade de mantê-la significativa ao longo do tempo, especialmente para crianças que apresentam maior oscilação atencional.

Outro aspecto fortemente presente nas falas é a necessidade de descobrir e mobilizar os interesses das crianças com TEA. E4 explicita isso ao afirmar que o maior desafio é “encontrar o interesse dele”, referindo-se a uma criança com pouca adesão às propostas. E3 também destaca que uma das maiores dificuldades está justamente em “descobrir o interesse maior deles”, de modo que seja possível integrá-los às atividades sem perder de vista as demandas do coletivo. E7 afirma que um ponto central é contar com monitor ou apoio para acompanhar a criança individualmente e estimular sua participação dentro da proposta. E8 reforça essa compreensão ao afirmar que os principais desafios estão relacionados ao respeito ao tempo da criança, à adaptação das propostas e à construção de mediações adequadas, sobretudo em situações de comunicação, permanência na atividade, sensibilidade a estímulos e mudança de rotina. E9 também destaca a necessidade de adaptar propostas, respeitar o tempo da criança e organizar estratégias para que ela consiga realmente participar.

As entrevistas evidenciam ainda que a atenção individualizada constitui um desafio central. E3 afirma explicitamente que uma das maiores dificuldades é conseguir oferecer “essa

atenção individualizada”, especialmente porque, além das crianças com TEA, há as demais crianças da turma, todos também demandando cuidado e acompanhamento. E6 desloca parte desse desafio para a questão dos encaminhamentos e atendimentos especializados, sugerindo que nem todas as crianças conseguem acessar os suportes necessários fora da escola. Em conjunto, esses achados reforçam que a inclusão, para além do acesso, exige observação, adaptação, reorganização pedagógica e melhores condições institucionais para sua sustentação (Mantoan, 2003; Bosa, 2006).

Eixo 4 – Atividades práticas e espaços externos como contextos mais favoráveis

Um dos aspectos mais recorrentes nas entrevistas refere-se ao reconhecimento das atividades práticas e dos espaços externos como contextos especialmente favoráveis à participação das crianças com TEA no Clube de Ciências Pequenos Exploradores. As falas convergem ao indicar que propostas vinculadas à horta, ao contato com a terra, às saídas da sala de referência às experiências de reciclagem e a outras práticas concretas despertam maior interesse, foco e envolvimento.

E1 relata que as crianças com TEA participam mais “na parte prática”, especialmente na horta, onde gostam bastante da experiência de “mão na massa”. E3 afirma que, fora da sala, as crianças demonstram maior envolvimento, mencionando inclusive uma criança que participou com entusiasmo de uma proposta externa e mostrou desagrado ao retornar para a sala. E4 ressalta que as atividades em que as crianças conseguem “ver e pegar e manusear” tornam-se mais interessantes. E2 destaca que, em atividades como reciclagem e horta, as crianças ficam mais focadas e participativas. E7 também observa avanços graduais, inclusive de crianças que inicialmente não queriam mexer na terra, mas que passaram a se envolver mais ao longo do tempo.

Esses depoimentos permitem interpretar que os espaços externos e as experiências práticas oferecem condições específicas que favorecem a participação dos clubistas com TEA. Esses contextos parecem reduzir a pressão de um ambiente mais fechado e ruidoso, ao mesmo tempo em que permitem que a criança participe por meio da ação, da manipulação, da exploração sensorial e do contato direto com o objeto de conhecimento. A horta, nesse cenário, aparece como espaço privilegiado de envolvimento, calma, regulação e interesse, articulando exploração sensorial, observação científica, cooperação e cuidado.

As entrevistas também sugerem que os espaços externos favorecem outras dimensões importantes do desenvolvimento infantil. E3 observa que, fora da sala, as crianças se mostram

mais felizes e com maior aproveitamento; E2 e E1 associam esses contextos a mais atenção e foco; E5 relaciona as atividades externas ao aspecto físico e à ampliação do social. Esses elementos reforçam que o ambiente interfere diretamente no modo como as crianças se relacionam com a proposta, com os colegas e com os conhecimentos em construção. Tais achados dialogam com Bosa (2006), Grandin (2012) e Dewey (2010), ao reconhecer a importância de experiências concretas, sensoriais e significativas para o engajamento e a aprendizagem.

Eixo 5 – Indícios da abordagem STEAM nas práticas do CCPE

As entrevistas mostram que a abordagem STEAM é percebida de forma desigual entre os participantes: alguns reconhecem seus elementos de maneira mais explícita, enquanto outros identificam apenas partes da proposta ou afirmam não dominar conceitualmente o tema. Ainda assim, há um ponto de convergência importante: mesmo quando a nomenclatura STEAM não aparece de forma consolidada no discurso dos profissionais, os participantes reconhecem que as atividades do CCPE articulam diferentes áreas do conhecimento e promovem experiências integradas de investigação, criação e exploração.

E1 afirma não conhecer conceitualmente a abordagem, mas identifica com maior clareza a presença da ciência e da arte, percebendo a matemática e a tecnologia como menos visíveis nas práticas. E2 reconhece a integração entre ciência, arte, matemática e tecnologia, especialmente ao mencionar a sala maker e as produções construídas coletivamente pelas crianças. E3 demonstra conhecimento maior sobre a proposta, embora relate dificuldade inicial em perceber seus elementos no planejamento, especialmente tecnologia e engenharia, que lhe pareciam distantes da Educação Infantil. E4 afirma ter estudado o tema na graduação e considera que seus elementos estão presentes no clube e no próprio cotidiano escolar. E5 relata conhecimento parcial, mas acredita que a integração entre áreas ocorre nas atividades desenvolvidas. E6 afirma não conhecer “propriamente dito” os elementos da abordagem, mas considera que ela está presente dentro daquilo que a escola consegue oferecer. E7, por sua vez, é bastante enfática ao afirmar que conhece a abordagem e que ela está “totalmente” presente, entendendo o STEAM como uma sistematização do que já se faz na prática do clube.

As falas de E8 e E9 reforçam essa compreensão. E8 afirma conhecer os principais elementos da abordagem, ainda que reconheça ter muito a aprofundar, e acredita que eles estejam presentes nas atividades do clube por meio da investigação, da observação, da resolução de situações-problema, dos registros, da criação e da exploração de diferentes linguagens. E9

relata ter conhecimento mais geral sobre a proposta, mas reconhece que ela aparece nas atividades do clube porque as propostas envolvem investigação, criatividade, observação, registros e experiências que articulam diferentes conhecimentos.

Esses depoimentos revelam que a abordagem STEAM, no contexto investigado, parece existir mais como prática pedagógica vivida do que como conceito formalmente apropriado por todos os profissionais. Ciência e arte surgem como áreas mais facilmente reconhecíveis, enquanto matemática, tecnologia e engenharia são, em alguns casos, percebidas como menos explícitas, o que pode indicar não sua ausência, mas a necessidade de maior sistematização pedagógica e formativa. As menções à sala maker, aos brinquedos recicláveis, aos robôs, aos registros, à horta e às construções coletivas reforçam a presença de elementos bastante coerentes com a abordagem STEAM, aproximando as práticas do clube da proposta interdisciplinar defendida por Bacich (2019).

Eixo 6 – Contribuições do CCPE para o desenvolvimento humano integral

As entrevistas evidenciam, de forma bastante consistente, que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores é percebido como um espaço que contribui para o desenvolvimento humano integral das crianças, mobilizando diferentes dimensões da formação infantil. Nas falas dos participantes, essa contribuição aparece nos campos cognitivo, aprendizagem de conteúdos, aos aspectos sociais, emocionais, éticos, físicos e relacionais.

E1 associa o clube à formação de “pessoas melhores”, especialmente por meio de práticas relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. E4 destaca que a proposta contribui para pensar “no próximo, no futuro, como cidadão também”, ampliando o sentido do clube para além da aprendizagem escolar. E3 afirma que o clube ajuda as crianças a perceberem que fazem parte de “um mundo maior”, para além de si mesmas e de suas famílias. E5 observa que os temas trabalhados extrapolam a escola e chegam às famílias, retornando como novas curiosidades e pesquisas. E6 também reforça essa dimensão ao afirmar que os temas se tornam cultura das crianças e chegam às famílias “pela cobrança que eles fazem”. E7 destaca a socialização, a cidadania, o desenvolvimento emocional e o cuidado com os colegas como aspectos presentes no trabalho do CCPE.

Outro elemento importante nas entrevistas é a ênfase atribuída às dimensões social e cognitiva. E1 destaca a importância das rodas de conversa para a fala, a interação e a superação da timidez; E5 afirma que, embora o clube atinja múltiplas dimensões, o aspecto mais estimulado é o social, especialmente por meio das interações, das perguntas, das conversas entre

colegas e dos debates suscitados pelas curiosidades; E4 também aponta os aspectos cognitivos e sociais como os mais evidentes em sua percepção. E6 ressalta a dimensão da cidadania e da interdisciplinaridade, enquanto E7 destaca o desenvolvimento social, físico e emocional em experiências concretas e coletivas.

As falas de E8 e E9 reforçam ainda mais essa dimensão integral da proposta. E8 afirma que o clube envolve a criança “por inteiro”, mobilizando o pensar, o sentir, o agir, o conviver, o imaginar, o descobrir e o se expressar. E9 destaca que a criança “pensa, observa, cria, convive, participa, experimenta e aprende”, entendendo o clube como proposta voltada ao desenvolvimento da criança “como um todo”. Essas falas mostram que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores é percebido como espaço de ciência, com uma proposta ampla de formação humana, em consonância com Moll (2012) e Freire (1996).

Eixo 7 – Respeito aos tempos, às peculiaridades e à participação possível de cada criança

As entrevistas evidenciam que o respeito aos tempos, às peculiaridades e às diferentes formas de participação das crianças constitui um aspecto central na percepção dos profissionais sobre o Clube de Ciências Pequenos Exploradores. De modo geral, os entrevistados avaliam que as práticas do clube tendem a acolher ritmos diversos e modos distintos de envolvimento, ainda que reconheçam limites concretos impostos pela rotina escolar, pelo trabalho com o coletivo e pelas condições de mediação disponíveis no cotidiano da escola.

E1 afirma que a professora acolhe “o tempo de cada um deles”, permitindo que as crianças se sintam à vontade para aprender “devagarinho”. E2 também considera que o clube consegue incluir todos nas experiências, “respeitando o tempo de cada um”. E5 destaca que, embora haja um tema geral, não existe imposição uniforme de aprofundamento, permitindo que cada criança participe conforme seu interesse e seu ritmo. E7 afirma que as práticas respeitam “totalmente” os tempos e as individualidades, uma vez que o trabalho é contínuo, em sequência, e cada criança evolui a partir do que consegue significar em seu próprio percurso. E6 também considera que as propostas são adaptadas conforme as necessidades de cada faixa etária e que não funcionam como algo imposto.

E3 introduz uma nuance importante ao afirmar que considera que as práticas respeitam os tempos e as individualidades, “mas às vezes a gente podia ir um pouco mais”, reconhecendo que a rotina escolar exige pensar o coletivo e que isso, por vezes, limita a atenção às singularidades. Essa observação torna a análise mais realista, ao mostrar que a inclusão é processo em construção, atravessado por intencionalidade, mas também por limites concretos.

E8 reforça essa compreensão ao afirmar que esse é “um dos grandes diferenciais do clube”, pois as propostas procuram respeitar “os tempos, os interesses e as formas de participação de cada criança”. E9 também considera esse um ponto forte da proposta, destacando que as atividades permitem que cada criança participe “do seu jeito, dentro do seu tempo e das suas possibilidades”.

Essas falas revelam um deslocamento importante na concepção de inclusão presente nas entrevistas. Em vez de tomar a participação como resposta uniforme, os profissionais reconhecem que ela pode ocorrer em intensidades, ritmos e formas variadas. Essa compreensão é relevante para a Educação Infantil e para o trabalho com crianças com TEA, pois amplia o olhar sobre o que significa estar presente, envolver-se e aprender no espaço coletivo. Desse modo, este eixo reforça a dimensão inclusiva do Clube de Ciências Pequenos Exploradores, ao evidenciar que a proposta busca acolher a peculiaridade dos sujeitos e criar condições para que cada criança participe de forma autêntica, no seu tempo e conforme suas possibilidades.

Em síntese, após a análise das entrevistas percebe-se que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores é compreendido pelos profissionais da escola como um espaço investigativo, inclusivo e interdisciplinar, capaz de favorecer o desenvolvimento humano integral das crianças na Educação Infantil. As falas convergem ao apontar que a proposta mobiliza curiosidade, participação, socialização, cuidado com o meio ambiente, ampliação do olhar sobre o mundo e construção de conhecimentos em diferentes áreas, ao mesmo tempo em que reconhecem desafios importantes relacionados à inclusão das crianças com TEA, especialmente no que se refere ao foco, à mediação, à atenção individualizada e à necessidade de adaptações. Também se destacam, nas entrevistas, indícios consistentes da presença da abordagem STEAM nas práticas do clube, ainda que nem sempre nomeada explicitamente pelos participantes. Dessa forma, os depoimentos contribuem para sustentar os objetivos desta pesquisa, ao evidenciar que a articulação entre Clube de Ciências, inclusão, STEAM e Educação Integral se configura como uma proposta para compreender como crianças, principalmente com TEA, participam, se desenvolvem e constroem aprendizagens em propostas investigativas na escola.

4.5 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES INVESTIGATIVAS (PII)

Nesta seção, voltamo-nos às Práticas Interdisciplinares Investigativas (PII) desenvolvidas no âmbito do Clube de Ciências Pequenos Exploradores, entendendo que suas práticas não estão condicionadas à existência de uma sala exclusiva, mas à intencionalidade que mobiliza os espaços e as experiências vividas na escola. Na instituição investigada, não há um

ambiente fixo destinado ao clube; contudo, todas as quartas-feiras pela manhã, a sala de referência e o pátio escolar transformam-se em um espaço vivo de investigação, experimentação, diálogo e produção de conhecimentos. Nesse movimento, os espaços cotidianos são ressignificados e passam a constituir um cenário fértil para o desenvolvimento de práticas que articulam diferentes áreas do saber, favorecendo a curiosidade, a participação ativa e o protagonismo dos clubistas com múltiplas possibilidades de aprender com o mundo.

Prática Interdisciplinar Investigativa (PII) 1 – Observação inicial das suculentas e introdução ao conceito de fractal

A primeira PII do projeto, desenvolvida com as turmas A e C da Pré-escola 2, constituiu-se como um momento de apresentação da proposta, levantamento de conhecimentos prévios e aproximação inicial dos clubistas com as suculentas, tomadas como objeto de observação e investigação. Em ambas as turmas, a pesquisadora iniciou o encontro organizando os clubistas em roda, sentados no chão para apresentar-se ao grupo e explicar, de forma acessível, que desenvolveria com eles um percurso de exploração envolvendo plantas, observação e registros. Esse movimento inicial mostrou-se importante para situar a presença da pesquisadora no cotidiano da turma, e também para fortalecer um espaço de escuta e diálogo com as crianças, partindo das experiências que elas já vinham construindo no contexto escolar.

Ao retomar com os clubistas o que já sabiam sobre plantas e quais experiências haviam vivenciado anteriormente, emergiram referências às práticas na horta da escola, ao plantio de alface e cenoura e ao estudo das partes das plantas. Na Turma C, um dos clubistas mencionou ter observado plantas suspensas no espaço escolar e manifestado curiosidade sobre elas, o que favoreceu a aproximação com a temática das suculentas. Na Turma A, por sua vez, os clubistas relataram não conhecer o nome daquelas plantas, possibilitando à pesquisadora introduzir a nomenclatura “suculentas” como parte do processo de ampliação vocabular e conceitual do grupo. Esse início já evidencia que a PII não se organizou pela transmissão imediata de informações prontas, mas pela valorização dos saberes infantis e pela construção de um percurso investigativo ancorado naquilo que as crianças observam, lembram e verbalizam, em diálogo com Freire (1996), ao compreender que ensinar não é transferir conhecimento, e com Vygotsky (2007), ao destacar a mediação e a linguagem como centrais no processo de aprendizagem.

A organização da proposta em roda, com três vasos de suculentas dispostos ao centro, favoreceu a constituição de um espaço coletivo de observação. Associados às plantas, os

materiais de apoio visual, compostos por placas que representavam ações e etapas das práticas, como observar, tocar, regar, desenhar e fotografar, ampliaram as formas de mediação pedagógica. Esses recursos além de orientar a rotina da atividade, também oferece suporte imagético para a compreensão das ações, tornando a proposta mais acessível aos clubistas, especialmente no contexto da inclusão. A presença desses materiais revela uma intencionalidade pedagógica voltada à previsibilidade, à organização do ambiente e à ampliação das possibilidades de participação.

Figura 22 – PII em roda

+



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 24 – Ficha de apoio visual



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 23 – Material de apoio visual na íntegra



Imagem: Souza, Robaina. 2026.

A observação das suculentas mobilizou intensamente o olhar dos clubistas nas duas turmas. Ao serem questionados sobre o que percebiam nas plantas, passaram a verbalizar atributos relacionados a tamanho, espessura, formato e cor. Expressões como “maior”, “menor”, “mais grossa”, “mais fina”, “comprida”, “formato de coração” e “espinhoszinhos” revelam que os clubistas acionaram comparações e categorias descritivas para nomear aquilo

que viam. Além disso, a identificação de tonalidades distintas de verde e da presença de cor rosa em algumas folhas demonstra uma observação atenta a nuances e detalhes. Em vários momentos, os clubistas recorreram a referências de seu próprio repertório para interpretar as formas observadas, associando-as, por exemplo, a flor, banana, cacto ou “flor amassada”. Esse aspecto é particularmente relevante, pois mostra que a construção do conhecimento não se dá de forma dissociada do universo infantil, mas a partir de relações que as crianças estabelecem entre o novo e o já conhecido, como aponta Vygotsky (2007), ao destacar que os processos de aprendizagem se desenvolvem com base nas experiências já vividas e na mediação social. Ao provocar comparações entre plantas diferentes e, posteriormente, entre partes maiores e menores de uma mesma planta, a pesquisadora passou a mobilizar, simultaneamente, noções ligadas à investigação científica inicial e conceitos matemáticos elementares. Os clubistas foram convidados a identificar semelhanças e diferenças, reconhecer tamanhos, comparar formas e perceber continuidades entre partes do vegetal. Esse movimento foi fundamental para a introdução do conceito de fractal. Em vez de apresentar o termo de maneira abstrata, a pesquisadora conduziu o grupo a observar que determinadas partes menores mantinham semelhança de forma com as partes maiores. A partir dessa constatação construída coletivamente, introduziu de forma simplificada a ideia de que, na natureza, quando uma forma se repete em partes semelhantes a ela mesma, pode-se chamá-la de fractal. Essa mediação reside justamente no fato de o conceito emergir da experiência concreta, do toque, da comparação e da observação, e não de uma definição desvinculada do vivido.

Figura 25 - Apreciação das suculentas



Foto: Souza, Robaina, 2026.

A observação das suculentas ultrapassou o limite do campo das ciências naturais, articulando-se em linguagem, comparação, classificação, percepção visual e noções matemáticas. As perguntas sobre qual planta era maior ou menor, se eram iguais ou diferentes, que cor apresentavam ou que formato possuíam mobilizaram processos cognitivos importantes para a Educação Infantil, sem fragmentar a experiência em áreas isoladas. A própria presença de uma formiga em um dos vasos, notada por uma criança da Turma C, foi acolhida como possibilidade de conversa, demonstrando abertura para o inesperado e para os desdobramentos que surgem da atenção infantil ao ambiente.

Embora a proposta tenha sido a mesma nas duas turmas, os modos de engajamento foram distintos. Na Turma C, os clubistas demonstraram maior interesse pelo contato direto com as plantas, privilegiando a exploração concreta, o toque e a observação mais próxima dos vasos e das folhas. Já na Turma A, o interesse voltou-se com maior intensidade para os materiais de apoio visual, que despertaram curiosidade e desejo de manuseio. Essa diferença entre os grupos é significativa, pois evidencia que uma mesma proposta pedagógica produz efeitos e mobilizações singulares conforme o coletivo com que é desenvolvida. Em outras palavras, a prática não se repete de forma homogênea apenas porque o planejamento é semelhante; ela ganha contornos próprios a partir das relações que os clubistas estabelecem com os materiais, com a mediadora clubista e entre si.

Figura 26 – Apreciação das suculentas e das fichas de apoio



Foto: Souza, Robaina. 2026.

No que se refere à participação dos clubistas com TEA, a PII mostrou, de forma bastante clara, que a inclusão não pode ser compreendida a partir de um único modelo de presença ou de envolvimento. Na Turma C, um dos clubistas com TEA participou sentado na roda, observando, respondendo às perguntas e acompanhando a proposta com estabilidade. O outro,

por sua vez, realizou uma participação marcada pelo movimento: aproximava-se e afastava-se da roda, caminhava pela sala, observava as placas e a dinâmica coletiva, recusava alguns materiais, mas permanecia em escuta e demonstrava aproximações sucessivas à atividade. Em determinados momentos, entrou no centro da roda, bateu palmas, demonstrou alegria e chegou a tentar sentar-se com o grupo, embora o excesso de estímulos sonoros parecesse causar desconforto. Esses movimentos indicam que sua participação não estava ausente, mas ocorria de outra maneira, exigindo do olhar docente sensibilidade para reconhecer gestos, aproximações e permanências parciais como formas legítimas de inserção na proposta.

Figura 27 – Participação do clubista X – batendo palmas no centro da roda



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Na Turma A, o clubista com TEA presente nessa primeira PII participou de forma mais estável, sentando-se ao lado da pesquisadora, observando atentamente, apontando para as placas e respondendo por meio de palavras curtas, como “sim”, “não”, “verde”, “rosa” e “fractal”. Observou-se, no entanto, que necessitava de maior tempo para processar as perguntas e elaborar suas respostas, o que demandava da pesquisadora uma postura de espera, escuta e mediação individualizada. Em um dos episódios, ao apontar inicialmente para a placa incorreta ao ser questionado se havia tocado a planta com luva ou sem luva, compreendeu o equívoco

após a intervenção concreta da pesquisadora e indicou a imagem correta, esboçando um sorriso. Em outro momento, ao comparar uma folha maior e outra menor, respondeu que eram iguais. Esses episódios sugerem que, quando lhe são oferecidos tempo, suporte visual e perguntas focalizadas, o clubista com TEA consegue construir respostas, expressar compreensão e participar ativamente do processo investigativo, reafirmando, como defende Mantoan (2011), a importância de práticas pedagógicas que criem condições efetivas de participação de todos os estudantes no contexto escolar.

Dessa forma, a PII 1 revelou que o trabalho com as suculentas, para além da introdução de um conceito ligado aos fractais, constituiu-se como uma experiência de observação, linguagem, comparação e inclusão. O percurso desenvolvido permitiu aos clubistas irem além de olhar para as plantas, mas aprender a observá-las com mais atenção, nomear características, formular comparações e construir sentidos a partir da experiência direta com a natureza. Ao mesmo tempo, evidenciou que a mediação pedagógica, quando organizada com apoio visual, previsibilidade, escuta e flexibilidade, amplia as condições de participação de todos os clubistas, incluindo aqueles com TEA, aspecto que se aproxima das discussões de Cunha (2015) sobre a necessidade de estratégias pedagógicas sensíveis às especificidades do aluno com autismo no contexto escolar. Assim, a PII consolidou-se como base importante para o desenvolvimento das etapas seguintes da ABP, fundamentado na curiosidade infantil, na observação compartilhada e no reconhecimento das diferentes formas de aprender e participar.

Prática Interdisciplinar Investigativa 2 – Retomada das observações, organização da rotina visual e representação gráfica das suculentas

A segunda PII constituiu-se como um momento de retomada das aprendizagens construídas no encontro anterior, ao mesmo tempo em que avançou para uma nova forma de registro da experiência: a representação gráfica das suculentas observadas. Em ambas as turmas, a pesquisadora retomou os materiais já utilizados anteriormente, especialmente as fichas de apoio visual, agora organizadas também em uma sequência lógica de rotina por meio de um cartaz exposto na sala de referência. Esse recurso passou a funcionar como apoio pontual à compreensão das ações e um organizador mais estável do percurso das práticas, contribuindo para a previsibilidade da proposta e para a retomada coletiva do que já havia sido vivenciado.

Figura 28 – Sequência lógica da rotina



Foto: Souza, Robaina. 2026.

No início do encontro, a pesquisadora promoveu uma conversa com os clubistas sobre a PII anterior, retomando as observações feitas sobre as suculentas, como cores, tamanhos, diferenças e semelhanças entre as plantas. Também buscou recuperar com o grupo o conceito introduzido no primeiro encontro, perguntando qual era o nome da forma que se repetia na natureza. Na Turma C, os clubistas não se recordaram do termo, o que levou a pesquisadora a recapitular que essa repetição de forma semelhante recebe o nome de fractal. Já na Turma A, um dos clubistas trouxe a palavra “Frankenstein”, o que, embora não correspondesse ao conceito correto, evidenciou que o contexto da prática anterior havia sido memorizado e ressignificado à sua maneira. A pesquisadora realizou então a correção de forma delicada, retomando o termo “fractal”, que foi repetido pelos clubistas. Esse episódio revela que a aprendizagem do conceito ainda se encontrava em construção, mas também mostra que o grupo já estabelecia vínculos de memória com o conteúdo trabalhado.

Em ambas as turmas, os mesmos vasos de suculentas utilizados na PII 1 foram novamente levados para o centro da roda, reafirmando a importância de manter o objeto concreto de observação ao longo de toda a sequência. A presença contínua das plantas como recurso físico e visual favoreceu a retomada da experiência anterior e possibilitou que as crianças observassem novamente aquilo que seria, naquele momento, transposto para o

desenho. Após a conversa inicial, a pesquisadora distribuiu folhas e lápis, propondo que cada criança realizasse uma representação gráfica das suculentas observadas.

A passagem da observação direta para o desenho constituiu um momento importante, pois possibilitou que os clubistas expressassem, por meio de registros gráficos, aquilo que haviam percebido e elaborado na prática anterior. Nesse sentido, o desenho assumiu um caráter ilustrativo e também a função de registro, interpretação e comunicação da experiência vivida. As produções dos clubistas revelaram diferentes modos de observar, selecionar elementos visuais e representá-los graficamente, evidenciando peculiaridades no processo de apropriação da proposta.

No caso da Turma C, a análise dos desenhos dos clubistas com TEA mostrou diferenças significativas entre os modos de participação e representação. O clubista M realizou uma reprodução bastante detalhada do que observava, utilizando cores correspondentes às presentes nas suculentas e demonstrando boa organização espacial na folha. Além disso, incluiu em seu desenho a representação do sol com expressão de alegria, copiando características presentes na ficha visual utilizada durante a prática, como olhos e boca. A produção evidenciou atenção aos detalhes, capacidade de observação e articulação entre aquilo que foi visto concretamente nas plantas e os elementos simbólicos presentes nos materiais de apoio. Outro aspecto relevante é que o clubista M escreveu o próprio nome sem necessidade de placa de apoio, indicando autonomia nesse momento do registro.

Figura 30 – Desenho do clubista M

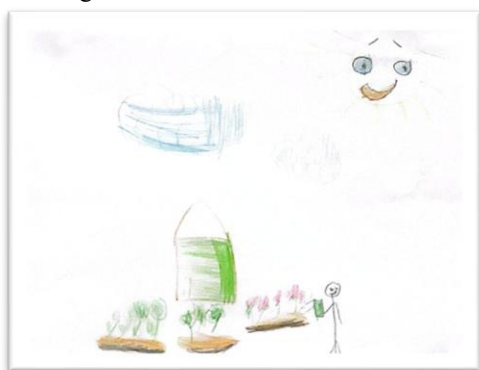


Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 29 – Desenho do clubista X



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Já o clubista X apresentou uma participação distinta. Durante grande parte da prática, manteve-se em movimento pela sala, com sinais de desorganização, embora sem os gritos observados em outras circunstâncias. Em determinado momento, sentou-se para realizar a atividade, mas demonstrou pouca firmeza no manuseio do lápis, realizando riscos na folha que aparentavam pouca intencionalidade gráfica, mesmo com incentivo dos adultos. Ao longo do

período em que os demais clubistas desenhavam, o clubista X circulou pela sala, aproximando-se em alguns momentos das suculentas e do cartaz exposto. Demonstrou curiosidade pelas plantas, tentou tocá-las em alguns momentos e se aproximava com maior frequência quando não havia intervenção direta dos clubistas colaboradores e da pesquisadora. Quando percebia o olhar ou a tentativa de mediação, afastava-se novamente. Esse movimento sugere que sua participação ocorreu de forma lateral, exploratória e em constante deslocamento, o que exige uma leitura ampliada sobre o que se considera envolvimento na atividade. Ainda que não tenha produzido um desenho com características figurativas evidentes, houve aproximações à proposta por meio da observação, do deslocamento em direção aos materiais e do interesse pelas plantas e pelo cartaz de rotina.

Figura 31 – Observação do clubista X das suculentas



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Na Turma A, a retomada ocorreu de forma semelhante, porém, entre os três clubistas com TEA matriculados, novamente apenas um estava presente: o clubista G. Durante a prática do desenho, ele permaneceu sentado e realizou a reprodução gráfica das suculentas à sua maneira. Seus traços mostraram-se mais fracos, mas houve uso intencional da cor verde, além da representação de três suculentas na folha, o que sugere correspondência com os três vasos observados. Essa produção indica que, mesmo com características gráficas próprias, o clubista apropriou-se da proposta e construiu uma forma pessoal de registrar aquilo que via.

No que se refere à escrita do nome, observou-se que o clubista G ainda não o realizava de forma autônoma. Diante disso, a clubista mediadora pontilhou seu nome na folha e ele passou por cima desse pontilhado com alguma dificuldade. Esse detalhe é importante porque revela a necessidade de mediação mais direta em aspectos relacionados ao registro escrito, sem que isso inviabilize sua participação na PII. Ao contrário, a intervenção da mediadora clubista amplia as possibilidades de inserção do clubista na proposta e permite que ele também se reconheça como autor de sua produção.

Figura 32 – Desenho do clubista G



Foto: Souza, Robaina. 2026.

A PII 2 também evidenciou a importância dos materiais visuais como recurso de compreensão, elemento estruturador da rotina e do percurso pedagógico. O cartaz com a sequência lógica das ações passou a integrar mais explicitamente a organização da PII, contribuindo para que os clubistas acompanhassem o que já havia sido feito e o que ainda aconteceria. No contexto da Educação Infantil e, em especial, no trabalho com clubistas com TEA, essa previsibilidade favorece segurança, compreensão da sequência das ações e ampliação das possibilidades de participação, aspecto que se mostra coerente com as discussões de Cunha (2015) sobre a importância da organização do ambiente e das rotinas para o desenvolvimento e a inclusão escolar de crianças com autismo.

Ao final da prática, em ambas as turmas, foram realizados combinados para o encontro seguinte. A pesquisadora antecipou que, na próxima prática, os clubistas realizariam uma investigação mais aprofundada das suculentas, utilizando materiais alternativos com o objetivo de ampliar o processo investigativo. Esse encaminhamento deu continuidade ao percurso já iniciado, indicando que a observação e o desenho seriam retomados em uma nova etapa, agora com outros recursos que possibilitariam aprofundar o olhar dos clubistas sobre as plantas. Este diálogo despertou entusiasmo nas crianças, que demonstraram interesse e expectativa em relação à continuidade da proposta.

Dessa forma, a segunda PII consolidou-se como um momento de transição entre a observação inicial e a produção de registros próprios dos clubistas. Ao retomar conceitos, reorganizar a rotina com apoio visual e propor o desenho como forma de expressão, a prática ampliou as possibilidades de elaboração da experiência vivida. Além disso, ao considerar as diferentes produções e modos de participação dos clubistas com TEA, a PII reafirma que o registro gráfico, assim como a própria participação pedagógica, não se dá de maneira uniforme, mas por meio de percursos singulares que precisam ser reconhecidos, acolhidos e interpretados, em consonância com Mantoan (2011), ao defender uma escola que reconheça as diferenças sem reduzi-las a déficits, e com Vygotsky (2007), ao compreender o desenvolvimento e a aprendizagem como processos mediados e singulares.

Prática Interdisciplinar Investigativa 3 – Ampliação do processo investigativo com materiais alternativos

A terceira PII da ABP marcou um avanço importante no percurso desenvolvido com as turmas A e C, pois introduziu novos instrumentos de exploração e ampliou as possibilidades de observação das suculentas. Após a retomada das aprendizagens construídas nas práticas anteriores, especialmente das características observadas nas plantas e do conceito de fractal, a pesquisadora apresentou aos clubistas uma caixa preta fechada, anunciando que ali havia uma surpresa. A proposta consistia em encontrar, entre diversos objetos contidos na caixa, os materiais que seriam utilizados para aprofundar a investigação: as lupas e as lanternas.

Figura 33 – Observação do clubista X durante a PII



Foto: Souza, Robaina. 2026.

A introdução da caixa surpresa mobilizou fortemente a curiosidade dos clubistas e conferiu à prática um caráter lúdico e investigativo desde o início. Na Turma A, a pesquisadora

solicitou ao clubista G, único com TEA presente nessa prática, que retirasse os objetos da caixa, enquanto os colegas clubistas nomeavam cada material encontrado. Entre os objetos estavam jarra, livro, martelo, cubo mágico, chocalho, funil, régua, barbante, balança, peneira, potes plásticos, bolinhas, entre outros. Durante esse processo, o clubista G conseguiu nomear alguns itens, como tesoura, régua e lanterna, enquanto os colegas clubistas colaboravam na nomeação dos demais. Esse movimento favoreceu a participação coletiva, a interação entre as crianças, que, ao compartilhar a descoberta dos objetos, construíam conjuntamente o percurso até chegar aos materiais centrais da atividade, em diálogo com Freire (1996), ao compreender o conhecimento como construção partilhada e dialógica.

Figura 34 – Exploração dos materiais da caixa



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Quando as lupas e lanternas foram finalmente encontradas, os demais objetos foram guardados e a investigação passou a concentrar-se na observação detalhada das suculentas. Cada clubista pôde utilizar esses instrumentos para se aproximar das plantas e observá-las com mais precisão. O uso da lupa e da lanterna despertou grande entusiasmo, tornando a PII bastante mobilizadora. Muitos clubistas demonstraram alegria, euforia e desejo de manusear os materiais, sendo necessário o apoio mútuo entre os próprios colegas e a mediação da pesquisadora para que aprendessem a utilizá-los, especialmente nos casos em que não

conseguiram ligar a lanterna ou manipular adequadamente a lupa. Esse aspecto revela que, nessa etapa, a prática envolveu não apenas a ampliação da observação sobre as plantas, mas também a exploração dos próprios instrumentos de investigação, os quais passaram a integrar o repertório dos clubistas no processo de construção do conhecimento.

Na Turma A, a observação ampliada das suculentas permitiu que os clubistas identificassem, com maior nitidez, pequenos elementos presentes nas bordas de uma das plantas. Um dos clubistas comentou que a suculenta possuía algo que se parecia com espinhos, ainda que fossem muito sutis, quase como “pelinhos”. Essa observação desencadeou uma discussão mais aprofundada sobre a presença de espinhos em algumas plantas e levou à formulação de uma nova questão investigativa: suculentas podem ter espinhos? A partir dessa pergunta, surgiu também a referência aos cactos, quando um dos clubistas afirmou ter essa planta em casa e a identificou como algo relacionado ao tema. Diante da dúvida levantada pelo grupo, se cacto seria ou não uma suculenta, a mediadora clubista encaminhou a questão como pesquisa para casa, propondo que as crianças investigassem com suas famílias se existiam suculentas com espinhos. Esse movimento é particularmente significativo, pois evidencia que a prática investigativa não se encerrou na observação imediata, mas produziu novas perguntas, desdobramentos e conexões com o cotidiano familiar.

Figura 35 – Observação das suculentas com lupa e lanterna



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 36 – Observação das suculentas com lupa e lanterna



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Ainda na Turma A, a PII também trouxe à tona outras possibilidades de investigação não previstas inicialmente. Durante a exploração dos vasos, os clubistas observaram a presença de caracóis e de um “bicho cabeludo”, o que gerou novos questionamentos sobre esses pequenos seres vivos. Tais ocorrências revelam o Clube de Ciências como espaço em que uma proposta inicial pode desdobrar-se em múltiplas curiosidades, ampliando o foco investigativo para além do objeto inicialmente planejado. Assim, as suculentas deixaram de ser apenas o centro exclusivo da observação e passaram a integrar um ambiente mais amplo de descobertas, envolvendo também outros elementos vivos presentes naquele contexto.

No que se refere à participação do clubista com TEA na Turma A, novamente apenas o clubista G esteve presente. Sua participação foi significativa desde o início, ao retirar objetos da caixa e contribuir na nomeação de alguns deles. Embora não tenha nomeado todos os materiais, sua inserção na dinâmica coletiva mostrou-se ativa e mediada pelo apoio dos colegas. O fato de assumir a tarefa de explorar a caixa e retirar os objetos conferiu-lhe centralidade em um momento importante da prática, favorecendo sua participação de maneira concreta e contextualizada. Isso mostra que a inclusão pode ser fortalecida quando o clubista é colocado em situação de protagonismo, mesmo em ações aparentemente simples, como manusear materiais e colaborar com o grupo.

Figura 37 – Clubista G encontrando a lupa



Foto: Souza, Robaina, 2026.

Na Turma C, a prática transcorreu de forma semelhante quanto à estrutura geral, com retomada do conceito de fractal, uso dos materiais de apoio visual, presença dos vasos de

suculentas e exploração da caixa surpresa. Nessa turma, porém, estava presente apenas o clubista X entre as crianças com TEA. No início do encontro, o clubista X apresentou-se mais desorganizado, caminhando pela sala e emitindo sons, além de utilizar frequentemente as mãos nos ouvidos. Esse comportamento pareceu relacionar-se ao excesso de ruído na turma, considerada mais agitada que a Turma A, já que os clubistas frequentemente falavam ao mesmo tempo, exigindo da pesquisadora constante retomada dos turnos de fala e da necessidade de esperar a vez do outro.

Apesar dessa maior desorganização inicial, a caixa despertou a curiosidade do clubista X. Em determinado momento, ele se aproximou e demonstrou interesse por alguns objetos ali contidos, especialmente os medidores coloridos, que passou a manipular realizando movimentos repetitivos. Posteriormente, também se interessou pelo chocalho, explorando-o fora da roda, à sua maneira. De modo geral, toda a utilização dos materiais por parte do clubista X ocorreu fora da organização convencional da roda: ele se aproximava, pegava os objetos, explorava-os segundo seu próprio interesse, devolvia-os à pesquisadora e permanecia próximo ao grupo, ainda que de costas ou lateralmente em relação à atividade. Em outro momento, pediu, apontando com o dedo, para pegar a peneira de alumínio e passou a manuseá-la ao redor da roda, de frente para o grupo. Também encontrou potes plásticos e os utilizou abrindo e fechando repetidamente. Embora não tenha se inserido na roda da mesma forma que os demais colegas, permaneceu o tempo todo próximo da prática, o que indica uma participação marcada por aproximações, exploração sensorial e permanência periférica, mas não por ausência.

Figura 38 – Exploração do material concreto – Clubista X



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Esse modo de participação do clubista X evidencia, mais uma vez, que o envolvimento de uma criança com TEA não precisa ser lido apenas a partir da permanência sentada ou da resposta verbal direta. Sua curiosidade pela caixa, seu interesse por materiais específicos e sua permanência nas proximidades da roda indicam uma escuta e uma atenção à sua maneira. Em determinado momento, conseguiu sentar-se fora da roda, mas bastante próximo ao grupo, o que pode ser compreendido como uma aproximação progressiva à proposta. Assim, a leitura pedagógica de sua participação precisa considerar os diferentes gestos, deslocamentos e explorações como formas legítimas de inserção no contexto da aula.

Enquanto o clubista X explorava os materiais ao seu modo, os demais clubistas da Turma C realizaram a observação das suculentas com lupa e lanterna com grande entusiasmo. Como nessa turma a questão dos espinhos já vinha sendo mencionada anteriormente, os clubistas direcionaram de forma mais imediata o olhar investigativo para essa característica, buscando identificar se aquilo que observavam nas bordas da planta eram realmente espinhos. Ao final da exploração, chegaram à conclusão de que sim, aquela suculenta possuía espinhos. A partir dessa constatação, a pesquisadora lançou ao grupo a pergunta sobre a existência de outras suculentas com espinho, e um deles respondeu que os cactos se enquadrariam nessa possibilidade. Esse desdobramento aproxima-se do que ocorreu na Turma A e reforça a ideia de que a observação com instrumentos ampliou a precisão do olhar dos clubistas, permitindo-lhes formular hipóteses mais consistentes e abrir novas trilhas de investigação.

A PII 3, portanto, pois ampliou o processo investigativo com o uso de materiais alternativos e transformou a observação em uma experiência mais detalhada, sensível e problematizadora. O uso da caixa surpresa, das lupas e das lanternas mobilizou intensamente os clubistas e contribuiu para que a investigação se tornasse mais dinâmica, interativa e significativa. Ao mesmo tempo, a PII evidenciou que a curiosidade infantil, quando acolhida pedagogicamente, gera novas perguntas e expande o campo da pesquisa para além do inicialmente planejado, como se viu nas questões relacionadas aos espinhos, aos cactos e aos pequenos animais encontrados nos vasos. Além de mobilizar conhecimentos sobre as plantas, a prática envolveu dimensões sensoriais, afetivas, sociais e cognitivas, o que se aproxima da perspectiva de Educação Integral defendida por Moll (2012), ao compreender o sujeito em sua multidimensionalidade.

Do ponto de vista da inclusão, a PII também reafirma a importância de reconhecer diferentes formas de participação dos clubistas com TEA. Enquanto o clubista G participou de modo mais direto, nomeando objetos e assumindo uma tarefa central na exploração da caixa, o clubista X envolveu-se a partir de um percurso mais periférico, sensorial e em movimento. Em

ambos os casos, a mediação do clubista docente e o olhar atento para os interesses dos clubistas foram fundamentais para sustentar sua presença na proposta.

Assim, a terceira PII fortaleceu o caráter investigativo do Clube de Ciências ao articular exploração concreta, formulação de novas perguntas e ampliação das possibilidades de participação de todos os clubistas, em consonância com a abordagem STEAM, que valoriza experiências integradoras e investigativas (Yakman, 2008; Bacich; Holanda, 2020), com a perspectiva da Educação Integral, ao envolver as crianças em experiências que mobilizam diferentes dimensões do desenvolvimento humano (Moll, 2012), e com os princípios da Educação Inclusiva, ao reconhecer a legitimidade de diferentes formas de presença, interação e envolvimento no processo educativo (Mantoan, 2011).

Prática Interdisciplinar Investigativa 4 – Registro fotográfico das suculentas e ampliação do olhar investigativo

A quarta PII teve como foco o uso de recursos tecnológicos para o registro das suculentas, ampliando as possibilidades de observação e permitindo que os clubistas produzissem fotografias a partir de seus próprios olhares sobre as plantas. Em ambas as turmas, a prática iniciou com a retomada do percurso já realizado, recuperando as observações anteriores sobre as suculentas, suas características e o conceito de fractal.

Na Turma A, a PII contou com a presença de dois clubistas com TEA, os clubistas G e I. A proposta foi organizada de modo que as suculentas ficassem dispostas sobre as mesas, e os clubistas permanecessem em pé ao redor delas, formando uma roda de observação. Essa organização espacial favoreceu o manuseio dos aparelhos e permitiu que cada clubista buscasse o melhor ângulo para fotografar as plantas. A utilização de um celular e de um tablet possibilitou que dois clubistas por vez realizassem os registros, enquanto os demais aguardavam, observavam, conversavam e orientavam os colegas, oferecendo sugestões sobre como posicionar o aparelho e qual parte da planta registrar. Esse aspecto tornou a prática marcada por intenso diálogo entre pares, troca de experiências e participação colaborativa.

Um elemento que chamou atenção foi a destreza dos clubistas no uso dos dispositivos eletrônicos. De modo geral, eles demonstraram familiaridade com o funcionamento do celular e do tablet, sabendo onde tocar para fotografar, como visualizar as imagens produzidas e como manusear os aparelhos com relativa autonomia. Essa evidência aponta para a presença significativa das tecnologias digitais no cotidiano infantil e reforça o alcance pedagógico de sua integração em práticas interdisciplinares investigativas, compreendendo as tecnologias como

linguagens e ferramentas de interação, criação e aprendizagem na infância (Bacich; Moran, 2018). Nesse contexto, a tecnologia permitiu ampliar o olhar dos clubistas sobre as suculentas e registrar a experiência segundo suas próprias escolhas de enquadramento, foco e interesse.

No que se refere à participação dos clubistas com TEA na Turma A, observaram-se modos distintos de inserção na proposta. O clubista G demonstrou maior tempo de observação antes do manuseio do aparelho. Quando teve a oportunidade de fotografar, apresentou certa dificuldade inicial em coordenar o toque na tela com a função de registrar a imagem, necessitando de um tempo maior para compreender o funcionamento. No entanto, uma vez apropriando-se da ação, conseguiu realizar a fotografia com tranquilidade e demonstrou alegria ao visualizar o registro produzido por ele. Esse momento de êxito pareceu mobilizar sentimento de satisfação e autoria. Além disso, durante a observação das imagens e dos vasos, o clubista G identificou a presença de um caracol em uma das suculentas, apontando para ele e nomeando-o à sua maneira. Essa descoberta ampliou o foco da investigação e passou a mobilizar o interesse de outros clubistas da turma.

Figura 39 – Clubista G fotografando a suculenta



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 40 – Clubista I fotografando a succulenta



Foto: Souza, Robaina. 2026.

O clubista I, por sua vez, demonstrou bastante interesse em manusear o aparelho e fotografou com destreza e rapidez. Ao ser questionado se desejava fazer outro registro, respondeu negativamente por meio de gesto com a cabeça, evidenciando comunicação não verbal clara e intencional. Em outro momento da prática, mostrou curiosidade em tocar a succulenta, sobretudo porque ainda não havia participado dos encontros anteriores. A pesquisadora incentivou o toque e iniciou uma mediação sensorial, perguntando o que ele sentia ao tocar a planta. Após algumas tentativas de nomeação e apoio verbal, o clubista I respondeu que a succulenta era “macia”. Em situação semelhante, o clubista G, ao tocar a folha de uma das succulentas, afirmou que ela era “dura”. As respostas distintas evidenciam que a experiência sensorial é subjetiva e que diferentes clubistas podem construir percepções próprias a partir do mesmo objeto, produzindo significados diversos por meio do toque.

A observação do caracol, inicialmente identificada pelo clubista G, tornou-se um foco importante de atenção coletiva. Enquanto alguns clubistas aguardavam sua vez de fotografar, passaram a observar com interesse o vaso em que o animal se encontrava. O clubista G mostrou curiosidade em tocar o caracol, aproximando-se com cautela e rindo ao encostar nele apenas com a ponta do dedo, em um movimento que parecia misturar medo e curiosidade. A atenção dedicada a esse elemento do vaso mobilizou também o clubista I, que inicialmente se mantinha mais à parte do grupo, mas que, ao perceber o interesse coletivo pelo caracol, aproximou-se para observar melhor. Em determinado momento, relatou já ter visto em sua casa, utilizou a palavra “gigante” acompanhada de um gesto amplo com as mãos, indicando a dimensão atribuída por ele ao que visto. A partir daí, passou a observar os três vasos com mais interesse,

sendo chamado por colegas para olhar outros detalhes, o que favoreceu trocas e interações em torno da descoberta.

Figura 41 – Momento em que o clubista G descobre o caracol



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 42 – Observação dos clubistas - caracol



Foto: Souza, Robaina. 2026.

A mesma ampliação do olhar ocorreu quando o clubista I observou que uma das suculentas tinha espinhos. A mediadora clubista propôs que ele tocasse a planta para verificar a sensação, e, ao fazê-lo com a ponta do dedo, ele sorriu e afirmou que “não dói”. Esse episódio revela a articulação entre observação visual, exploração tátil e linguagem como dimensões integradas da experiência investigativa. Ao término da prática, o clubista I demonstrou intensa alegria e, ao ser questionado se havia gostado da atividade, respondeu saltando, sorrindo e fazendo gesto afirmativo com a cabeça. Tais expressões reforçam o envolvimento afetivo e cognitivo com a proposta.

Figura 43 - Momento em que o clubista I sorri demonstrando ter apreciado a PII



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Na Turma C, a PII foi organizada de forma um pouco diferente. Os clubistas estavam sentados em grupos nas classes, e os vasos de suculentas foram dispostos sobre uma das mesas. Nessa turma, estavam presentes os clubistas M e X, ambos com TEA. O clubista M demonstrou bastante destreza no uso do celular, realizando fotografias com facilidade e atenção ao enquadramento, o que revela não apenas familiaridade com a tecnologia, mas também intencionalidade em produzir uma boa imagem. Sua participação ocorreu de maneira direta na prática, com autonomia e envolvimento.

Figura 44 – Clubista M fotografando a suculenta



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Já o clubista X apresentou, no início da prática, maior dispersão. Caminhou pela sala, deitou-se no chão, emitiu sons e permaneceu voltado principalmente às próprias ações, o que tornou a condução da atividade mais desafiadora para a pesquisadora, que precisava dividir-se entre atender o coletivo e tentar criar condições para que ele participasse de alguma forma. As placas de apoio visual, no entanto, mostraram-se novamente importantes como recurso de aproximação. Em determinado momento, a pesquisadora conseguiu captar sua atenção por meio dessas fichas, e o clubista X passou a manipulá-las sentado, permanecendo junto ao grupo por um período mais prolongado. Após esse tempo de manuseio, ele aproximou um vaso de suculenta para perto de si e começou a observá-lo com curiosidade, construindo sua própria forma de participação na PII.

Enquanto os colegas tiravam fotos, o clubista X permaneceu sentado com as placas de apoio. Em um momento significativo, um colega sentou-se ao seu lado e começou a manusear as fichas com ele, mostrando-as e falando sobre as mesmas. Embora o clubista X não tenha estabelecido interação verbal direta com esse colega, permaneceu ao seu lado durante o restante da prática, acompanhando parcialmente o que lhe era mostrado. Essa permanência compartilhada é um dado importante, pois evidencia uma forma de participação mediada pela presença do outro, ainda que sem troca verbal explícita, em consonância com Kramer (2007), ao compreender a infância como tempo de interação, presença e produção de sentidos nas relações com os outros. Ao final, o clubista X não quis pegar o celular nem realizar fotografias, mas permaneceu próximo à proposta, acompanhando-a por meio do manuseio das fichas e da observação do vaso de suculenta.

Figura 45 – Clubista X observa as ficha de apoio



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 46 – Clubista X observa as fichas de apoio



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 47 – Clubista X observa as suculentas



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Dessa forma, a PII 4 revelou que o uso da tecnologia como estratégia de ampliação do olhar investigativo na Educação Infantil. O registro fotográfico possibilitou aos clubistas explorar enquadramentos, escolher focos de interesse e construir uma relação mais autoral com o objeto de estudo. Ao mesmo tempo, a prática evidenciou que a investigação não se limita ao que estava inicialmente planejado, uma vez que elementos como o caracol, os espinhos e as sensações táteis também se tornaram objetos de curiosidade, fala e interação. No caso dos clubistas com TEA, a proposta mostrou novamente que a participação pode assumir diferentes formas: por meio do uso direto da tecnologia, da observação cuidadosa, da manipulação de

materiais de apoio, da aproximação sensorial às plantas ou da permanência junto ao grupo em modos menos convencionais. Assim, o encontro reafirma que práticas interdisciplinares investigativas, quando mediadas com flexibilidade, recursos variados e escuta atenta, favorecem a participação de todos os clubistas e ampliam os modos de aprender, perceber e se expressar no contexto do Clube de Ciências.

Prática Interdisciplinar Investigativa 5 – Modelagem das suculentas e expressão tridimensional da observação

A quinta PII retomou os conhecimentos já construídos pelos clubistas sobre as suculentas e sobre o conceito de fractal, buscando consolidar aprendizagens anteriores e ampliar as formas de expressão do que vinha sendo observado ao longo do percurso. Em ambas as turmas, a prática iniciou com a organização em roda, tendo novamente os três vasos de suculentas ao centro, de modo a possibilitar a retomada coletiva das observações já realizadas. Nesse momento, a pesquisadora retomou com os clubistas o nome das plantas, as características já identificadas e a ideia das formas que se repetem na natureza. Observou-se que o nome “suculenta” já estava mais consolidado entre os grupos, enquanto a palavra “fractal” ainda aparecia com menor segurança, sendo lembrada por alguns clubistas, mas nem sempre pronunciada corretamente. Ainda assim, percebe-se que o conceito já vinha sendo progressivamente incorporado ao repertório infantil, revelando um processo de construção gradual da linguagem científica.

Após essa conversa inicial, a proposta da PII consistiu na modelagem das suculentas com massinha. Para isso, os clubistas retornaram às mesinhas, organizadas em dois grandes grupos, tanto na Turma A quanto na Turma C. Foram disponibilizadas massinhas de modelar de diferentes cores, permitindo que cada clubista realizasse sua produção de acordo com sua própria forma de observar, interpretar e representar as plantas. A escolha da modelagem como atividade central desta prática deslocou a experiência investigativa do plano da observação e do registro bidimensional para uma elaboração tridimensional, possibilitando que os clubistas expressassem, por meio das mãos e do trabalho com volumes, formas, texturas e cores, aquilo que haviam percebido nas suculentas, em diálogo com abordagem STEAM, ao articular investigação, criação e representação (Yakman, 2008; Bacich; Holanda, 2020), da Educação Integral, ao envolver a criança em suas dimensões sensível, cognitiva e expressiva (Moll, 2012), e da Educação Inclusiva, ao valorizar a pluralidade de modos de aprender e participar (Mantoan, 2003).

Na Turma A, estavam presentes os clubistas G e I, com TEA. Ambos realizaram suas produções à sua maneira, utilizando cores que correspondiam às observadas nas suculentas, inclusive a cor rosa, em tentativa de representar uma das plantas que apresentava tonalidade rosada mais próxima ao centro das folhas. Esse uso intencional das cores sugere atenção aos detalhes observados nas PII anteriores e indica que a modelagem ocorreu de forma articulada a elementos concretos da experiência investigativa vivida com as plantas reais. De maneira geral, os clubistas da turma demonstraram prazer na realização da atividade, envolvendo-se com a massinha, conversando com os colegas e construindo suas produções com interesse e dedicação.

Figura 48 – Modelagem clubista I



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 49 – Modelagem do clubista G



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Na Turma C, estavam presentes os clubistas M e X, com TEA. O clubista M participou da proposta com tranquilidade, acompanhando a atividade de forma semelhante aos demais

colegas da turma. Demonstrou boa comunicação verbal, interação espontânea com os pares e autonomia no desenvolvimento da modelagem, inserindo-se de modo fluido na dinâmica coletiva. Sua participação evidencia que as práticas interdisciplinares investigativas e expressivas também podem ser espaços de manifestação de autonomia, interação e elaboração simbólica por parte dos clubistas com TEA, sem que isso precise ser marcado apenas pelas dificuldades, mas também pelas capacidades apresentadas no contexto pedagógico.

O clubista X, por sua vez, manteve um modo de participação já recorrente em outras práticas. Caminhou pela sala, mostrou-se agitado e demorou mais tempo para demonstrar interesse direto pela atividade de modelagem. No entanto, permaneceu em escuta do que acontecia no ambiente, acompanhando a prática à sua maneira. As placas de apoio visual também estavam disponibilizadas junto aos vasos de suculentas, e em determinados momentos ele se aproximou desses materiais, manipulando-os. Em relação à massinha, não houve uma modelagem intencionalmente organizada como a observada em outros colegas. O clubista pegava a massinha em alguns momentos, amassava, largava e por vezes a lançava, exigindo constante atenção da pesquisadora, que precisava sustentar simultaneamente a condução do grupo e as tentativas de inseri-lo na proposta. Ainda assim, a prática transcorreu com tranquilidade dentro da dinâmica já conhecida pela turma, que também demonstrava compreender e respeitar o modo singular de participação do colega X.

Figura 50 – Modelagem do clubista M



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 51 – Modelagem do clubista X

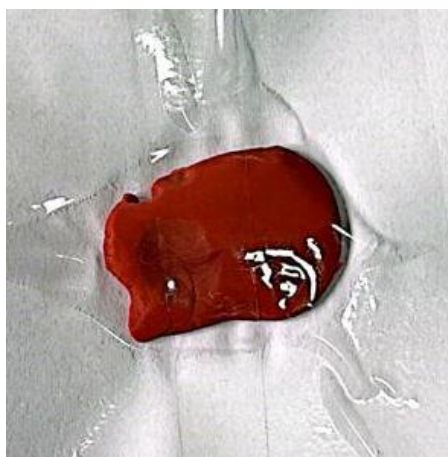


Foto: Souza, Robaina. 2026.

Esse aspecto é importante para a análise, pois evidencia que a participação do clubista com TEA nem sempre se expressa por meio da realização completa da tarefa tal como planejada, mas pode acontecer por aproximações, manuseio parcial dos materiais, escuta do ambiente e permanência no contexto da atividade, o que reforça a necessidade de uma leitura pedagógica comprometida com o reconhecimento das diferentes possibilidades de acesso, participação e aprendizagem no contexto inclusivo (Carvalho, 2010). Além disso, a atitude dos colegas diante do clubista X revela um ambiente de convivência em que já existe certo reconhecimento das peculiaridades do outro, sem que isso interrompa o andamento coletivo da prática. Esse dado reforça a importância do trabalho continuado com o grupo, não apenas em relação aos conteúdos investigados, mas também no que se refere à construção de uma cultura de respeito e acolhimento das diferenças.

De forma geral, a PII de modelagem foi bastante produtiva nas duas turmas. Os clubistas demonstraram grande interesse pela massinha de modelar, revelando prazer em trabalhar com esse material. Ao longo da prática, mantiveram-se concentradas, atentas ao que produziam e em constante diálogo com os colegas. Mostravam seus trabalhos uns aos outros, comentavam sobre suas formas de produção artística, trocavam ideias e sugeriam possibilidades aos pares. Esse movimento evidencia que a modelagem, para além do produto final, constituiu-se como um espaço de interação, criação, troca de sentidos e elaboração coletiva. Ao mesmo tempo, a atividade favoreceu a expressão de observações anteriormente construídas sobre as suculentas, como cores, formatos e diferenças entre as plantas, agora reelaboradas por meio de um fazer manual e sensível.

A escolha da modelagem como estratégia pedagógica mostrou-se relevante porque permitiu aos clubistas representar aquilo que observaram sem a exigência de uma reprodução fiel ou tecnicamente precisa. Ao trabalhar com a massinha, cada uma pôde selecionar os aspectos que considerava mais importantes nas suculentas, cor, forma, tamanho e disposição das folhas, e traduzi-los em sua própria linguagem expressiva. Nessa perspectiva, observa-se nessa PII que o processo investigativo na Educação Infantil pode se desdobrar em diferentes formas de expressão e registro, valorizando as múltiplas linguagens infantis e os diferentes modos de participação e aprendizagem, em consonância com a BNCC, que reconhece o brincar, a exploração, a expressão e a participação como eixos centrais das experiências na infância (Brasil, 2017).

Dessa forma, a quinta PII consolidou-se como um momento de síntese expressiva do percurso vivido até então. Ao articular retomada conceitual, observação concreta e produção tridimensional, a proposta permitiu que os clubistas continuassem elaborando o conhecimento sobre as suculentas de modo criativo, colaborativo e sensível. Além disso, reafirmou que a inclusão se faz também no reconhecimento de diferentes formas de participação e expressão, valorizando tanto as produções mais diretamente vinculadas à proposta quanto os modos singulares pelos quais cada clubista se aproxima dos materiais, dos colegas e da experiência investigativa.

Aula 6 – Plantio das suculentas e continuidade do cuidado

A sexta e última PII constituiu-se como um momento de síntese prática do percurso desenvolvido com as turmas A e C, ao propor o plantio das suculentas pelos próprios clubistas. A prática foi realizada em espaço externo, o que conferiu ao encontro um caráter diferenciado em relação as anteriores, desenvolvidas majoritariamente no interior da sala de referência. Em ambas as turmas, os clubistas foram convidados a sair para a área externa da sala de referência para realizar o plantio das mudinhas, utilizando, como suporte, pequenos recipientes confeccionados a partir de caixas de ovo recortadas. Cada clubista recebeu seu recipiente, de modo a realizar sua própria plantação.

Na Turma A, a PII iniciou com a retomada da pesquisa encaminhada anteriormente sobre os cactos. As crianças tiveram espaço para relatar se haviam realizado a investigação em casa, como ela aconteceu e o que haviam descoberto junto às suas famílias. Um dos clubistas trouxe um cacto com espinhos, o que possibilitou à pesquisadora aprofundar a conversa sobre os cuidados necessários com esse tipo de planta. A presença concreta do cacto favoreceu a

diferenciação entre as suculentas já observadas e aquelas plantas que realmente apresentam espinhos que podem machucar ao toque. Esse momento reafirma a articulação entre escola e família no processo investigativo, uma vez que o tema inicialmente surgido na observação das suculentas desdobrou-se em pesquisa extraescolar e retornou à sala como conteúdo significativo para a continuidade da proposta.

Figura 52 – Vaso de cacto trazido de casa por um clubista



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Após a conversa sobre os cactos, a pesquisadora retomou com os clubistas os cuidados necessários para o desenvolvimento das plantas, lembrando que seria preciso regar, deixar em local com sol e acompanhar seu crescimento. Em seguida, teve início o plantio propriamente dito. A atividade foi organizada de modo que cada clubista, um por vez, pudesse realizar o plantio de sua mudinha, com os colegas dispostos em roda, observando e aguardando seu momento. Esse formato favoreceu a atenção compartilhada e permitiu que cada clubista vivenciasse o plantio como experiência concreta e singular, ao mesmo tempo em que o coletivo acompanhava o processo.

Na Turma A, estavam presentes os clubistas G e I, com TEA. Ao ser convidado a participar do plantio, o clubista G colocou a mão na terra com tranquilidade, mas demonstrou certa cautela no modo de manipulá-la. Em vez de pegar a terra com a mão inteira, utilizou um movimento de pinça entre o polegar e o dedo indicador, mantendo os demais dedos parcialmente fechados. Essa forma de contato com o material sugere um envolvimento sensorial cuidadoso, marcado por certa reserva, ainda que sem recusa ou manifestação de desconforto. O clubista realizou a prática de forma serena, aceitando participar e acompanhando a proposta até

o final. Já o clubista I colocou a mão na terra de forma mais espontânea, utilizando a mão cheia para manuseá-la e demonstrando maior naturalidade no contato com o material. Realizou o plantio com alegria e expressou satisfação com aquilo que estava fazendo, o que evidencia envolvimento positivo com a experiência.

Figura 53 – Clubista G plantando



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Figura 54 – Clubista I plantando



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Ainda nessa turma, os clubistas puderam escolher qual das suculentas gostariam de plantar, já que os vasos estavam disponibilizados para observação e seleção. Esse momento de escolha reforçou o protagonismo infantil e valorizou a relação singular de cada clubista com a planta que desejava cultivar, reconhecendo-o como sujeito ativo no processo de aprendizagem, com direito à participação, à escuta e à tomada de decisões em experiências significativas (Brasil, 2017). Após o plantio os recipientes foram colocados do lado de fora da janela da sala

de referência, de modo que, de dentro da própria sala, os clubistas pudessem acompanhar o crescimento das plantas ao longo do tempo. Esse encaminhamento conferiu continuidade à proposta, permitindo que a experiência investigativa ultrapassasse o tempo específico da PII e permanecesse presente no cotidiano da turma.

Figura 55 – Clubista regando após o plantio



Foto: Souza, Robaina. 2026.

Na Turma C, a PII transcorreu de maneira semelhante quanto ao plantio, embora sem a retomada da pesquisa sobre os cactos, uma vez que esse aspecto já havia sido concluído em outro momento com o grupo. Os clubistas demonstraram bastante entusiasmo com a saída para o pátio e com a possibilidade de plantar as suculentas, o que conferiu à prática um clima de expectativa e envolvimento. Nessa turma, estavam presentes os clubistas M e X, com TEA. O clubista M participou tranquilamente, compreendeu os comandos dados pela pesquisadora, colocou a mão na terra sem dificuldade e realizou seu plantio com autonomia e serenidade. Sua participação ocorreu de forma integrada à dinâmica coletiva, acompanhando o restante da turma.

Figura 56 – Clubista M plantando



Foto: Souza, Robaina. 2026.

O clubista X, por outro lado, apresentou maior dificuldade de permanência e envolvimento na proposta, especialmente em razão do contexto externo da prática. Fora da sala de referência, mostrou maior desejo de correr, explorar o espaço e dirigir-se à pracinha, o que exigiu constante manejo por parte da equipe para tentar mantê-lo próximo ao grupo. Esse aspecto evidencia como o ambiente interfere diretamente nas possibilidades de participação de cada clubista, especialmente quando se trata de uma prática desenvolvida fora do espaço habitual. Quando convidado a colocar a mão na terra e realizar o plantio, o clubista X demonstrou receio, observou a ação dos colegas, circulou por dentro e ao redor da roda, mas não colocou a mão no material nem chegou a plantar sua mudinha. Ainda assim, sua participação pode ser compreendida por meio dessa observação próxima, do deslocamento em torno do grupo e das tentativas de permanecer, ainda que de modo não convencional, no contexto da atividade. A PII, nesse caso, evidencia que determinadas propostas, sobretudo em ambientes externos e menos estruturados, podem demandar estratégias ainda mais específicas de mediação para favorecer a participação do clubista com TEA.

Assim como ocorreu na Turma A, também na Turma C as mudinhas foram colocadas na janela da sala, permitindo que os clubistas pudessem acompanhar seu desenvolvimento no cotidiano escolar. Em ambas as turmas, surgiu de forma muito significativa o desejo dos clubistas de levar as plantas para casa. O vínculo estabelecido com as suculentas ao longo do projeto fez com que quisessem assumir também, no espaço familiar, a continuidade do cuidado. Diante desse interesse, foi combinado que os vasilhinhos permaneceriam por dois dias na escola e que, na sexta-feira, poderiam ser levados para casa. Esse encaminhamento demonstrou o caráter afetivo da relação construída pelos clubistas com aquilo que plantaram e amplia a

proposta para além dos limites da escola, criando pontes entre o espaço escolar e o contexto familiar.

A PII, portanto, configurou-se como um momento de fechamento da Aprendizagem Baseada em Projetos, articulando conhecimentos construídos ao longo das práticas interdisciplinares investigativas anteriores com uma experiência prática de plantio e cuidado. Ao plantar suas próprias mudinhas, os clubistas deixaram de ser apenas observadores das suculentas para tornarem-se também responsáveis por sua continuidade e crescimento. A atividade sintetizou o percurso vivido ao longo do processo: observar, comparar, desenhar, fotografar, modelar, pesquisar e, por fim, cultivar. Nesse percurso, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) evidenciou seu alcance pedagógico ao promover aprendizagens contextualizadas e integradas, nas quais a investigação, a participação ativa, o uso de tecnologias e a articulação entre diferentes saberes ocuparam lugar central (Bender, 2014; Bacich; Moran, 2018).

Do ponto de vista inclusivo, a PII também reforçou que as formas de participação dos clubistas com TEA são diversas e atravessadas por aspectos sensoriais, contextuais e relacionais. Enquanto alguns participaram diretamente do plantio, manipulando a terra e realizando a mudinha com autonomia ou com cautela, outros tiveram maior dificuldade de inserção, especialmente em função do espaço aberto e da menor previsibilidade do ambiente. Ainda assim, a experiência permitiu reconhecer que o envolvimento não se restringe à execução integral da tarefa, mas pode manifestar-se em aproximações, observações, permanências parciais e diferentes modos de estar junto ao grupo. Assim, a última prática interdisciplinar investigativa conclui o percurso da Aprendizagem Baseada em Projetos, reafirmando a relevância de propostas investigativas, abertas e contextualizadas, capazes de envolver as crianças na construção ativa do conhecimento, valorizar diferentes formas de participação e promover aprendizagens significativas a partir da relação concreta com a natureza (Bender, 2014; Bacich; Moran, 2018).

Encerramento do Projeto

Após a realização das seis Prática Interdisciplinares da ABP, a pesquisadora retornou às turmas A e C para realizar o encerramento da proposta. Nesse momento, agradeceu a participação dos clubistas ao longo do percurso desenvolvido e retomou, de forma breve, os principais aspectos vivenciados durante as atividades. Também comunicou aos grupos que

poderiam levar para casa as suculentas plantadas, concluindo, assim, a experiência construída no contexto do Clube de Ciências Pequenos Exploradores.

Esse momento de finalização foi marcado por manifestações afetivas e pela valorização, por parte das próprias crianças, das experiências vividas do projeto. Em ambas as turmas, os clubistas expressaram o desejo de que a pesquisadora retornasse para desenvolver novas práticas, relatando que haviam gostado da proposta, que as atividades foram divertidas e que aprenderam durante o processo. Essas manifestações evidenciam o envolvimento do grupo com a experiência e indicam que o projeto foi percebido pelas crianças como significativo, prazeroso e mobilizador.

Além disso, no momento de fechamento, alguns clubistas retomaram a palavra “fractal”, conseguindo, em ambas as turmas, pronunciar corretamente o termo e demonstrar compreensão inicial de sua relação com os padrões presentes na natureza. Esse dado é relevante, pois sinaliza que, ao longo do percurso, o conceito foi gradualmente apropriado pelos clubistas, como parte de um campo de observação e sentidos construído a partir da experiência concreta com as suculentas.

Assim, o encerramento da proposta se constituiu como um espaço de retomada, reconhecimento e expressão das aprendizagens e dos vínculos produzidos ao longo das PII. Ao levarem as plantas para casa, os clubistas também estenderam essa experiência para além do espaço escolar, reforçando a dimensão afetiva, investigativa e formativa do percurso realizado.

4.5.1 Análise da Aprendizagem Baseada em Projetos desenvolvida no Clube De Ciências Pequenos Exploradores

A análise da ABP desenvolvida com as turmas A e C permite compreender o Clube de Ciências Pequenos Exploradores como um espaço para a construção de aprendizagens significativas na Educação Infantil, especialmente quando o trabalho pedagógico se organiza a partir da curiosidade infantil, da observação, da experimentação e de mediações sensíveis às peculiaridades das crianças.

Desde o início da proposta, tornou-se evidente que a observação e a curiosidade infantil se constituíram como ponto de partida para a investigação. As crianças trouxeram para a prática suas experiências anteriores com a horta, com as plantas presentes na escola e com aquilo que já vinham aprendendo em seu cotidiano. A curiosidade em relação às suculentas, às formas das folhas, aos detalhes das bordas, à presença de espinhos, aos cactos, aos caracóis e a outros pequenos seres vivos encontrados nos vasos foi acolhida e incorporada ao planejamento das

ações. Esse movimento revela uma prática pedagógica contextualizada com a realidade vivida pelos clubistas e de sua leitura de mundo, aproximando-se do que Freire (1996) defende ao afirmar que o conhecimento se constrói no diálogo com a experiência concreta dos sujeitos.

Nesse sentido, a ABP mostrou que a curiosidade infantil acompanha o processo pedagógico, podendo também organizá-lo. Ao observar as suculentas, fazer perguntas, compartilhar hipóteses e apontar aspectos que lhes chamavam atenção, os clubistas passaram a ocupar um lugar ativo na construção da proposta. Essa postura desloca a compreensão da infância como fase de mera recepção para reconhecê-la como tempo de investigação, produção de sentidos e elaboração de saberes. As perguntas que surgiram ao longo do percurso, como a dúvida sobre a existência de espinhos nas suculentas, a relação entre cactos e suculentas ou a presença de pequenos animais nos vasos, demonstram que a investigação, quando sustentada pela escuta docente, expande-se para além do inicialmente previsto, favorecendo o aprofundamento do olhar dos clubistas sobre a natureza.

A observação, por sua vez, foi sendo progressivamente qualificada por meio das mediações pedagógicas. Nas primeiras PII, os clubistas identificavam cores, tamanhos, texturas e formas de maneira mais espontânea; ao longo do percurso, contudo, passaram a observar com maior intencionalidade, apoiadas por perguntas da pesquisadora, por materiais visuais e pelo uso de diferentes instrumentos. Nesse processo, as mediações assumiram papel central na construção do conhecimento. O conceito de fractal, por exemplo, não foi introduzido como definição abstrata, mas construído a partir da observação concreta de partes menores das suculentas que se assemelhavam às maiores. Somente depois que os clubistas perceberam essas repetições da forma a pesquisadora apresentou o termo. Esse movimento é coerente com a perspectiva histórico-cultural, em que a aprendizagem ocorre por meio da mediação social e da articulação entre experiência, linguagem e elaboração conceitual (Vygotsky, 2007; 2009).

Também os materiais utilizados ao longo da ABP atuaram como instrumentos mediadores da aprendizagem. As placas de apoio visual, os vasos de suculentas, as folhas destacadas das plantas, a lupa, a lanterna, a caixa surpresa, o celular, o tablet, a massinha e a terra ampliaram as possibilidades de observação, expressão e participação dos clubistas. Esses recursos favoreceram novas formas de relação com o objeto investigado. A utilização das placas, por exemplo, contribuiu para dar previsibilidade ao que seria feito, sustentar a compreensão das etapas da prática e ampliar a participação de clubistas que se beneficiavam mais intensamente do apoio visual. Já os instrumentos como lupa e lanterna aprofundaram a observação dos detalhes das plantas, enquanto os dispositivos tecnológicos permitiram aos clubistas produzir registros autorais daquilo que viam.

A construção do conceito de fractal ao longo da ABP mostra bem esse caráter processual da aprendizagem. Embora inicialmente a palavra fosse nova e pouco familiar, as retomadas constantes, associadas às experiências concretas de observação e comparação, permitiram que o termo fosse gradualmente sendo apropriado pelos clubistas. Em alguns momentos, ele surgiu de forma aproximada ou com trocas lexicais, como quando um clubista o associou à palavra “Frankenstein”. No entanto, mesmo nesses casos, havia a presença de uma memória do contexto e de uma tentativa de significação. Ao final da proposta, já foi possível observar que algumas crianças conseguiam pronunciar corretamente a palavra fractal e relacioná-la às formas presentes na natureza, o que indica que o conceito foi incorporado ao repertório infantil de maneira significativa, ainda que introdutória.

Ao lado dessa construção conceitual, a ABP revelou um forte caráter interdisciplinar. As práticas mobilizaram conhecimentos relacionados às ciências da natureza, quando os clubistas observavam plantas, identificavam suas características e falavam sobre suas necessidades; à matemática, quando comparavam tamanhos, reconheciam semelhanças e diferenças e identificavam padrões; à linguagem oral, ao relatar, argumentar, nomear e compartilhar hipóteses; às artes e à expressão visual, por meio do desenho, da modelagem e da fotografia; e à tecnologia, quando utilizavam celular e tablet como instrumentos de registro e investigação. Desse modo, o conhecimento não apareceu fragmentado, mas articulado em torno de experiências concretas, o que aproxima a proposta de perspectivas integradoras e também de abordagens como STEAM, que compreendem a aprendizagem como articulação entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em contextos significativos e investigativos (Yakman, 2008; Bacich; Holanda, 2020).

Essa articulação entre diferentes dimensões do aprender também aproxima a experiência da concepção de Educação Integral. Ao longo da ABP, não foram mobilizados apenas conteúdos ou conceitos, mas múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil. Os clubistas observaram, tocaram, sentiram, conversaram, aguardaram a vez, compartilharam materiais, ajudaram colegas, decidiram onde as mudinhas ficariam, quiseram levá-las para casa e expressaram alegria diante do que faziam. Esses movimentos mostram que a aprendizagem ocorreu de forma ampla, envolvendo dimensões cognitivas, afetivas, sociais, corporais, éticas e sensoriais. Nessa direção, Moll (2012) destaca que a Educação Integral exige reconhecer o sujeito em sua multidimensionalidade e promover experiências que articulem conhecimento, convivência, pertencimento e formação humana. A ABP, ao promover a relação com a natureza, com os colegas, com os materiais e com o cuidado, evidencia essa perspectiva ampliada do processo educativo.

No interior desse percurso, a participação dos clubistas com TEA constitui um eixo analítico fundamental. A experiência revelou que a inclusão não pode ser pensada a partir de um modelo único de participação. Alguns clubistas com TEA participaram de maneira mais estável, sentadas junto ao grupo, respondendo oralmente, registrando por desenho, utilizando o celular para fotografar, modelando com massinha e realizando o plantio. Outros, no entanto, participaram de forma mais periférica, aproximando-se e afastando-se da roda, observando de pé, manipulando materiais específicos, utilizando as placas de apoio, circulando ao redor do grupo, permanecendo em escuta ou explorando os objetos à sua própria maneira. Essas formas de participação mostram que o envolvimento com a proposta nem sempre se expressa pela execução direta e integral da atividade, mas pode manifestar-se em movimentos de aproximação, escuta, curiosidade e permanência parcial, exigindo uma leitura pedagógica capaz de reconhecer os modos singulares de presença e participação da criança no contexto escolar inclusivo (Carvalho, 2010; Orrú, 2012).

Essa constatação dialoga com os referenciais da educação inclusiva, que defendem a necessidade de reconhecer as peculiaridades das crianças e de criar condições reais de acesso, participação e aprendizagem. As mediações pedagógicas foram fundamentais nesse processo. O uso de apoios visuais, a previsibilidade da rotina, a repetição de algumas estruturas, a mediação direta da pesquisadora, a espera pelo tempo de resposta, a flexibilização das propostas e a valorização de diferentes interesses funcionaram como estratégias importantes para sustentar a participação dos clubistas com TEA. Em alguns casos, o interesse por determinados materiais, como as fichas, os objetos da caixa surpresa, a terra, o caracol ou os aparelhos eletrônicos, tornou-se a principal via de aproximação à proposta. Isso reforça a ideia de que a inclusão se constrói quando a mediadora clubista consegue ler os sinais de interesse do clubista e transformá-los em possibilidades de entrada no processo pedagógico.

Também merece destaque o papel do coletivo nesse movimento inclusivo. Em diferentes momentos, os colegas ajudaram a nomear objetos, chamaram uns aos outros para observar detalhes, sentaram-se ao lado dos colegas, compartilharam materiais e conviveram com naturalidade com modos distintos de participação. Isso evidencia que a inclusão acontece pela cultura relacional construída no interior do grupo. A convivência com as diferenças, nesse contexto, apareceu como parte do próprio processo educativo, contribuindo para a formação de atitudes de respeito, escuta e acolhimento.

Outro aspecto que atravessa toda a ABP é a importância das múltiplas linguagens como formas de expressão e produção de conhecimento. Os clubistas não apenas observaram e falaram sobre as suculentas, mas também desenharam, fotografaram, modelaram, tocaram,

gesticularam e plantaram. Cada uma dessas ações constituiu uma forma de registrar, comunicar e ressignificar a experiência vivida. Os desenhos revelaram uso intencional de cores, organização espacial, percepção de detalhes e formas singulares de representação. As fotografias permitiram às crianças escolher ângulos, focos e elementos de interesse, exercitando uma observação autoral. A modelagem com massinha possibilitou a elaboração tridimensional das plantas, enquanto o plantio tornou concreta a passagem da observação para o cuidado.

Em diálogo com Vygotsky (2007), é possível afirmar que essas diferentes produções funcionaram como mediações entre pensamento, linguagem e experiência, permitindo às crianças reorganizar internamente aquilo que vivenciaram e expressá-lo de diferentes modos. Na Educação Infantil, reconhecer a legitimidade dessas múltiplas linguagens é essencial, uma vez que o pensamento infantil se manifesta em formas expressivas diversas. A ABP mostrou exatamente isso: cada clubista encontrou modos próprios de elaborar e comunicar sua relação com as suculentas e com o percurso vivido no Clube de Ciências Pequenos Exploradores.

Associada a essas linguagens, a dimensão sensorial mostrou-se significativa ao longo de toda a experiência. O toque nas folhas, a percepção da planta como “macia” ou “dura”, a observação ampliada com lupa e lanterna, o contato com a terra, a manipulação da massinha e a exploração de diferentes objetos da caixa surpresa revelam que o aprender, na infância, passa intensamente pelo corpo e pelos sentidos. Tal dado é especialmente relevante quando se pensa o trabalho com clubistas pequenos e, de modo particular, com clubistas com TEA, para as quais a experiência sensorial muitas vezes ocupa lugar central nas formas de aproximação ou afastamento dos materiais e do ambiente. O desenvolvimento desse projeto mostrou que diferentes respostas ao mesmo estímulo, como o toque na suculenta ou o contato com a terra, constituem modos singulares de perceber, experienciar e construir significados, revelando que cada criança se relaciona com o mundo a partir de suas próprias formas de sentir, agir e aprender (Vygotsky, 2007; Brasil, 2017). A relação com a natureza, nesse contexto, também se constituiu de maneira ampla e afetiva. Os clubistas além de aprenderem sobre plantas, estabeleceram vínculos com as suculentas, com os pequenos seres encontrados nos vasos, com a experiência de plantar e com a ideia de acompanhar o crescimento daquilo que cultivaram. O momento em que os vasilhinhos ficaram na janela da sala, para que pudessem ser observados cotidianamente, e o desejo coletivo de levá-los para casa mostram que o percurso produziu pertencimento e responsabilidade. Mais do que uma prática interdisciplinar investigativa desenvolvida no CCPE, as suculentas tornaram-se parte de uma experiência que envolveu cuidado, escolha, compromisso e afeto.

Essa continuidade entre escola e casa também se evidenciou na pesquisa sobre os cactos, realizada com as famílias e retomada na PII. Quando um clubista trouxe um cacto para compartilhar com os colegas, o conhecimento construído no contexto escolar foi ampliado e alimentado por outras experiências vividas no ambiente familiar. Isso mostra que a proposta não ficou restrita ao espaço do Clube, mas criou pontes com a casa, com a família e com o cotidiano dos clubistas, ampliando o alcance formativo da experiência.

Ao longo da ABP, foram ofertadas aos clubistas diversas possibilidades de aprendizagem que revelam uma ciência vivida como experiência de investigação, descoberta e relação com o mundo. Em consonância com estudos sobre Clubes de Ciências, pode-se afirmar que esse espaço favorece o protagonismo infantil, a construção de perguntas, o uso de diferentes linguagens e a aproximação entre conhecimento científico e realidade vivida. O Clube de Ciências Pequenos Exploradores, diante disso, afirma-se como espaço privilegiado de iniciação científica na Educação Infantil.

4.6 TECENDO COMPREENSÕES A PARTIR DA CAMINHADA INVESTIGATIVA

A análise dos dados produzidos ao longo desta pesquisa foi realizada com base na Análise Textual Discursiva (ATD), conforme proposta por Moraes e Galiuzzi (2007), por compreender que essa perspectiva permite apreender os sentidos produzidos nos diferentes materiais empíricos e reconstruí-los em uma compreensão interpretativa mais ampla do fenômeno investigado. Ao considerar a natureza qualitativa deste estudo e as experiências vividas no contexto do Clube de Ciências Pequenos Exploradores, a ATD mostrou-se pertinente por favorecer um movimento analítico recursivo de desconstrução, reorganização e produção de novos significados.

O corpus da pesquisa foi constituído pelos cadernos de campo, pelos questionários aplicados e entrevistas semiestruturadas com profissionais da escola: docentes, assistentes e equipe gestora, bem como pelos registros das práticas pedagógicas desenvolvidas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores. A leitura atenta e reiterada desses materiais possibilitou compreender que os dados não se apresentavam de forma isolada, mas articulados entre si, produzindo sentidos sobre investigação, inclusão, protagonismo infantil, mediação pedagógica, desenvolvimento integral e abordagem STEAM.

Nesse movimento, a análise ultrapassou a simples descrição das práticas e permitiu produzir compreensões acerca do Clube de Ciências como espaço pedagógico comprometido com a formação humana integral, com a inclusão de clubistas com Transtorno do Espectro

Autista e com a construção de experiências investigativas significativas na Educação Infantil. Para explicitar esse percurso, organizou-se esta seção em três momentos: unitarização, à categorização e à produção do metatexto, entendido como movimento de reconstrução interpretativa dos sentidos emergentes do corpus, em consonância com os pressupostos da Análise Textual Discursiva (Moraes; Galianzi, 2007).

4.6.1 Unitarização dos dados

A etapa de unitarização consistiu na leitura rigorosa e aprofundada do corpus, buscando identificar unidades de sentido que expressassem elementos relevantes em relação ao problema da pesquisa e aos objetivos traçados. Esse processo implicou selecionar trechos, falas, registros descritivos, produções infantis, observações pedagógicas e percepções dos participantes que evidenciassem aspectos recorrentes ou significativos no contexto investigado.

Nos cadernos de campo, foram unitarizados elementos relacionados à organização das práticas do clube, à ressignificação dos espaços escolares, à presença de propostas interdisciplinares, ao uso de materiais concretos, à curiosidade infantil, à observação de fenômenos, à exploração do ambiente, às formas de registro dos clubistas e às transformações percebidas entre as turmas ao longo do tempo. Também emergiram unidades relativas à presença de indícios da abordagem STEAM, ainda que nem sempre nomeada explicitamente, bem como à integração entre ciência, arte, matemática, linguagem e cuidado ambiental.

Nos questionários aplicados aos docentes, assistentes e equipe gestora, destacaram-se unidades de sentido associadas à percepção do Clube de Ciências como espaço institucionalmente reconhecido, aos benefícios atribuídos à proposta, como o estímulo à curiosidade, ao pensamento científico, ao trabalho em equipe, à inclusão e à aproximação entre escola e comunidade. As respostas também evidenciaram a compreensão dos participantes acerca do clube como prática consolidada na escola e como estratégia pedagógica significativa para o desenvolvimento infantil.

Nas entrevistas (como os mesmos profissionais supracitados), a unitarização revelou sentidos vinculados à valorização do clube como espaço diferenciado de aprendizagem, ao papel da investigação no cotidiano escolar, à importância das mediações pedagógicas, ao reconhecimento das peculiaridades dos clubistas com TEA, à necessidade de práticas flexíveis e à relevância da participação das diferentes profissionais na sustentação da proposta. Também apareceram unidades relacionadas ao planejamento intencional, à observação atenta das

crianças, à escuta sensível e ao entendimento de que a inclusão exige reorganização das práticas e ampliação do olhar do mediador clubista sobre as formas de aprender.

Nos registros das práticas pedagógicas desenvolvidas, no projeto com as suculentas, foram identificadas unidades de sentido relativas à roda de aprendizagem, ao uso de fichas de apoio visual, à exploração sensorial dos materiais, à observação com lupa e lanterna, à fotografia, à modelagem, ao plantio, à formulação de hipóteses, à descoberta do caracol, às reações de encantamento, às escolhas realizadas pelos clubistas e às formas singulares de participação dos clubistas com TEA. Esses registros evidenciaram que a participação infantil ocorreu de modos diversos, incluindo fala, gesto, observação, aproximação, manipulação de materiais, desenho, permanência parcial e envolvimento progressivo. Além disso, também emergiram unidades de sentido relacionadas à problematização inicial, ao desenvolvimento de experiências concretas, ao protagonismo infantil, à investigação de padrões da natureza, à articulação entre diferentes áreas do conhecimento, ao diálogo entre prática e teoria, ao planejamento interdisciplinar e à conexão entre o projeto e as peculiaridades dos clubistas. Nesse conjunto, foram ainda unitarizados sentidos ligados à Aprendizagem Baseada em Projetos como estratégia para o desenvolvimento da abordagem STEAM, Educação Integral e inclusão dentro do Clube de Ciências.

De modo geral, o processo de unitarização revelou a recorrência de sentidos vinculados à investigação, à inclusão, ao protagonismo infantil, à mediação docente, à aprendizagem significativa, à resignificação dos espaços, à interdisciplinaridade, à participação das crianças com TEA e ao desenvolvimento integral. Essas unidades, quando aproximadas semanticamente, permitiram o surgimento de categorias interpretativas capazes de sintetizar e aprofundar a compreensão do fenômeno estudado.

4.6.2 Categorização dos dados emergentes

A partir do agrupamento das unidades de sentido por aproximação semântica, emergiram categorias interpretativas que expressam dimensões centrais da investigação. Essas categorias não foram definidas previamente, mas construídas no diálogo entre pesquisadora, corpus e referencial teórico, respeitando o caráter emergente e reconstrutivo da Análise Textual Discursiva (Moraes; Galiuzzi, 2007).

Quadro 4 – Categorias emergentes da Análise Textual discursiva

Categoria emergente	Unidades de sentido	Síntese interpretativa
Clube de Ciências como espaço vivo de investigação e aprendizagem	Ressignificação dos espaços; sala de referência e pátio como ambientes do clube; curiosidade; exploração; produção de conhecimentos	O clube constitui-se menos como espaço físico fixo e mais como espaço pedagógico vivo, organizado pela intencionalidade do mediador clubista e pelas interações investigativas dos clubistas.
A abordagem STEAM como promotora de aprendizagem significativa	Integração entre áreas; resolução de problemas; exploração de materiais; criação; experimentação; articulação entre teoria e prática	A abordagem STEAM organiza experiências integradoras e contextualizadas, favorecendo aprendizagens com sentido para os clubistas e ampliando suas formas de compreensão do mundo.
Desenvolvimento integral dos clubistas como horizonte formativo	Dimensão cognitiva, afetiva, social, comunicativa, sensorial e expressiva; múltiplas linguagens; interação; autonomia	O desenvolvimento infantil é compreendido de forma ampla, envolvendo não apenas conteúdos, mas a articulação entre diferentes dimensões da experiência humana.
Inclusão e participação dos clubistas com TEA	Peculiaridades; tempos próprios; uso de apoios visuais; observação; aproximação; participação parcial; diferentes formas de expressão	A inclusão se concretiza no reconhecimento de múltiplas formas de participação, respeitando as especificidades dos clubistas com TEA e ampliando suas possibilidades de pertencimento.
Protagonismo infantil e construção coletiva do conhecimento	Escolhas; hipóteses; curiosidade; decisão; escuta; interação; autoria infantil	Os clubistas são reconhecidos como sujeitos ativos na construção do conhecimento, participando do processo investigativo a partir de seus interesses e modos próprios de aprender.
Práticas investigativas como eixo estruturante da ação pedagógica	Observação; perguntas; experimentação; levantamento de hipóteses; registros; descoberta	A investigação configura-se como princípio organizador das práticas pedagógicas, estruturando experiências de aprendizagem significativas na Educação Infantil.
Mediação pedagógica e intencionalidade do mediador clubista	Organização do ambiente; seleção de materiais; proposição de desafios; acolhimento; estratégias de apoio; sensibilidade docente	A ação do mediador clubista mostra-se central na criação de condições para a aprendizagem, a inclusão e a

		participação, evidenciando o papel da mediação pedagógica intencional.
--	--	--

Fonte: Elaborado por Souza, Robaina. com base nos dados da pesquisa (2026).

Categoria 1 – O Clube de Ciências Pequenos Exploradores como espaço vivo de investigação e aprendizagem

A primeira categoria emergente permitiu compreender que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores não se define exclusivamente por um espaço físico fixo, mas pela intencionalidade pedagógica que transforma a sala de referência, o pátio escolar e outros ambientes da instituição em contextos de exploração, curiosidade e produção de conhecimentos. Os dados evidenciaram que o CCPE se constitui como espaço vivo, dinâmico e relacional, no qual as experiências investigativas ganham forma no encontro entre infância, pesquisa e cotidiano escolar.

Essa categoria foi sustentada pelas análises dos cadernos de campo, das práticas pedagógicas e das falas dos profissionais, que indicaram que o CCPE ultrapassa a ideia de atividade complementar e passa a se afirmar como eixo organizador de experiências significativas na escola. Trata-se, portanto, de um espaço que se concretiza nas interações, nos materiais, nas perguntas das crianças, nas mediações dos adultos e nas descobertas que emergem do vivido.

Categoria 2 – A abordagem STEAM como promotora de aprendizagem significativa

Outra categoria emergente refere-se à presença da abordagem STEAM como articuladora de experiências interdisciplinares e contextualizadas. As análises mostraram que as práticas desenvolvidas no CCPE favoreceram a integração entre observação, experimentação, arte, linguagem, raciocínio lógico, resolução de problemas e investigação científica. Ainda que nem todas as práticas interdisciplinares investigativas fossem nomeadas diretamente como STEAM, os dados evidenciaram aproximação com seus princípios, especialmente no que se refere à articulação entre áreas, ao protagonismo infantil e à construção de aprendizagens com sentido.

Essa categoria revelou que a abordagem STEAM, no contexto investigado, não se restringiu à utilização de tecnologias ou à sobreposição de disciplinas, mas se expressou como modo de organizar práticas significativas, sensíveis e conectadas ao universo infantil. Assim, o

conhecimento foi sendo construído de forma concreta, integrada e relacional, o que estimulou a participação dos clubistas e ampliou suas possibilidades de compreender o mundo.

Categoria 3 – Desenvolvimento integral dos clubistas como horizonte formativo

A análise dos diferentes instrumentos permitiu identificar o desenvolvimento integral como dimensão transversal às práticas vividas no CCPE. As experiências observadas mobilizaram além dos aspectos cognitivos, as dimensões afetivas, sociais, comunicativas, sensoriais, expressivas e éticas. Os clubistas participaram das PII por meio do corpo, da imaginação, da linguagem, da interação, do desenho, da modelagem, da fotografia, da observação e do plantio, demonstrando que aprender, na Educação Infantil, envolve múltiplas formas de relação com o conhecimento.

Essa categoria evidencia que o CCPE favoreceu uma formação que ultrapassa a lógica conteudista e fragmentada, aproximando-se da perspectiva da Educação Integral ao considerar a criança em sua inteireza (Moll, 2012). O desenvolvimento infantil, nesse contexto, foi compreendido como processo amplo, relacional e situado, marcado pela articulação entre experiências concretas, vínculos, mediações e participação ativa.

Categoria 4 – Inclusão e participação dos clubistas com TEA

A inclusão dos clubistas com TEA emergiu como categoria central da análise, porque os dados mostraram que sua participação não ocorreu de maneira homogênea ou linear, mas por meio de diferentes formas de presença, interação e expressão. As observações revelaram que olhar, aproximar-se, manipular materiais, utilizar apoios visuais, permanecer parcialmente na atividade, comunicar-se por gestos, desenhos ou expressões corporais também constituem formas legítimas de participação e aprendizagem.

Essa categoria possibilitou deslocar uma compreensão normativa de inclusão para uma leitura mais sensível das peculiaridades infantis. Os registros mostraram que, quando as práticas são organizadas com intencionalidade, previsibilidade, recursos visuais, experiências sensoriais e abertura à diferença, amplia-se o pertencimento dos clubistas com TEA ao contexto investigativo. Desse modo, a inclusão foi compreendida como participação possível, reconhecida e valorizada.

Categoria 5 – Protagonismo infantil e construção coletiva do conhecimento

Os dados também revelaram o protagonismo infantil como eixo estruturante das práticas desenvolvidas. Os clubistas fizeram escolhas, levantaram hipóteses, exploraram materiais, observaram fenômenos, registraram descobertas e atribuíram sentidos às experiências vividas. Esse protagonismo manifestou-se tanto em ações mais evidentes quanto em formas mais sutis de engajamento, mostrando que o clubista ocupa lugar ativo na construção do conhecimento quando lhe são garantidas condições pedagógicas favoráveis.

A categoria evidencia que o CCPE se constitui como espaço em que o clubista não apenas recebe informações, mas investiga, pergunta, testa, cria, observa, dialoga e participa da construção coletiva do saber. Nesse sentido, o protagonismo infantil articula-se à perspectiva freireana e à concepção de infância assumida nesta pesquisa, reconhecendo a criança como sujeito de direitos, saberes, cultura e produção de sentidos (Brasil, 2009).

Categoria 6 – Práticas Interdisciplinares Investigativas como eixo estruturante da ação pedagógica

A recorrência de ações como observar, explorar, perguntar, comparar, formular hipóteses, experimentar, registrar e reinterpretar levou à emergência da categoria que compreende as práticas interdisciplinares investigativas como eixo estruturante da ação pedagógica. Os dados mostraram que a PII apareceu como princípio orientador das experiências desenvolvidas no CCPE, aproximando-se da perspectiva do ensino por investigação e das Sequências de Ensino Investigativo.

Essa categoria evidencia que a curiosidade infantil foi tomada como ponto de partida para a aprendizagem, e que o conhecimento foi sendo produzido em movimento, a partir do contato com o mundo, com os materiais e com os outros. Assim, a investigação mostrou-se plenamente possível na Educação Infantil, desde que vivida em diálogo com as linguagens da infância, com o brincar e com a experimentação.

Categoria 7 – Mediação pedagógica e intencionalidade do mediador clubista

Por fim, emergiu a categoria que evidencia o papel da mediação pedagógica e da intencionalidade do mediador clubista na sustentação das experiências analisadas. Os dados revelaram que a qualidade das práticas desenvolvidas no CCPE esteve diretamente relacionada

à ação dos adultos, expressa na organização dos espaços, na escolha dos materiais, na formulação de desafios, no uso de apoios visuais, na escuta dos clubistas e na sensibilidade diante das respostas e necessidades de cada um.

Essa categoria reafirma que a aprendizagem significativa e a inclusão não acontecem espontaneamente, mas dependem de uma ação do mediador clubista atenta, ética e planejada. A mediação, nesse contexto, não se reduz ao controle da prática, mas consiste na criação de condições reais para que todos os clubistas possam investigar, participar, interagir, expressar-se e ampliar suas formas de aprender.

4.6.3 Metatexto

O percurso analítico realizado a partir da Análise Textual Discursiva permitiu compreender que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores se configura como um espaço de articulação entre investigação, abordagem STEAM, Educação Integral e inclusão de clubistas com Transtorno do Espectro Autista. Mais do que descrever práticas ou registrar experiências isoladas, os dados analisados revelam um movimento pedagógico intencional, sensível e comprometido com a formação integral dos clubistas, no qual o conhecimento é construído em diálogo com o corpo, com a linguagem, com a imaginação, com a sensorialidade e com as relações estabelecidas no cotidiano escolar.

Os resultados permitiram compreender que o CCPE se afirma como espaço vivo de investigação e aprendizagem, cuja riqueza formativa não depende de uma sala fixa, mas da capacidade de ressignificar os ambientes da escola como territórios de descoberta, exploração e construção de sentidos. Nesse contexto, a abordagem STEAM mostrou-se significativa por integrar diferentes áreas do conhecimento em práticas contextualizadas, investigativas e criativas, favorecendo aprendizagens significativas e conectadas à realidade dos clubistas.

A análise também evidenciou que o desenvolvimento infantil, no âmbito do CCPE, ocorreu de forma ampla e integrada, mobilizando dimensões cognitivas, sociais, afetivas, comunicativas, sensoriais e expressivas. Essa compreensão reforça o horizonte da Educação Integral como fundamento das práticas pedagógicas analisadas, uma vez que os clubistas não foram tomados apenas como aprendizes de conteúdos, mas como sujeitos inteiros, capazes de pensar, sentir, imaginar, criar, interagir e transformar.

No que se refere aos clubistas com TEA, o percurso investigativo revelou que a inclusão se efetiva quando a escola amplia seu olhar sobre o que significa participar, aprender e

pertencer. A análise mostrou que diferentes formas de presença, observação, aproximação, permanência parcial, manipulação de materiais, uso de apoios visuais e expressão não verbal também constituem experiências legítimas de participação. Isso permitiu compreender que a inclusão, no contexto do Clube de Ciências pequenos Exploradores, foi sendo tecida a partir do reconhecimento das peculiaridades, do respeito aos tempos de cada clubista e da criação de mediações pedagógicas sensíveis e responsivas.

Outro aspecto fortemente evidenciado foi o protagonismo infantil como elemento central da construção do conhecimento. Os clubistas participaram ativamente das propostas, levantaram hipóteses, fizeram escolhas, exploraram materiais, observaram fenômenos e atribuíram significados às experiências vividas. Esse protagonismo, no entanto, não emergiu de forma espontânea, mas foi sustentado por práticas interdisciplinares investigativas e por ações pedagógicas intencionais do mediador clubista, comprometidas com a escuta, com a abertura ao inesperado e com a valorização das múltiplas formas de aprender.

Dessa maneira, o metatexto construído a partir da ATD permite afirmar que a articulação entre Clube de Ciências, STEAM, Educação Integral e inclusão de crianças com TEA não apenas se mostrou possível, mas revelou-se consistente para a construção de práticas pedagógicas mais humanizadoras, investigativas e inclusivas na Educação Infantil. A pesquisa evidencia que o Clube de Ciências Pequenos Exploradores constitui um espaço de alfabetização científica, desenvolvimento integral, pertencimento, autoria infantil e formação cidadã, articulado às demandas do território e comprometido com uma educação democrática e socialmente referenciada.

Por fim, compreende-se que os sentidos produzidos nesta investigação não se encerram neste estudo. Ao contrário, apontam para a necessidade de ampliar o debate e aprofundar as pesquisas sobre as relações entre práticas investigativas, abordagem STEAM, inclusão e desenvolvimento integral na infância. Nesse sentido, esta caminhada investigativa reafirma que pensar a Educação Infantil como tempo legítimo de ciência, descoberta, sensibilidade e participação é também afirmar o direito de todas as crianças a uma escola que acolhe, provoca, escuta e transforma.

4.6.3.1 Ressignificando a aprendizagem

Ao longo desta caminhada investigativa, podemos compreender que pesquisar também é aprender, rever percursos, reler a prática e ressignificar conhecimentos à luz da experiência, da escuta e da reflexão. No movimento de análise dos cadernos de campo, das entrevistas, das

observações, das práticas desenvolvidas e do diálogo com o referencial teórico, tornou-se cada vez mais evidente que a aprendizagem das crianças ganha maior sentido quando nasce de propostas pedagógicas bem estruturadas, intencionalmente pensadas e sensivelmente mediadas. Quando há planejamento, escuta e sentido no que se propõe, a aprendizagem emerge de forma mais fluida, coesa e significativa, fazendo com que todos os envolvidos se tornem participantes da construção de novos saberes.

Nesse processo, reafirmamos a compreensão de que a mediadora clubista não ocupa apenas o lugar de quem ensina, mas também de quem aprende com os clubistas, com suas formas de ser, de participar, de reagir, de se expressar e de compartilhar aquilo que trazem de seus contextos de vida. Cada clubista chega à escola marcado por uma história, por uma organização familiar, por experiências singulares que atravessam o cotidiano escolar e nos convocam, enquanto mediadores clubistas, a um exercício constante de observação, acolhimento e reinvenção da prática. Assim, ensinar e aprender deixam de ser movimentos separados e passam a constituir uma relação dialógica, viva e humanizadora, em que o conhecimento se constrói na troca, na convivência e na leitura atenta da realidade.

No que se refere aos clubistas com Transtorno do Espectro Autista, esta trajetória analítica tornou ainda mais forte a compreensão de que o vínculo afetivo é elemento fundamental no processo educativo. A afetividade, nesse contexto, não se reduz a um gesto de carinho, mas se traduz em presença, escuta, compromisso, intencionalidade pedagógica e perspectivas. Ficou claro que o interesse da mediadora clubista em propor práticas interdisciplinares investigativas que considerem as possibilidades reais de participação desses clubistas respeitando seus tempos, suas formas de expressão e suas condições de aprendizagem, faz diferença em seus percursos. Isso, porém, não significa romantizar a prática ou desconsiderar os desafios. Ao contrário, a pesquisa também nos permitiu reconhecer, com mais lucidez, a complexidade que marca o cotidiano da sala de referência.

Os desafios são muitos e atravessam diferentes dimensões do trabalho pedagógico. Estão presentes na relação com as famílias, na organização de turmas numerosas, na necessidade de atender vinte e cinco clubistas, cada uma com suas peculiaridades, entre eles clubistas com TEA, e na exigência de manter um olhar atento ao coletivo sem perder de vista o sujeito em sua individualidade. Esse contexto revelou, de forma contundente, que nenhum clubista aprende da mesma maneira, no mesmo tempo ou pelos mesmos caminhos. Cada um apresenta capacidades, interesses, ritmos e modos próprios de se desenvolver. Alguns se destacam mais na linguagem, outras na matemática, outras na arte, outras na comunicação e nas

interações. Essa diversidade exige da mediadora clubista um olhar ampliado, sensível e comprometido com a singularidade de cada percurso.

Foi também se fortalecendo, ao longo da análise, a compreensão de que esse trabalho não pode recair apenas sobre a vontade individual da mediadora clubista. Ele exige formação, suporte, condições de trabalho e construção coletiva. No contexto investigado, a mediadora clubista atua junto a dois colaboradores clubistas, compondo uma equipe que precisa partilhar sentidos, alinhar posturas e construir uma condução comum diante das situações vividas no cotidiano. Percebemos, assim, que também faz parte do trabalho docente sustentar, junto à equipe, um mesmo horizonte ético e pedagógico, de modo que os clubistas encontrem coerência nas mediações, nas falas e nos encaminhamentos realizados. Essa construção coletiva nem sempre é simples, mas é indispensável para que a prática educativa se realize com mais intencionalidade e unidade.

Ao mesmo tempo, esta caminhada mostrou que, em meio aos desafios, existe uma dimensão profundamente influente e humanizadora no trabalho do mediador clubista. O carinho dos clubistas, os pequenos avanços, os momentos em que demonstram ter compreendido algo, os gestos que revelam que se apropriaram de uma experiência e passaram a multiplicá-la em outros espaços, tudo isso produz sentidos profundos para quem educa. Há uma satisfação que nasce do reconhecimento de que o conhecimento foi semeado, partilhado e reconstruído coletivamente. Nessa perspectiva, ensinar é também semear com os outros, cuidar com os outros e colher com os outros.

Desse percurso, fica uma compreensão ressignificada de docência, de aprendizagem e de formação. Constatamos que enfrentar os desafios sem perder o foco, sustentar a intencionalidade pedagógica sem abrir mão da afetividade e reconhecer que todos participam do processo de ensinar e aprender constitui parte essencial do fazer docente. Ampliamos nossa concepção, que o conhecimento não se encerra em conteúdos transmitidos, mas se constrói na relação, na escuta, no vínculo, na mediação e na esperança cotidiana de que cada clubista, a seu modo, pode aprender e ensinar. Assim, o que esta pesquisa nos revela é que educar exige presença, sensibilidade, compromisso e coragem, mas também devolve frutos partilhados, porque, no dentro do espaço escolar, todos semeiam e todos, de alguma forma, colhem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao chegarmos ao final desta pesquisa, reconhecemos que o percurso investigativo realizado no Clube de Ciências Pequenos Exploradores, da Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, possibilitou compreender com maior profundidade a abordagem STEAM no contexto da educação integral e inclusiva. Mais do que analisar uma proposta pedagógica, este estudo permitiu olhar para os clubistas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em sua integralidade, valorizando suas formas singulares de participação, expressão, interação e aprendizagem.

No desenvolvimento das ações do CCPE, a abordagem STEAM mostrou-se fecunda ao promover experiências investigativas, sensoriais, criativas e interativas, mobilizando diferentes dimensões do desenvolvimento infantil. Ao integrar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática em situações concretas e significativas, a proposta ampliou as possibilidades de participação dos clubistas, respeitando seus tempos, suas peculiaridades e seus modos próprios de aprender. Nesse percurso, o desenvolvimento integral pôde ser observado tanto nos aspectos cognitivos quanto no fortalecimento da autonomia, da curiosidade, da socialização, da comunicação, da permanência nas propostas e do envolvimento com o grupo.

A articulação entre a abordagem STEAM e as práticas do Clube de Ciências configurou-se como um caminho promissor para a construção de experiências pedagógicas mais inclusivas, sensíveis e significativas. Sua relevância esteve justamente na possibilidade de ampliar as formas de acesso ao conhecimento, rompendo com lógicas fragmentadas e valorizando vivências concretas, investigativas e interdisciplinares. No contexto do CCPE, isso significou criar oportunidades para que os clubistas observassem, manipulassem, testassem, criassem, registrassem, comparassem e levantassem hipóteses diante de problemas e situações desafiadoras. Essa organização pedagógica favoreceu o engajamento de todos os clubistas, especialmente daqueles com TEA, ao acolher diferentes linguagens, ritmos e modos de participação.

Ao longo da pesquisa, tornou-se possível acompanhar que a evolução dos clubistas com TEA ocorreu de maneira singular, processual e não linear. As respostas produzidas pelos clubistas não podem ser compreendidas a partir de padrões únicos de desempenho, pois muitos avanços se manifestaram em pequenos movimentos: na aproximação com a atividade, no interesse despertado, na observação atenta, no gesto de explorar um material, no olhar dirigido ao fenômeno, na permanência por mais tempo na proposta, no registro produzido ou na forma própria de solucionar um problema. Essa compreensão exigiu ampliar o olhar sobre o que

significa aprender e participar na Educação Infantil, sobretudo quando se trata de crianças com TEA. Nesse sentido, as situações-problema assumiram um papel central como disparadoras de pensamento, ação e descoberta, permitindo acompanhar processos de construção do conhecimento.

Também foi possível perceber que os clubistas expressaram seus entendimentos, interesses e interpretações por múltiplas vias, nem sempre centradas na oralidade. Em diversos momentos, suas percepções se revelaram nas escolhas realizadas, nas interações estabelecidas com os materiais, na curiosidade diante das propostas, na repetição intencional de ações, nos registros produzidos e nas formas de se aproximar ou se afastar de determinadas experiências. Isso permite compreender que, em contextos inclusivos, perceber, interpretar e produzir sentidos sobre o mundo não se dá de uma única maneira. A resolução de problemas, nesse contexto, constituiu-se como uma via importante para reconhecer os clubistas com TEA como sujeitos ativos, capazes de pensar, elaborar, experimentar e atribuir significado às experiências vividas.

As reflexões construídas ao longo deste estudo também permitem destacar sua contribuição para o Ensino de Ciências. Quando desenvolvido desde a Educação Infantil e sustentado por propostas investigativas, contextualizadas e inclusivas, esse campo assume um papel formativo fundamental, tornando-se um espaço fértil para aprendizagens significativas. Ensinar Ciências na infância, nessa perspectiva, significa criar condições para que as crianças observem, questionem, explorem, testem, comparem, formulem hipóteses e construam explicações sobre o mundo que as cerca. O Clube de Ciências afirmou-se, assim, como um espaço privilegiado para a vivência de práticas científicas em diálogo com a curiosidade infantil, a ludicidade, a criatividade e a inclusão.

Ao apontar a relevância da abordagem STEAM para a construção de práticas mais abertas, interdisciplinares e atentas às peculiaridades infantis, esta dissertação oferece subsídios importantes para professoras (es), escolas e pesquisadoras (es) comprometidas (os) com um Ensino de Ciências orientado pela equidade, pela diversidade e pelo desenvolvimento integral.

Outro aspecto que merece destaque refere-se à revisão de literatura realizada. A análise dos artigos, teses e dissertações permitiu identificar uma lacuna significativa no campo acadêmico em âmbito nacional: embora tenham sido encontrados estudos que abordam, de forma isolada ou parcial, os temas STEAM, Clube de Ciências, Transtorno do Espectro Autista e Educação Integral, não foram encontradas pesquisas que articulassem os quatro descritores de maneira conjunta na Educação Básica. Essa constatação reforça a relevância e a originalidade desta dissertação, uma vez que ela se insere em um campo ainda pouco explorado

pela produção científica nacional. Ao aproximar esses quatro eixos, o estudo contribui para fortalecer uma agenda de investigação necessária e atual, especialmente diante da urgência de construir práticas educativas mais inclusivas, integradoras e comprometidas com a formação humana em sua totalidade.

Ao longo deste percurso, tornou-se cada vez mais claro que a criança com TEA não pode ser definida por suas limitações, mas precisa ser reconhecida por suas possibilidades, por suas formas próprias de expressão e por sua capacidade de aprender, interagir e produzir sentidos quando lhe são oferecidas experiências pedagógicas intencionais, sensíveis e desafiadoras. Nesse processo, o Clube de Ciências Pequenos Exploradores mostrou-se muito mais do que um espaço complementar: constituiu-se como território de descoberta, investigação, escuta e valorização das diferenças.

Desse modo, a abordagem STEAM, vivida em um Clube de Ciências e articulada a uma perspectiva inclusiva, amplia as possibilidades de participação de crianças com TEA e fortalece seu desenvolvimento integral no contexto do Ensino de Ciências desde a Educação Infantil. Mais do que encerrar uma discussão, esta pesquisa abre caminhos, suscita reflexões e reafirma a importância de continuar investindo em práticas pedagógicas que articulem inclusão, ciência, sensibilidade, investigação e compromisso com a infância.

Por fim, encerramos esta dissertação com a certeza de que pesquisar a inclusão de crianças com TEA em práticas investigativas na Educação Infantil é, também, defender uma educação mais humana, sensível e comprometida com o direito de todas as crianças de participar, explorar, descobrir e aprender. Esta caminhada formativa demonstrou que, quando a escola acolhe as peculiaridades infantis e aposta em propostas pedagógicas intencionais, criativas e inclusivas, novas possibilidades de desenvolvimento, interação e produção de conhecimento se tornam possíveis. Ao mesmo tempo, os achados desta pesquisa não se esgotam neste estudo; ao contrário, apontam para a necessidade de ampliar e aprofundar essa investigação em nível de doutorado, de modo a acompanhar outros contextos, novas experiências e diferentes sujeitos, fortalecendo a produção de conhecimentos sobre as interfaces entre STEAM, Clube de Ciências, educação integral e inclusiva, e Ensino de Ciências na Educação Básica. Assim, mais do que concluir uma etapa, esta dissertação deixa abertas novas trilhas de pesquisa, reflexão e compromisso com uma educação científica verdadeiramente inclusiva.

Nota sobre o uso de Inteligência Artificial

Esta dissertação contou com o apoio de ferramenta de Inteligência Artificial generativa, utilizada para tradução de línguas estrangeiras e edição de imagens.

REFERÊNCIAS

- AIKENHEAD, G. **Science education for everyday life: evidence-based practice**. New York: Teachers College Press, 2009.
- AYRES, A. Jean. **Sensory integration and the child**. Los Angeles: Western Psychological Services, 1979.
- ALVES, J. M.; RABELO, P. W.; SGROTT, A.; SANTOS, R. J. K.; FEITOSA, S. P.; SILVA, C. L. C. Sentidos Subjetivos Relacionados com a Motivação dos Estudantes do Clube de Ciências da Ilha de Cotijuba. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, ISSN:1415-2150, p. 97-110, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172012140307> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/Bx3pKRg9T8SBpnydLJVq7ZB/?lang=pt> Acesso em: dezembro de 2024.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- ANDERSON, C. **Makers: a nova revolução industrial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ARAÚJO, C.W.C; MOLL, J; XAVIER, N.L. **Coleção Democracia e escola pública: contemporaneidade e urgência da obra de Anísio Teixeira – A educação científica na escola pública**. Volume III Bahia: EGBA, 2022.
- ASPERGER, H. Autistic psychopathy in childhood. In: FRITH, Uta (org.). **Autism and Asperger Syndrome**. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. (Texto original publicado em 1944).
- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano, 2000.
- BACHICH, L. **STEAM: fundamentos e práticas para a inovação educacional**. São Paulo: Editora XYZ, 2019.
- BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso, 2018.
- BEERS, S. **Teaching 21st century skills: An ASCD action tool**. Alexandria: ASCD, 2011.
- BEERS, S. T. **21st Century Skills: Preparing Students for Their Future**. 2011.
- BENDER, W. N. **Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI**. Porto Alegre: Penso, 2014.
- BLIKSTEIN, P. Digital fabrication and “making” in education: the democratization of invention. In: WALTER-HERRMANN, J.; BÜCHING, C. (org.). **FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors**. Bielefeld: Transcript, 2013.
- BIESTA, G. **Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano**. Belo Horizonte: Autêntica, 2013a.

BIESTA, G. **The beautiful risk of education**. Boulder: Paradigm Publishers, 2013b.

BIESTA, G. **Boa educação na era da mensuração**. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 42, n. 147, p. 808-825, set./dez. 2012.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Editora, 1994.

BOSA, C. A. **Autismo: intervenções psicoeducacionais**. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, supl. 1, p. S47-S53, 2006.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 24 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso em: 15 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Integral**. Brasília: MEC, 2013. Disponível em : <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/ceb-n-7-de-1-de-agosto-de-2025-645940688> Acesso em: 19 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>. Volume 01. Acesso em: 15 dez. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2009**. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/CNE, 2009. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf. Acesso em: 20 dez. 2025.

BUZAN, T. **Mapas mentais: método eficaz que revolucionou o mundo dos negócios e da educação**. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.

CARVALHO, A. M. P. de. **Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

CARVALHO, R. E. **Educação inclusiva: com os pingos nos “is”**. 8. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010.

CHASSOT, A. **Alfabetização científica: questões e desafios para a educação**. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2011.

CUNHA, E. **Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família**. 6. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. São Paulo: Cortez, 1990.

DEMO, P. **Pesquisa: princípio científico e educativo**. São Paulo: Cortez, 2000.

DEWEY, J. **Experiência e Educação**. São Paulo: Martins Fontes, 1938.

DEWEY, J. **Arte como experiência**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

ECHAGÜE, M. T. R. **El club de Ciencias una nueva alternativa pedagógica**. Argentina: Universidade Nacional de Entre Rios, 1994.

FAZENDA, I. C. A.; TAVARES, D. E. e GODOY, H. P. **Interdisciplinaridade na pesquisa científica**. Papirus. Campinas – São Paulo. 2015.

FERNANDES, N.; MARCHI, R. C. A participação das crianças nas pesquisas: nuances a partir da etnografia e na investigação participativa. **Rev. Bras. Educ.**, Rio de Janeiro, v. 25, e250024, jan. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1413-24782020250024>. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782020000100600&lng=pt&nrm=iso>. acesso em: 22 out. 2025. Epub 30-Abr-2020

FIGUEIRA, S.T.S; CUNHA, F.R.P. A alfabetização científica em uma perspectiva inclusiva na educação infantil. 2023. Revista **Communitas**, Rio Branco, v. 7, n. 15, p. 198–212, 2023. DOI: 10.29327/268346.7.15-14. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/COMMUNITAS/article/view/6237>. Acesso em: 23 out. 2025.

FIGUEIREDO, A. M.; SOUZA, S. R. G. **Como elaborar projetos, monografias, dissertações e teses: da apresentação científica à apresentação final**. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Lumen juris, 2008.

LORENZI FILHO, L. A.; L, V. M. do R. Um olhar contemporâneo para os clubes de ciências. **Revista Interdisciplinar Sulear**, [S. l.], v. 5, n. 12, p. 9–23, 2022. DOI: 10.36704/sulear.v1i12.6784. Disponível em: <https://revista.uemg.br/sulear/article/view/6784>. Acesso em: 25 ago. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREITAS, T.C.O.; SANTOS, C.A.M. **Clube de Ciências na escola: um guia para professores, gestores e pesquisadores**. 1.ed. Curitiba: Brazil Publishing, 2020.

FRITH, Uta. **Autism: explaining the enigma**. Oxford: Blackwell, 1989.

GARDNER, H. **Estruturas da Mente: A teoria das inteligências múltiplas**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

GEMS, Grupo de Estudos do Movimento STEM. **Entendendo as Necessidades da Escola do Século XXI a Partir do Movimento STEM**. 1.ed. Recife: Even3 Publicações, 2021.

GERHARDT, T.E. A construção da Pesquisa. IN: GERHARDT, T.E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa** [org.] Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira; coordenado

pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GERSHENFELD, Neil. **Fab: the coming revolution on your desktop – from personal computers to personal fabrication**. New York: Basic Books, 2005.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRAFFUNDER, K. G.; CAMILLO, C. M. **Clubes de ciências no Rio Grande do Sul: ressignificando a prática científica**. Ijuí: Unijuí, 2021.

GRANDIN, T. **O cérebro autista: pensando através do espectro**. São Paulo: Gente, 2012.

GRELLT, C. M. PASTORIO, E. Clube de Ciências do Campo: Estratégias para o Desenvolvimento. In: ROBAINA, J. V. L.; FERREIRA, A. G.; GRELLT, C. M.; SILVA, D. A. da; SOUZA, G. de; ROSA, S. S. da. (Org.). **Clubes de Ciência do Campo: Alfabetizando cientificamente a partir dos Saberes e dos territórios das escolas do campo**. 1ed. Porto Alegre: Editora Gaúcha, 2022, v. 1, p. 36-57.

HADJI, C. **Avaliação desmistificada**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 118, p. 189-205, abr. 2003. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742003000100008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 jul. 2025.

KANNER, L. **Autistic disturbances of affective contact**. *Nervous Child*, v. 2, p. 217-250, 1943.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

KISHIMOTO, T. M. **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Pioneira, 2011.

KRAMER, S. A infância e sua singularidade. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade**. Brasília: MEC, 2007.

LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H. **Teorias psicogenéticas em discussão**. São Paulo. Editora Summus Editorial - 29ª Edição, 2019.

LIMA, V. S. **Educação do Campo: práticas e saberes na formação docente**. Salvador: EDUFBA, 2014.

LIMA, V. M. do R. **Clubes de Ciências: contribuições à formação de educandos. Educação**. Porto Alegre, XXIII, n 40, abril 2000, p.113-142.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?.** São Paulo: Moderna, 2011.

MASTELLA, I.C.R.; AGUIAR, J.P; MARCHESAN, T.; NEUBAUER, V.S.; LINCK, I.M.D. **A teoria piagetiana na educação atual: um retorno necessário.** XVI Seminário Internacional de Educação no Mercosul. Disponível em: <https://www.studocu.com/pt-br/document/universidade-de-sao-paulo/psicologia/artigo-a-teoria-piagetiana-na-educacao-atual-um-retorno-necessario/12510470> . Acesso em: dez. de 2024.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade.** 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MOLL, J. **Educação Integral: Territórios, tempos e possibilidades.** São Paulo: Moderna, 2012.

MOLL, J. **Educação integral: texto referência para o debate nacional.** Brasília: MEC, 2012.

MOLL, J. **Educação Integral: Direito de Aprender, Direito de Ser.** Brasília: MEC/SECADI, 2012.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise Textual Discursiva: processo constitutivo de múltiplas faces.** Ciência & Educação, São Paulo, v.12, n.1, p. 117-128, abr. 2006.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva.** Ijuí: Unijuí, 2007.

MOREIRA, M. A. **Mapas conceituais e aprendizagem significativa.** São Paulo: Centauro, 2012.

NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. **A teoria subjacente aos mapas conceituais e como construí-los.** Práxis Educativa, v. 5, n. 1, p. 9-29, 2010.

OLIVEIRA, M. F. de. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração** / Maxwell Ferreira de Oliveira. -- Catalão: UFG. 72 p.: il. 2011.

OLIVEIRA, Z. M. R. de. **Educação Infantil: fundamentos e métodos.** São Paulo: Cortez, 2010.

ORRÚ, Sílvia Ester. **Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar.** Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012.

PAPERT, S. **A Máquina das Crianças: Repensando a escola na era da informática.** Porto Alegre: Artmed, 1980.

PIAGET, J.; INHELDER, B. **A psicologia da criança.** 2. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2006.

PIAGET, J. **Seis estudos de psicologia**. 5. reimpressão. 24. ed. Rio de Janeiro: Fo-rensense Universitária, 2006a.

RIBEIRO, D. **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RIBEIRO, D. **A educação dos brasileiros: problemas e soluções**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.

ROBAINA, J.V.L. O programa clube de ciências do campo: articulando o fazer ciência através do ensino por investigação desde a pré-escola pela alfabetização científica até as séries finais do ensino fundamental pelo letramento científico In: ROBAINA, J. V. L.; FERREIRA, A. G.; GRELLT, C. M.; SILVA, D. A. da; SOUZA, G. de; ROSA, S. S. da. (Org.). **Clubes de Ciência do Campo: Alfabetizando cientificamente a partir dos Saberes e dos territórios das escolas do campo**. 1ed. Porto Alegre: Editora Gaúcha, 2022, v. 1, p. 12-34.

ROBAINA, J. V. L.; FENNER, R. S; MARTINS, L. A. M; BARBOSA, R. A; SOARES, J. R. **Fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação em ciências**. Volume 1, Curitiba. Editora: Bagai, 2021.

SANTOS, R. O. G. ; SILVA, A. P. B. . Educação Científica na Educação Infantil: Uma proposta a partir da Cultura Material com Filtro de Barro. In: 19º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 2024, Salvador. **A história da educação científica por seus artefatos e tecnologias**. Salvador: Even3, 2024. v. 19.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. **Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica**. Investigações em Ensino de Ciências, v. 16, n. 1, p. 59-77, 2011.

SCHMIDT, C.; BOSA, C. **Desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com autismo: O papel da mediação pedagógica**. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 20, n. 3, p. 427-435, 2007.

SCHMIDT, C. **Autismo, educação e inclusão escolar**. Porto Alegre: Mediação, 2013.

SCHWARTZMAN, J. S. **Transtorno do espectro autista: conceito e diagnóstico**. São Paulo: Memnon, 2011.

SILVA, S. L. R.; MATHIAS, S. C. B. Alfabetização científica na educação infantil e nas séries iniciais: um estudo sobre o estado da arte. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, [S. l.], v. 15, n. 12, p. 15930–15952, 2023. DOI: 10.55905/cuadv15n12-045. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/1999>. Acesso em: 13 jan. 2025.

SILVEIRA, J. L. **Abordagens Sobre Educação Inclusiva**. Formiga (MG): Editora MultiAtual, v. 1, 2020.

SINIEGHI, A. L. M. L. **Alfabetização científica como prática pedagógica na Educação Infantil**. 2021. Dissertação (Mestrado em Projetos Educacionais de Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2021. doi:10.11606/D.97.2021.tde-29042022-112226. Acesso em: 24 fev. 2025.

TEIXEIRA, A. **Educação não é privilégio**. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.

TEIXEIRA, A. **Educação é um direito**. Rio de Janeiro: UFRJ, 1956.

TOMIO, D.; HERMANN, A. P. Mapeamento dos clubes de ciências da América Latina e construção do site da rede internacional de clubes de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 21, p. e10483, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172019210111>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/6PCBj3FRcy3Md7nWWbvVWVD/?lang=pt> Acesso em: 22 jun. 2024.

UNESCO. **Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem**. Brasília: UNESCO, 2017.

VASCONCELOS, J. F. **Abordagem STEAM para a inovação educacional no ensino de ciências**. 2023. 153 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal Santa Catarina, 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WING, Lorna. **Asperger's syndrome: a clinical account**. Psychological Medicine, Cambridge, v. 11, n. 1, p. 115-129, 1981.

YAKMAN, G. STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education. In: PATT-19 Conference: **Research and Practice in Technology Education**: Perspectives on Human Capacity and Development. Glasgow: University of Glasgow, 2008.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

ZABALZA, M. A. **Qualidade na educação infantil**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

APÊNDICE 1

ENTREVISTA - Docentes e assistentes de educação infantil

1. Qual sua formação e tempo de experiência com a Educação Infantil?
2. Já atuou com crianças com TEA em contexto escolar? Há quanto tempo?
3. Como você descreveria a proposta do Clube de Ciências Pequenos Exploradores em sua escola?
4. Como a criança com TEA participa das atividades do Clube de Ciências Pequenos Exploradores?
5. Quais foram os principais desafios encontrados para garantir a participação da criança com TEA?
6. Você percebe avanços e/ou mudanças no comportamento, na comunicação ou no interesse da criança com TEA desde que começou a participar do Clube de Ciências Pequenos Exploradores?
7. Você conhece os principais elementos da abordagem STEAM e acredita que eles estejam presentes nas atividades desenvolvidas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores?
8. Como você percebe a integração de áreas como ciência, arte, matemática e tecnologia nas atividades propostas no Clube de Ciências Pequenos Exploradores?
9. Na sua opinião, o Clube de Ciências Pequenos Exploradores favorece o desenvolvimento humano integral das crianças? De que maneira?
10. Que aspectos cognitivos, emocionais, sociais e físicos você percebe que são mais estimulados nas atividades realizadas no clube de Ciências Pequenos Exploradores?
11. Você considera que as práticas do clube Ciências Pequenos Exploradores respeitam os tempos e as individualidades das crianças clubistas?
12. Gostaria de compartilhar mais alguma experiência, percepção ou sugestão?

APÊNDICE 2

QUESTIONÁRIO GOOGLE FOM'S

Função (*Marcar apenas uma opção*)

- ☐ Professor (a)
- ☐ Assistente de educação infantil
- ☐ Familiar
- ☐ Outro:

1. Você conhece ou já participou de um Clube de Ciências? (*Marcar apenas uma opção*)

- ☐ Sim, conheço e participo
- ☐ Sim, conheço, mas nunca participei
- ☐ Não conheço

2. Na sua opinião, quais os principais benefícios de um Clube de Ciências para as crianças? (*Você pode marcar mais de uma opinião*)

- ☐ Estimula a curiosidade
- ☐ Desenvolve o pensamento científico
- ☐ Ajuda na inclusão de todos
- ☐ Fortalece o trabalho em equipe
- ☐ Aproxima escola e comunidade
- ☐ Todas
- ☐ Outro:

3. Na sua visão, há ações ou projetos relacionados à Educação Integral na EMEI Paulo Freire? (*Marcar apenas uma opção*)

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não sei

4. Você acredita que o modelo de Educação Integral aplicada na escola contribui para a formação humana completa das crianças? (*Marcar apenas uma opção*)

- ☐ Sim, com certeza
- ☐ Em parte
- ☐ Não vejo diferença
- ☐ Não sei opinar

5. Você já ouviu falar sobre a abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática)? (*Marcar apenas uma opção*)

- ☐ Sim, conheço bem
- ☐ Já ouvi falar, mas sei pouco
- ☐ Nunca ouvi falar

6. Como você avalia a possibilidade de trabalhar com a abordagem STEAM no contexto escolar? (*Você pode marcar mais de uma opinião*)

- ☐ Muito viável e necessário
- ☐ Viável, com formação adequada
- ☐ Difícil de aplicar na prática
- ☐ Nunca pensei sobre isso

7. Na sua vivência, as crianças com TEA são incluídos de forma efetiva nas atividades escolares? *(Marcar apenas uma opção)*

- ☐ Sim, com apoio adequado
- ☐ Em parte, ainda há barreiras
- ☐ Não, são muitas as dificuldades
- ☐ Não sei responder

8. Você acredita que práticas interdisciplinares como as do STEAM podem favorecer a inclusão de estudantes com TEA? Por quê?

9. Quais são os principais desafios que você percebe na inclusão de estudantes com TEA em projetos como Clubes de Ciências?

10. Quais sugestões você daria para melhorar a relação entre currículo, inclusão e integralidade na escola?